

Notes de Cours

– LMAPR2430 –

Industrial Process for the Production of Base Chemicals

(Ces notes n'auraient jamais été aussi complètes sans les notes d'Hector Magnée)

A. Lepot

janvier 2025

UCLouvain

Table des matières

1 Introduction **1**
- 1.1 La Pétrochimie . . . 1
- 1.2 Opérations unitaires . . . 2
- 1.3 Différents types de réacteurs . . . 2
  - 1.3.1 La gestion des flux de chaleur . . . 3
- 1.4 La modélisation des réacteurs . . . 3

I The Modelling of Chemical Reactors **4**

2 Batch Reactor **5**
- 2.1 Introduction . . . 5
- 2.2 Équations générales du batch . . . 5
- 2.3 Le Batch en conditions isothermes . . . 6
- 2.4 Le Batch en conditions non-isothermes . . . 7
- 2.5 Semi-batch Reactor . . . 8

3 Plug flow reactor **9**
- 3.1 Introduction . . . 9
- 3.2 Équations générales du *plug flow* . . . 9

4 Continuous stirred-tank reactor (CSTR) **13**
- 4.1 Comparaison CSTR *vs. plug flow* . . . 14
  - 4.1.1 Volume requis . . . 14
  - 4.1.2 Réactions parallèles et consécutives . . . 18
  - 4.1.3 Stabilité de la réaction . . . 19
- 4.2 Équations non-stationnaires du CSTR . . . 22

5 Réacteurs catalytiques à lits fixes **24**
- 5.1 Modélisation des lits fixes . . . 24
  - 5.1.1 Pour un réacteur isotherme . . . 26
  - 5.1.2 Pertes de charge . . . 26
  - 5.1.3 Quand un catalyseur fonctionne en plusieurs étapes . . . 27
- 5.2 Couplage Réacteur adiabatique & échangeur thermique . . . 28
- 5.3 Réacteurs catalytiques multilits fixes adiabatiques . . . 32

6 Réacteurs catalytiques à lit fluidisé **34**
- 6.1 Vitesse minimale de fluidisation . . . 35
- 6.2 Vitesse terminale des particules et différence de vitesse . . . 35
- 6.3 Différents Régimes de fluidification . . . 36
- 6.4 Modélisation du *Riser* . . . 37
  - 6.4.1 Considérations partiques du *Riser* . . . 38

II Industrial Petrochemical Processes **40**

7 Steam Methane Reforming (SMR) et Synthèse de l'Ammoniac **42**
7.1 Les Réactions du SMR . . . 42
7.1.1 Catalyse du SMR . . . 43
7.1.2 Installation et considérations pratiques . . . 43
7.1.3 Réactions élémentaires du SMR . . . 44
7.2 Température et flux thermique . . . 46
7.3 Synthèse de l'ammoniac . . . 47
7.4 Technologies alternatives pour la production de *syngas* . . . 50

8 Steam Cracking **52**
8.1 Consédérations Thermodynamiques . . . 52
8.2 Considérations cinétiques . . . 52
8.3 Variables opératoires du *steam cracking* . . . 54
8.4 Dispositif général . . . 56
8.5 Température de paroi et flux thermique . . . 56
8.6 Séparation des composés formés . . . 57

9 Catalytic Reforming **60**
9.1 Différents types de réaction du *catalytic reforming* . . . 61
9.1.1 Déshydrogénation des hydrocarbures napthéniques . . . 61
9.1.2 Déshydrocyclisation . . . 61
9.1.3 Isomérisation . . . 61
9.1.4 Hydrocraquage . . . 61
9.1.5 Hydrogénolyse . . . 61
9.2 Installation classique de *catalytic reforming* . . . 61
9.2.1 Une technologie alternative : « lit tassé en mouvement continu » . . . 62
9.3 Séparation des produits . . . 63

10 Catalytic Cracking **64**
10.1 Catalyse du craquage . . . 64
10.2 Installation de *catalytic cracking* . . . 65
10.2.1 Maîtrise du temps de séjour . . . 66
10.2.2 Le régénérateur . . . 66
10.3 Séparation des produits du *catalytic cracking* . . . 67

Chapitre 1

Introduction

Dans ce cours, on va souvent parler de pétrochimie car est à la base de l'immense majorité de la chimie actuelle.

Une fois le pétrole brut extrait, il est chauffé et séparé dans une tour de distillation où sont séparées les fractions lourdes et légères selon leur point d'ébullition, c'est la base du raffinage du pétrole. Toutefois, avant de traiter les fractions ainsi séparées, il faut les désulfurer. Pour ce faire, l'hydrodésulfuration vise à faire réagir tout le soufre pour ne l'avoir plus que sous forme de H_2S.

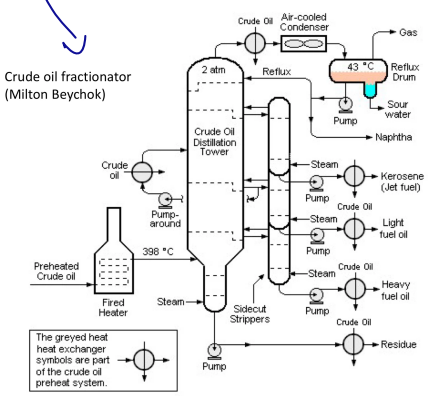
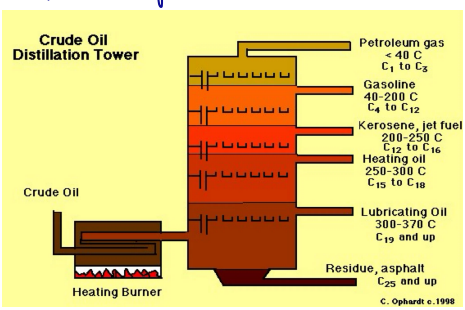


TABLE 1.1 – Tableau des différentes fractions du pétrole.

	Fraction	$T_{éb}$
	Gaz (propane, ...)	<40°C
	Naphtha	60–100°C
	Kérosène	175–325°C
Pétrole →	Diesel	250-350°C
	Huiles lubrifiantes	300–370°C
	Mazout	370–600°C
	Résidus (asphalte, ...)	>600°C

Exemple pour faire H_2SO_4



Notons que la fraction naptha est très utilisée pour la synthèse chimique de composés comme des aromatiques, isomères d'aromatiques ou même de l'octane. Mais à mesure que la demande pour les fractions plus lourdes a diminué, le craquage catalytique a été développé pour ainsi produire des composés plus légers. La production de ces composés plus légers demande toutefois d'ajouter de l'hydrogène : quand on brise des liaisons carbone-carbone, il faut les remplacer par des liaisons carbone-hydrogène.

1.1 La Pétrochimie

Dans l'industrie pétrochimique, il est essentiel de commencer par transformer des molécules à réactivité faible en des molécules très réactives, 3 grands types de molécules à réactivité plus importante peuvent ainsi être produites :

1. « **Syngas** » = $CO + H_2$, produit par vaporeformage ou oxydation partielle. À partir du syngas, on peut faire de l'ammoniac, du méthanol, du formaldéhyde, ...
2. **Hydrocarbures Aromatiques** : produits par reformage catalytique
3. **Oléfines et diènes** : produits par thermocraquage ou vapocraquage

Ces composés permettent beaucoup de flexbilité et de possibilités pour la synthèse organique !

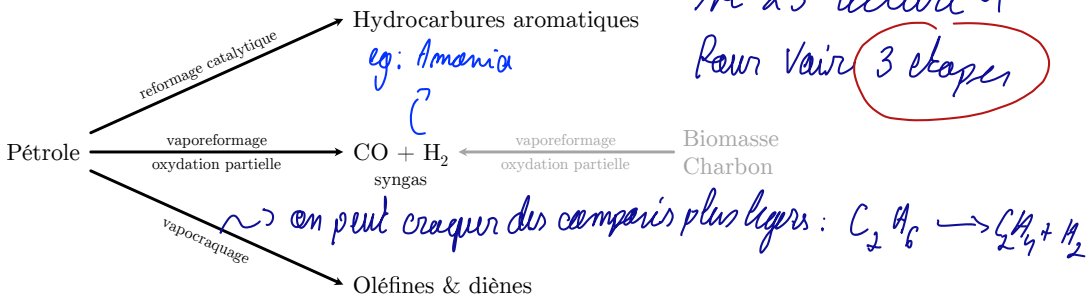


FIGURE 1.1 – Synthèse de molécules à plus haute réactivité à partir de molécules issues du pétrole.

Notons que le syngas peut être produit à partir de biomasse mais il faudra la traiter préalablement pour en augmenter la qualité.

1.2 Opérations unitaires

Dans l'industrie, il y a beaucoup d'opérations unitaires utilisées, souvent classées comme basées sur :

- **Quantité de mouvement** : mélange, ...
- **Transfert de masse** : distillation, extraction, ...
- **Transfert de chaleur** : échangeurs de chaleur, évaporateurs, ...

Toutefois, cette classification n'a rien d'absolu puisque bien souvent, différents principes sont utilisées dans la même opération unitaire. Par exemple, la distillation utilise tant le transfert de masse que le transfert de chaleur.

Ce qu'il faut surtout retenir c'est que le plus souvent, *on cherche à ce que les procédés puissent être continu, les procédés batch sont donc très rares !*

1.3 Différents types de réacteurs

On distingue 4 grands types de réacteurs :

- ***Batch reactors*** : sont rares mais existent. **Design Question** : combien de temps faut-il laisser les composés chimiques dedans ?
- ***Continuous well mixed* (CSTR)** : plus courant. Ici, le réacteur est homogène dans tout son volume, ce qui est très avantageux si on veut contrôler les conditions réactionnelles car la concentration et la température sont alors considérés comme fixées.
- ***Continuous plug flow*** : plus courant. Ici, le réacteur est radialement homogène. C'est-à-dire que la variation de concentration du réactif ne change que selon l'axe longitudinal (z) du tube. →**Design Question** : Quel est le temps de résidence ? Et par extension, quelle doit-être la taille du réacteur ?
- ***Fluidized Bed/fixed bed*** : réacteurs catalytiques où : soit le catalyseur est immobilisé (*fixed bed*), soit les réactifs sont envoyés sur un lit de particules de catalyseur (*fluidized bed*) où on les fait se comporter comme un fluide. Attention toutefois à la perte de charge !

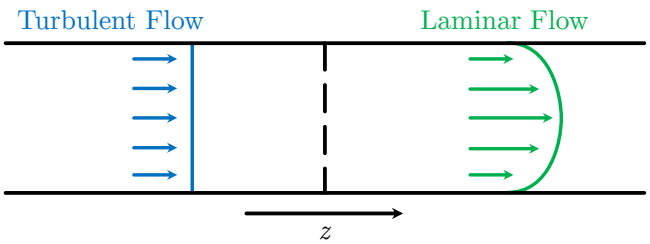


FIGURE 1.2 – Différences des profiles de vitesse dans les *plug flow reactors* dépedamment du régime de flux.

Pour les *plug flow reactors*, on voit que selon le régime de flux, le profil de vitesse est très différent. Dans le cas d'un flux turbulent, la vitesse nulle est confinée aux limites de la paroi : dans la couche limite entre le fluide et la paroi.

1.3.1 La gestion des flux de chaleur

Il est important de noter que le défi principal des réacteurs est de gérer la chaleur. En effet, beaucoup de réactions sont exothermiques et pourraient alors s'emballer ce qui deviendrait un problème de sécurité. À l'inverse, les réactions endothermiques pourraient s'éteindre si trop peu de chaleur leur est fournie.

Pour décrire les flux thermiques, on sait que :

$$\dot{Q}\left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}}\right] = U\left[\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}\,\mathrm{K}}\right](T - T_w)\,[\mathrm{K}]$$

Où T_w est la température de la paroi.

Pour les CSTR, on peut chauffer/refroidir car le mélangeur permet d'uniformiser la température à tout instant. Toutefois, pour les *plug flow*, on cherche à plutôt travailler dans des conditions adiabatiques. Pour chauffer ou refroidir, on va alors mettre des *plug flow* en série, espacés par des échangeurs de chaleur (chauffe ou refroidissement). Toutefois, on ne peut pas se permettre de faire ça pour des réactions extrêmement endothermique ou exothermiques pour lesquelles il faudra un refroidissement/-chauffage continu. Mais un problème émerge de cet échange continu : la température ne sera pas uniforme, menant alors à des vitesses réactionnelles très différentes. La solution est alors de diminuer le diamètre du tube de manière à atteindre l'uniformité de température. Si de gros volumes sont à traiter :

1. Plusieurs tubes seront mis en parallèle dans un même four
2. La vitesse dans le tube sera augmentée (attention toutefois à ne pas dépasser la vitesse du son)

Notons que dans un réacteur, il y a toujours plusieurs échelles et étapes à considérer. Notamment, à l'échelle des réactions, il faut noter que la réaction la plus lente déterminera la vitesse globale de telle sorte à ce que la vitesse de toute les réactions soient égales : $r_1 = r_2 = \cdots = r_n$. On n'a donc pas besoin des n constantes de vitesse k mais bien seulement de celle de la réaction la plus lente. Donc dans un modèle où il y a plusieurs échelles à considérer, il convient de ne se concentrer que sur l'échelle la plus déterminante, la plus importante.

1.4 La modélisation des réacteurs

Pour modéliser un réacteur, on travaille avec des volumes de contrôle tant en 3D, 2D, 1D[1]. Ainsi, de manière très générale, dans un volume de contrôle, le bilan de masse sur l'espèce A sera tel que :

$$A_{\mathrm{IN}} - A_{\mathrm{OUT}} = A_{\mathrm{Reacted}} + A_{\mathrm{Accumulated}}$$

où $A_{\mathrm{Reacted}} = r_A\left[\frac{\mathrm{mol}_A}{\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}}\right]V\,[\mathrm{m}^3]$

Notons que le IN et le OUT peuvent s'effectuer soit par convection (flux sous pression qui évacue), soit par diffusion (au travers d'une membrane par exemple). Notons aussi que selon le réacteur, plusieurs hypothèses seront formulées pour simplifier les choses.

1. Les mammouths ils vivent en 5Dhannn

Première partie

The Modelling of Chemical Reactors

Chapitre 2

Batch Reactor

2.1 Introduction

En général, les réacteurs batch :

- Ont une capacité de production limitée
- Sont utilisés avec des phases liquides
- Sont mélangés pour assurer l'homogénéité mais également assurer le bon transfert de chaleur

Notons que le mélange s'effectue à l'échelle macro bien sûr mais à l'échelle micro aussi : des tourbillons microscopiques se forment et se « brisent » ce qui permet d'augmenter la qualité du mélange. Dans ce cours, nous considérerons le mélange comme idéal, c'est-à-dire que le mélange sera efficace tant à l'échelle macro que micro.

2.2 Équations générales du batch

Bilan de masse

Dans un batch, puisque par définition rien ne rentre ni ne sort pendant la réaction, A_{IN} et A_{OUT} sont nuls, de telle sorte que :

$$0 = A_{\text{Reacted}} + A_{\text{Accumulated}}$$

Si A est un réactif et qu'on défini r_A comme positif quand A réagit, alors on peut réécrire l'équation précédente comme :

$$\begin{aligned} -A_{\text{Accumulated}} &= A_{\text{Reacted}} \\ -\frac{dN_A}{dt}\left[\frac{\text{mol}_A}{\text{s}}\right] &= r_A(C_A, T)\left[\frac{\text{mol}_A}{\text{m}^3\,\text{s}}\right] V\,[\text{m}^3] \end{aligned}$$

Où r_A est fonction de la concentration de A et de la température. Notons que l'expression ci-dessus peut être généralisée. En effet, si α_{ij} est le coefficient stœchiométrique de la molécule j dans la i-ième réaction à laquelle elle participe, alors :

$$-\frac{dN_j}{dt} = V\sum_{i=1}^{R}\alpha_{ij}\,r_i$$

N'oublions pas que la vitesse d'une réaction peut être définie comme égale à la vitesse de réaction de chacun des réactifs/produits divisés par leur coefficient stœchiométriques respectifs : $r_i = \frac{r_{iA}}{\alpha_{iA}} = \cdots = \frac{r_{ij}}{\alpha_{ij}} = \cdots = \frac{r_{iN}}{\alpha_{iN}}$.

Bien souvent, on préfère par ailleurs travailler avec la conversion x_A :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow x_A \triangleq \frac{N_{A_0} - N_A}{N_{A_0}} \\
&\Leftrightarrow N_A = N_{A_0}(1 - x_A) \\
&\Leftrightarrow dN_A = -N_{A_0} dx_A \\
&\Leftrightarrow \frac{dx_A}{dt} = -\frac{dN_A}{dt}\frac{1}{N_{A_0}}
\end{aligned}$$

On obtient alors l'équation différentielle suivante dont l'intégration dépendra de l'ordre de la réaction :

$$\Rightarrow \frac{dx_A}{dt} = \frac{V}{N_{A_0}} r_A(x_A, T)$$

Notons que si l'intégration de $r_A(x_A, T)$ ne peut pas être généralisée (car dépend de l'ordre de la réaction) on sait qu'à mesure que la réaction se produit, la vitesse de la réaction décroît car A est consommé.

Bilan d'énergie

Outre le bilan de masse, on peut également écrire l'équation de conservation d'énergie :

$$m_t \, c_p \frac{dT}{dt} = r_A(x_A, T) \, V \, (-\Delta H) + Q$$

Où :

m_t	masse totale du mélange	$[\mathrm{kg_{mix}}]$	c_p	capacité calorifique moyenne du mélange	$[\mathrm{J/kg_{mix}K}]$
ΔH	enthalpie de la réaction	$[\mathrm{J/mol}_A]$	Q	flux de chaleur échangée avec l'extérieur	$[\mathrm{J/s}]$
r_A	vitesse réactionnelle	$[\mathrm{mol}_A/\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}]$	V	Volume du batch	$[\mathrm{m}^3]$

Notons que le flux de chaleur avec l'extérieur peut être décomposé en un flux de chaleur par unité de surface $\dot{Q}$ et une surface d'échange A_{ex} : $Q = \dot{Q} \, A_{\mathrm{ex}}$. Cela permet de calculer $\dot{Q}$ qui dépend du coefficient de transfert de chaleur U et de la température :

$$\dot{Q} = U(T_{\mathrm{ext}} - T)$$

Où T_{ext} est la température à l'extérieur du réacteur.

On obtient alors nos 2 équations générales du batch :

$$\begin{cases}
\dfrac{dx_A}{dt} = \dfrac{V}{N_{A_0}} r_A(x_A, T) & \text{(mass balance)} \\
m_t \, c_p \dfrac{dT}{dt} = r_A(x_A, T) \, V \, (-\Delta H) + Q & \text{(energy balance)}
\end{cases}$$

2.3 Le Batch en conditions isothermes

En conditions isothermes, la vitesse réactionnelle ne sera plus fonction que de la conversion (la dépendance à la température reste d'application mais étant constante, elle n'est pas considérée dans l'intégration). De plus, si on considère une masse volumique constante, par conservation de la masse,

V sera constant et est alors sorti de l'intégrale, l'équation du bilan de masse sera donc :

$$\Rightarrow \frac{dx_A}{dt} = \frac{V}{N_{A_0}} r_A(x_A, T)$$
$$\Leftrightarrow \int_0^{t_{\text{end}}} dt = \int_0^{x_A^{\text{end}}} \frac{N_{A_0}}{V} \frac{1}{r_A(x_A)} dx_A$$
$$\Leftrightarrow t_{\text{end}} = \frac{N_{A_0}}{V} \int_0^{x_A^{\text{end}}} \frac{1}{r_A(x_A)} dx_A$$

2.4 Le Batch en conditions non-isothermes

En conditions adiabatiques

En conditions adiabatiques, par définition, $Q = 0$, ainsi, on aura 2 inconnues $x_A(t)$ et $T(t)$, avec les équations de bilan de masse et d'énergie, on aura alors un système d'équations à résoudre[1] :

$$\begin{cases} \dfrac{dx_A}{dt} = \dfrac{V}{N_{A_0}} r_A(x_A, T) & \text{(mass balance)} \\ m_t\, c_p \dfrac{dT}{dt} = r_A(x_A, T)\, V\, (-\Delta H) & \text{(energy balance)} \end{cases}$$

On aura alors :

$$\Rightarrow m_t\, c_p \frac{dT}{dt} = N_{A_0}(-\Delta H) \frac{dx_A}{dt}$$
$$\Leftrightarrow T - T_0 = \frac{N_{A_0}(-\Delta H)}{m_t\, c_p} (x_A - x_{A_0})$$

Donc, la variation maximale de température dans un batch adiabatique est lorsque $x_A = 1$ et $x_{A_0} = 0$ et se calcule donc comme :

$$(\Delta T)_{\max} = \frac{N_{A_0}(-\Delta H)}{m_t\, c_p}$$

En conditions de trajectoire de température imposée

Si en revanche la température est imposée, alors on se retrouve dans un cas similaire à celui des conditions isothermes puisque la fonction $T(t)$ est connue et donc le bilan de masse et d'énergie deviennent des équations indépendantes qu'on peut traiter séparément.

Aparté : **Couche limite et transfert de chaleur**

Quand on cherche à quantifier le transfert de chaleur, il y a 3 couches successives sur le « chemin du flux de chaleur » :

1. **La couche limite du côté chauffant/refroidissant** : coefficient de transfert α_{ext} $\left[\frac{\text{J}}{\text{m}^2\,\text{s}\,\text{K}}\right]$
2. **La paroi du réacteur** : coefficient de transfert λ_w $\left[\frac{\text{J}}{\text{m}\,\text{s}\,\text{K}}\right]$
3. **La couche limite du côté réacteur** : coefficient de transfert α_{int} $\left[\frac{\text{J}}{\text{m}^2\,\text{s}\,\text{K}}\right]$

1. Pas comme dans le cas isotherme où les deux équations peuvent être résolues indépendamment

Puisque ce sont 3 résistances en séries, on peut calculer le coefficient de transfert de chaleur global comme étant la somme des résistances (avec la subtilité que pour la paroi, il faut tenir compte de son épaisseur t_w) :

$$\frac{1}{U}\left[\frac{\mathrm{m}_{\mathrm{ex}}^2\,\mathrm{s\,K}}{\mathrm{J}}\right] = \frac{1}{\alpha_{\mathrm{ext}}} + \frac{t_w}{\lambda_w} + \frac{1}{\alpha_{\mathrm{int}}}$$

Comme on peut le voir, le coefficient de transfert de chaleur est donné par rapport à la surface d'échange. Toutefois, cette dernière n'est pas toujours la même à l'intérieur et à l'extérieur du dispositif d'échange de chaleur (dans le cas d'un tube de chauffe par exemple). Donc, il faut prendre la surface d'échange en compte dans le calcul. Si on défini U par rapport à la surface d'échange à l'intérieur du réacteur (*i.e.* par rapport à la surface d'échange du côté du réacteur), alors :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \frac{1}{U\,S_{\mathrm{int}}} = \frac{1}{\alpha_{\mathrm{int}}\,S_{\mathrm{int}}} + \frac{t_w}{\lambda_w\,S_{lm}} + \frac{1}{\alpha_{\mathrm{ext}}\,S_{\mathrm{int}}} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{U} = \frac{1}{\alpha_{\mathrm{int}}} + \frac{t_w}{\lambda_w}\frac{S_{\mathrm{int}}}{S_{lm}} + \frac{1}{\alpha_{\mathrm{ext}}}\frac{S_{\mathrm{int}}}{S_{\mathrm{ext}}}
\end{aligned}$$

Où S_{lm} [m^2] est la moyenne logarithmique de la surface de la paroi « le long de son épaisseur ».

Notons qu'il y a 3 types de couches limites : thermique, de concentration chimique et de quantité de mouvement (vitesse). Dans notre cas, on a des couches limites thermiques. Pour trouver les coefficients de transfert thermique $\alpha_{\mathrm{ext}}/\alpha_{\mathrm{int}}$ associés à ces couches limite, on peut calculer le nombre de Reynolds (Re) et le nombre de Prandtl (Pr) :

$$\begin{cases}
\mathrm{Re} = \dfrac{\rho\,v\,d}{\eta} = \dfrac{G\,d}{\eta} \\
\mathrm{Pr} = \dfrac{\eta\,c_p}{\lambda}
\end{cases}$$

Puisqu'il existe des corrélations, ces deux nombres permettent de trouver le nombre de Nusselt $\mathrm{Nu} = f(\mathrm{Re},\mathrm{Pr})$ qui est dépendant du coefficient de transfert thermique α (où L est une longueur caractéristique, typiquement le diamètre du tube de chauffe par exemple) :

$$\mathrm{Nu} = \frac{\alpha\,L}{\lambda}$$

2.5 Semi-batch Reactor

Un réacteur semi-batch est un réacteur pour lequel on va retirer et ajouter un peu de mélange réactionnel et où on considère le potentiel passage en phase vapeur des espèces. Comme précédemment, le réacteur est considéré parfaitement mélangé, on se rapproche alors quelque peu du CSTR. L'équation de conservation de la masse est alors (r_i est négatif quand j réagit) :

$$\frac{dN_j}{dt} = V\sum_{i=1}^{R}\alpha_{ij}\,r_i + \underbrace{F_1' C_{j_0}}_{\text{input}} - \underbrace{F_2' C_j}_{\text{output}} - \underbrace{F_{3,\mathrm{vap}}' C_{j,\mathrm{vap}}}_{\text{vapour}}$$

Où F_i' est le flux volumique total (*i.e.* en m^3/s). La variation de volume du semi-batch est alors :

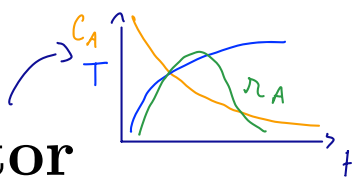
$$\frac{dV}{dt} = F_1' - F_2' - F_{3,\mathrm{liq}}'$$

Et l'équation de conservation de l'énergie devient :

$$\rho\,c_p\,V\frac{dT}{dt} = V\sum_{i=1}^{R}\alpha_{ij}\,r_i\,(-\Delta H)_i + Q + F_1'\,c_p\,\rho\,T_0 - F_2'\,c_p\,\rho\,T - F_{3,\mathrm{vap}}'\sum_{k=1}^{N}C_{k,\mathrm{vap}}\,(-\Delta H_{\mathrm{vap}})_k$$

Chapitre 3

Plug flow reactor



3.1 Introduction

Les *plug flow reactors* sont des réacteurs tubulaires où circule un gaz/liquide. Dans ces réacteurs, la température et la conversion varient non plus au cours du temps mais sur la longueur du tube, z. Pour leur modélisation, nous ferons les hypothèses suivantes :

- Le tube est vide
- Flux turbulent (régime de vitesse radialement homogène)
- Rapport longueur/diamètre très élevé
- Pas d'accumulation

Pour dériver les équations, nous travaillerons avec le volume de contrôle suivant :

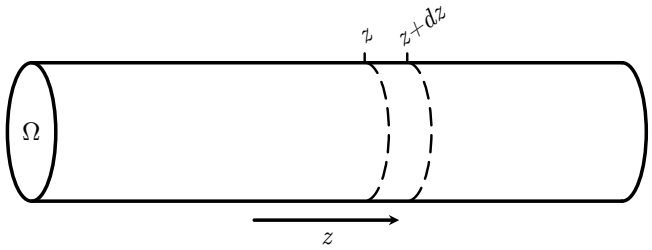


FIGURE 3.1 – Volume de contrôle pour développer les équations du *plug flow*.

3.2 Équations générales du *plug flow*

Bilan de masse

Étant donné nos hypothèses, l'équation générale de conservation de la masse dans le volume de contrôle s'écrit :

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow A_{\text{IN}} - A_{\text{OUT}} = A_{\text{Reacted}} \\
&\Leftrightarrow F_A|_z - F_A|_{z+dz} = r_A(C_A, T)\, \underbrace{\Omega dz}_{=dV} \\
&\Leftrightarrow F_A - (F_A + dF_A) = r_A(C_A, T)\, \Omega\, dz \\
&\Leftrightarrow -\frac{1}{\Omega}\frac{dF_A}{dz} = -\frac{dF_A}{dV} = r_A(C_A, T)
\end{aligned}
$$

Où r_A est considéré positif quand A réagit. Pour ainsi généraliser comme dans le cas du batch :

$$
-\frac{1}{\Omega}\frac{dF_j}{dz} = \sum_{i=1}^{R} \alpha_{ij}\, r_i
$$

Pour les *plug flow*, on parle également en termes de conversion x_A qui a toujours la même définition mais qui peut aussi être calculée sur les flux :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow x_A \triangleq \frac{N_{A_0} - N_A}{N_{A_0}} = \frac{F_{A_0} - F_A}{F_{A_0}} \\
&\Leftrightarrow F_A = F_{A_0}(1 - x_A) \\
&\Leftrightarrow dF_A = -F_{A_0} dx_A
\end{aligned}$$

Avec ça, on peut réécrire notre bilan de masse en fonction de x_A :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \frac{F_{A_0}\, dx_A}{dV} = r_A(x_A, T) \\
&\Leftrightarrow \frac{dx_A}{d\left(\frac{V}{F_{A_0}}\right)} = r_A(x_A, T)
\end{aligned}$$

Où $\frac{V}{F_{A_0}}$ est le « *space-time* » [$\mathrm{m^3\,s/mol_A}$] ce qui représente un temps théorique nécessaire pour qu'un volume de fluide contenant une mole de réactif A traverse le réacteur, si aucune réaction chimique ne se produisait. Pour ce faire, F_{A_0} doit être constant. Notons que si en plus de ça :

- La concentration d'entrée (C_{A_0}) reste constante.
- Il n'y a pas de changement de volume dû à la réaction (donc pas de variation de pression, de température ou de nombre de mol de gaz lors de la réaction).

Alors, le flux volumique F' [$\mathrm{m^3/h}$] dans le réacteur est constant. Ainsi, on peut écrire que $F_{A_0} = C_{A_0}\, F'$. On obtient alors une troisième équation pour le bilan de masse :

$$\frac{dx_A}{dV/F_{A_0}} = \frac{dx_A}{dV/F'}\, C_{A_0} = \frac{dx_A}{d\tau}\, C_{A_0} = r_A(x_A, T)$$

Où ici, $V/F' = \tau$ qui est le temps de résidence. Ce temps de résidence peut être calculé de la sorte seulement si les 2 hypothèses énoncées ci-dessus sont vérifiées. Si ce n'est pas le cas, voir l'aparté plus bas. Pour en revenir à nos équations, leur intégration mène à :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \int_0^V dV = \int_0^{x_A^{\text{out}}} \frac{F_{A_0}}{r_A(x_A, T)} dx_A \\
&\Leftrightarrow \frac{V}{F_{A_0}} = \int_0^{x_A^{\text{out}}} \frac{1}{r_A(x_A, T)} dx_A
\end{aligned}$$

Pour prendre le parallèle avec le batch, ici le membre de gauche est également une sorte de « temps » (le *space-time*).

Pour une réaction du premier ordre dans des conditions isothermes, on peut écrire que :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow x_A = \frac{C_{A_0} - C_A}{C_{A_0}} \Leftrightarrow C_A = C_{A_0}(1 - x_A) \\
&\Rightarrow \frac{dx_A}{d\left(\frac{V}{F_{A_0}}\right)} = k\, C_{A_0}(1 - x_A) \\
&\Leftrightarrow \frac{k\, C_{A_0}}{F_{A_0}} \int_0^V dV = \int_0^{x_A^{\text{out}}} \frac{1}{1 - x_A} dx_A \\
&\Leftrightarrow -\ln(1 - x_A) = k \frac{V}{F_{A_0}/C_{A_0}} = k\,\tau = k \frac{\Omega\, z}{F_{A_0}/C_{A_0}}
\end{aligned}$$

Ainsi, quand on trace un graphe de $x_A(z)$, on a une exponentielle croissante. Notons alors que la conversion est déterminée par 2 propriétés :

- k : intrinsèque à la réaction, à sa vitesse. Plus k est grand, plus la conversion sera importante.
- τ : intrinsèque à la durée de résidence dans le tube, plus le flux est lent et le tube long, plus τ sera important et la conversion également.

Dans un cas non-isotherme, il conviendra de passer par l'équation de bilan d'énergie.

Bilan d'énergie

Dans le cas du *plug flow*, l'expression du bilan d'énergie est similaire à celle du batch à la différence que la température ne sera plus dépendante du temps mais bien de la distance z :

$$\Rightarrow \dot{m}_t\, c_p\, dT \left[\frac{\text{J}}{\text{s}}\right] = \left(r_A(x_A,T)(-\Delta H)\left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3\,\text{s}}\right] + \dot{Q}\left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3\,\text{s}}\right]\right)\underbrace{\Omega dz}_{=dV}[\text{m}^3]$$

$$\Leftrightarrow \frac{\dot{m}}{\Omega}\, c_p\, \frac{dT}{dz} = r_A(x_A,T)(-\Delta H) + \dot{Q}$$

Pour définir le flux de chaleur externe $\dot{Q}$ on va décomposer avec $\dot{q}$ qui est un flux de chaleur par unité de surface. Ainsi, $\dot{Q} = \dot{q}\, A_{\text{sp}}$, pour l'aire spécifique d'un tube, on aura :

$$\Rightarrow \dot{Q} = \dot{q}\, A_{\text{sp}}$$

$$\Leftrightarrow \dot{Q} = \dot{q}\,\frac{\pi\, d_t\, dz}{((\pi\, d_t^2)/4)\, dz}$$

$$\Leftrightarrow \dot{Q} = U(T_{\text{ext}} - T)\frac{4}{d_t}$$

Notons que pour les *plug flow* très longs, on observe une perte de charge due aux frottements avec les parois. Cette dernière peut se calculer comme une perte de charge classique lors de l'écoulement d'un fluide dans un tube :

$$-\frac{dP}{dz} = 2\, f\, \alpha\, \frac{\rho_{fl}\, u^2}{d_t} + \alpha\, \rho_{fl}\, u\, \frac{du}{dz}$$

Où :

- En flux laminaire, $f = \frac{16}{\text{Re}}$ → dépendance linéaire entre la perte de charge et la vitesse
- En flux turbulent, $f = 0,04\,\text{Re}^{-0,2}$
- α est un facteur correctif des unités de pression

Pour terminer, si on on considère plusieurs espèces A, B, …, N, on ne peut pas déterminer la valeur de C_N à partir des concentration des $n-1$ espèces car les concentrations sont dépendantes de la position : $C_A(z), C_B(z), \ldots, C_N(z)$. Il faut donc résoudre les concentrations de chaque espèce selon la vitesse des réactions et la position.

Aparté : Le temps de résidence τ et le *space-time*

Dans ce chapitre, on utilise la notion de temps de résidence τ et de *space-time* qui sont souvent confondues.

Tout d'abord, le *space-time* est une valeur « théorique » qui représente temps nécessaire pour qu'un volume de fluide contenant une mole de réactif A traverse le réacteur, si aucune réaction chimique ne s'y produit :

$$\textit{space-time} = \frac{V}{F_{A_0}} \quad \left[\frac{\text{m}^3\,\text{s}}{\text{mol}_A}\right]$$

Cette valeur est tout à fait indépendante de la réaction et est constante (pour autant que le flux d'entrée F_{A_0} soit constant bien sûr). Si la concentration d'entrée (C_{A_0}) est constante et surtout qu'il n'y a pas de changement de volume dû à la réaction (donc pas de variation de pression, de température ou de nombre de mol de gaz lors de la réaction), alors le flux volumique F' est constant dans le réacteur et on peut aisément calculer le temps de résidence :

$$\tau = \frac{V}{F'} = \frac{V}{F_{A_0}/C_{A_0}} \quad [\text{s}]$$

On comprend donc que sous ces hypothèses, la notion de *space-time* et de temps de résidence se rapprochent car elles sont identiques à une constante près :

$$\textit{space-time} \times C_{A_0} = \tau$$

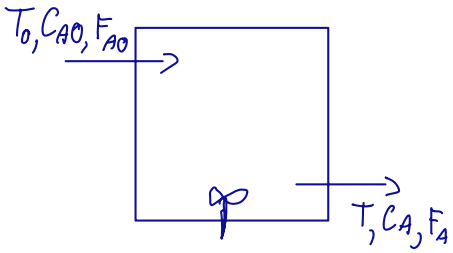
Si toutefois ces hypothèses ne sont pas vérifiées, alors le calcul du temps de résidence se complique et se calcule comme :

$$d\tau = \frac{dV}{F_A/C_A}$$

Où F_A et C_A sont respectivement le flux molaire moyen et la concentration moyenne de A dans l'élément de volume dV. Ceci prend alors en compte les notions de variation de volume due aux potentiels changements de température, pression ou nombre de mol de gaz au cours de la réaction. Le temps de résidence est alors naturellement obtenu par intégration :

$$\tau = \int_0^V \frac{C_A(V)}{F_A(V)}\, dV$$

En conclusion, les notions de *space-time* et de temps de résidence sont connexes mais pas identiques. Si le *space-time* s'obtient facilement, le temps de résidence τ nécessite d'avantage d'hypothèses pour être calculé aisément.



Chapitre 4

Continuous stirred-tank reactor (CSTR)

Tout d'abord, notons que pour utiliser un CSTR, il faut de bonnes raisons. En effet, puisqu'il faut un mélangeur qui soit étanche, les CSTR coûtent cher contrairement aux *plug flow* ! De plus, comme nous le verrons, la conversion y est toujours inférieure à celle d'un *plug-flow* équivalent. Quelques raisons pour lesquelles utiliser un CSTR :

- Meilleur contrôle de la température
- Conversion dans des conditions fixées et contrôlées
- Faire réagir 2 phases immiscible
- Le catalyseur est fin et doit être en suspension

Bilan de masse

Dans un CSTR, le volume est fixe, ainsi ce dernier sera notre « volume contrôle ». Ne considérant pas d'accumulation ici non plus, le bilan de masse peut s'écrire :

$$\begin{aligned} &\Rightarrow A_{\text{IN}} - A_{\text{OUT}} = A_{\text{Reacted}} \\ &\Leftrightarrow F_{A_0} - F_A = r_A V \\ &\Leftrightarrow F'_0 C_{A_0} - F'_{\text{out}} C_A = r_A V \end{aligned}$$

Ici, on se rappellera que dans un CSTR, la concentration dans le réacteur et à la sortie du réacteur sont égales. Ainsi, $C_{A_{\text{out}}} = C_A$ et x_A sont constants. Par ailleurs, r_A est défini comme positif si A réagit. En se rappellant que $F_A = F_{A_0}(1 - x_A)$, on peut écrire que :

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow F_{A_0} - F_{A_0}(1 - x_A) = r_A V \\ &\Rightarrow x_A = r_A \frac{V}{F_{A_0}} \end{aligned}$$

Ainsi, si le débit volumique $F'_0 = F'_{\text{out}}$ est une constante F', alors $F_{A_0} = F' C_{A_0}$:

$$x_A = r_A \underbrace{\frac{V}{F'}}_{\tau} \frac{1}{C_{A_0}} = r_A \frac{\tau}{C_{A_0}}$$

On comprend alors que dans un CSTR, la conversion est seulement dépendante de :

- La concentration d'entrée C_{A_0}
- Le temps de résidence τ
- La réaction (r_A)

Bilan d'énergie

Pour le bilan d'énergie, il peut s'écrire le manière analogue à ce qui a été fait précédemment :

$$\dot{m}\, c_p\, (T - T_0) = V \sum_{i=1}^{R} \alpha_{ij}\, r_i (-\Delta H)_i + \dot{Q}$$

4.1 Comparaison CSTR *vs. plug flow*

Pour la comparaison CSTR *vs. plug flow*, 3 critères seront évalués : le volume requis, la sélectivité des réactions, le contrôle de la température et des conditions de la réaction.

4.1.1 Volume requis

Pour comparer CSTR et *plug flow*, commençons par la question du volume pour une réaction réversible d'ordre 1 :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow C_A = C_{A_0}(1 - x_A) \\
&\Rightarrow x_A = \frac{V}{F_{A_0}} r_A = \frac{V}{F_{A_0}} k\, C_{A_0}\, (1 - x_A) \\
&\Leftrightarrow x_A \left(1 + \frac{V\, k\, C_{A_0}}{F_{A_0}}\right) = \frac{V\, k\, C_{A_0}}{F_{A_0}} \\
&\Leftrightarrow x_A = \frac{\frac{V\, k\, C_{A_0}}{F_{A_0}}}{1 + \frac{V\, k\, C_{A_0}}{F_{A_0}}} \\
&\Leftrightarrow x_A = 1 - \frac{1}{1 + \frac{V\, k\, C_{A_0}}{F_{A_0}}}
\end{aligned}$$

Dans le cas où le débit volumique est constant, alors $\frac{C_{A_0}}{F_{A_0}} = F'_{\text{out}} = F'$ et donc $\frac{k\,V}{F'} = k\,\tau$. Donc :

$$x_A = 1 - \frac{1}{1 + \frac{V\, k\, C_{A_0}}{F_{A_0}}} = 1 - \frac{1}{1 + k\,\tau}$$

Ainsi :

Plug flow	**CSTR**
$x_A = 1 - e^{-k\,\tau}$	$x_A = 1 - \frac{1}{1 + k\,\tau}$

Si on trace alors un graphe de $x_A(V)$, on se rend compte que pour atteindre la même conversion avec des flux identiques, il faudra un volume beaucoup plus important dans le cas du CSTR que dans le cas du *plug flow* :

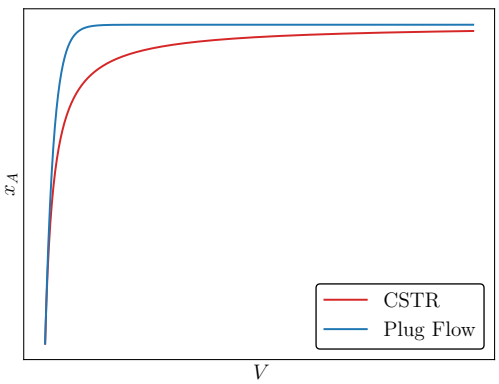


FIGURE 4.1 – Évolution de la conversion x_A en fonction du volume de réacteur.

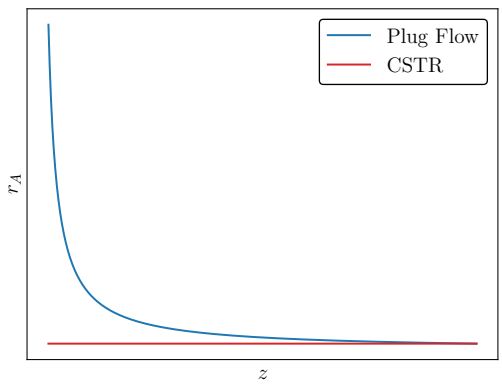


FIGURE 4.2 – Évolution de la vitesse de réction r_A en fonction de la distance dans le réacteur.

Ce graphe (figure 4.1) démontre en effet que pour atteindre une conversion donnée, il faudra beaucoup plus de volume de CSTR que de volume de *plug flow*. Cela s'explique par le fait que quand les réactifs rentrent dans un CSTR, leur concentration tombe directement à C_A ce qui fait que la vitesse de réaction r_A sera non seulement constante mais aussi et surtout beaucoup plus faible que dans un *plug flow* où la concentration diminue graduellement le long du réacteur, tout comme la vitesse (figure 4.2).

Utiliser des CSTR en série ?

Pour alors augmenter la conversion, l'idée serait d'utiliser des CSTR en série. Pour en illustrer l'intérêt, prenons l'exemple de 2 CSTR de même volume V pour une réaction d'ordre 1 toujours :

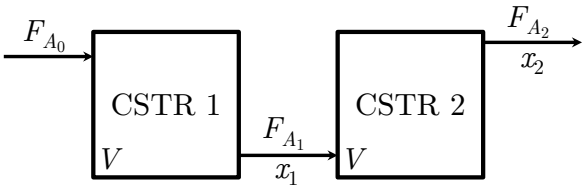


FIGURE 4.3 – Mise de 2 CSTR en série.

Pour le premier réacteur :

$$\Rightarrow x_1 - \underbrace{x_0}_{=0} = r_A(x_1)\frac{V}{F_{A_0}}$$
$$\Leftrightarrow x_1 = \frac{k\,C_{A_0}\,V/F_{A_0}}{1 + k\,C_{A_0}\,V/F_{A_0}}$$

Pour le deuxième réacteur en revanche :

$$x_2 - x_1 = r_A(x_2)\frac{V}{F_{A_0}}$$

Note : Oui, c'est bien F_{A_0} et non pas F_{A_1} car x_1 et x_2 sont tous les deux définis par rapport au flux d'entrée F_{A_0}.

On a alors :

$$\Rightarrow x_2 - x_1 = \frac{V}{F_{A_0}} k\,C_{A_0}\,(1 - x_2)$$
$$\Leftrightarrow x_2\left(1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}\right) = x_1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}$$
$$\Leftrightarrow x_2 = \frac{x_1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}}{1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}}$$

Or, avec l'expression de x_1 développée précédemment, on peut écrire que :

$$x_2 = \frac{\frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}}{\left(1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}\right)^2} + \frac{\frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}}{1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}}$$

Pour simplifier l'écriture, on va poser $\frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}} = b$. ce qui permet de réarranger l'équation comme

suit :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow x_2 = \frac{b}{(1+b)^2} + \frac{b}{1+b} \\
&\Leftrightarrow x_2 = \frac{b + b(1+b)}{(1+b)^2} \\
&\Leftrightarrow x_2 = \frac{2b + b^2}{(1+b)^2} = \frac{(1+b)^2 - 1}{(1+b)^2} \\
&\Leftrightarrow x_2 = 1 - \frac{1}{(1+b)^2} \\
&\Leftrightarrow x_2 = 1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}\right)^2} = 1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{k\,V}{F'}\right)^2}
\end{aligned}$$

On peut par ailleurs démonter que pour n CSTR de même volume mis en série, la conversion finale x_n sera :

$$x_n = 1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}}\right)^n} = 1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{k\,V}{F'}\right)^n}$$

On peut alors construire un graphe de la conversion en fonction de $\frac{V\,k\,C_{A_0}}{F_{A_0}} = \frac{k\,V}{F'}$:

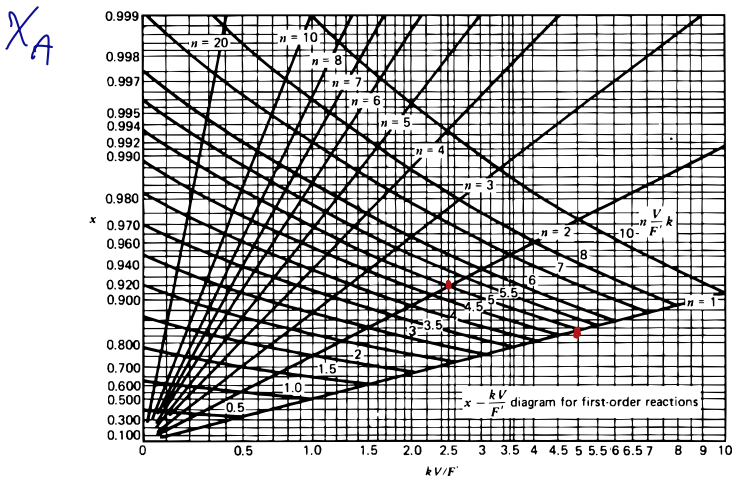


FIGURE 4.4 – Graphe de la conversion totale en fonction de $\frac{k\,V}{F'}$. Les droites sont des courbes qui représentent la conversion pour un nombre de CSTR en série n donné et les courbes « décroissantes » sont des courbes 'd'isovolume total' $\left(\Rightarrow n\,\frac{k\,V}{F'} = C^{\text{te}}\right)$.

Pour interpréter ce graphe, il faut comprendre que la conversion pour un nombre n donné de CSTR en série ayant un volume total donné est donnée par l'intersection de la courbe d'isovolume total et la droite de la conversion en fonction de $\frac{k\,V}{F'}$. On comprend alors que une série de CSTR ayant chacun un volume $\frac{k\,V}{F'}$ démontreront toujours une conversion totale inférieure à la conversion du *plug flow* équivalent en volume, c'est-à-dire le *plug flow* de 'volume' $n\,\frac{k\,V}{F'}$. Si on note le volume total $n\,\frac{k\,V}{F'} = T$, on a alors que le volume de chacun des n CSTR sera $\frac{T}{n}$ et on peut alors montrer que pour atteindre la conversion du *plug flow* équivalent, il faudra un nombre infini de CSTR :

$$\lim_{n\to\infty} x_n^{\text{CSTR}} = x^{\textit{plug flow}}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{T}{n}\right)^n}\right) = 1 - e^{-T}$$

Démonstration Facultative – un *plug flow* correspond à une infinité de CSTR en série

Nous voulons démonter l'égalité suivante :

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\left(1+\frac{T}{n}\right)^n}\right)=1-e^{-T}$$

Tout d'abord, définitions la suite $a_n=\left(1+\frac{T}{n}\right)^n \quad \forall\, n\in\mathbb{N}$. L'expression devient alors :

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{a_n}\right).$$

Pour ré-exprimer a_n, nous en prendrons le logarithme (népérien) :

$$\ln(a_n)=n\ln\left(1+\frac{T}{n}\right)$$

Puisque $n\to\infty$, le rapport $\frac{T}{n}\to 0$ donc, on peut utiliser le développement de Taylor de $\ln(1+x)$ pour $x\approx 0$, c'est-à-dire :

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots$$

Ainsi, développons le polynôme de Taylor associé à $\ln a_n$:

$$\ln(a_n)=n\ln\left(1+\frac{T}{n}\right)\approx n\frac{T}{n}-n\frac{T^2}{2n^2}=T-\frac{T^2}{2n}$$

Ainsi, l'expression de a_n est :

$$a_n=e^{\ln(a_n)}\approx e^{T-\frac{T^2}{2n}}=e^T e^{-\frac{T^2}{2n}}$$

Toujours en utilisant le développement de Taylor, on sait que pour $n\to\infty$, le rapport $\frac{T^2}{2n}\to 0$. Ainsi, quand $x\approx 0$, on peut écrire que $e^x\approx 1+x$. Dans notre cas :

$$e^{-\frac{T^2}{2n}}\sim 1-\frac{T^2}{2n}$$

On obtient donc :

$$a_n\approx e^T\left(1-\frac{T^2}{2n}\right)=e^T-\frac{T^2}{2n}e^T$$

On peut ainsi ré-exprimer l'expression de départ :

$$\lim_{n\to\infty}(a_n)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{e^T-\frac{T^2}{2n}e^T}\right)$$

Quand $n\to\infty$, le rapport $\frac{T^2}{2n}\to 0$, ainsi :

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{e^T-\frac{T^2}{2n}e^T}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{e^T}\right)=1-e^{-T}$$

■

Note : il n'est pas nécessaire d'utiliser une expression du polynôme de Taylor d'avantage développée étant donné que tous les termes tendront vers 0 lorsque $n\to\infty$.

Ainsi, en termes de volume requis, pour une même conversion x_A :

- Le *plug flow* est beaucoup plus intéressant car aura toujours un volume plus faible ou égal à un/des CSTR.
- **Mais**, si on souhaite mieux contrôler les conditions, le CSTR sera plus intéressant et il peut être mis en série pour améliorer la conversion.

4.1.2 Réactions parallèles et consécutives

Réactions parallèles

Si A peut donner soit Q, soit S et que les réactions sont respectivement d'ordre a_1 et a_2 :

$$\begin{cases} A \xrightarrow{1} Q \\ A \xrightarrow{2} S \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} r_1 = k_1 C_A^{a_1} \\ r_2 = k_2 C_A^{a_2} \end{cases}$$

Alors, la sélectivité – définie comme le rapport des vitesses réactionnelles – sera égale à :

$$\text{Sélectivité} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{k_1}{k_2} C_A^{a_1 - a_2}$$

Deux cas sont alors possibles :

- $a_1 > a_2 \;\Rightarrow\; a_1 - a_2 > 0$: plus C_A est élevée, meilleure est la sélectivité pour la production de Q. Il convient alors d'utiliser plutôt un *plug flow*.
- $a_1 < a_2 \;\Rightarrow\; a_1 - a_2 < 0$: plus C_A est faible, meilleure est la sélectivité pour la production de Q. Il convient alors d'utiliser plutôt un CSTR.

Réactions consécutives (séquentielles)

Dans le cas des réactions consécutives, on a une série de réaction du type :

$$A \xrightarrow{1} P \xrightarrow{2} T$$

Où P est notre produit d'intérêt. En simulant alors la réaction au cours du temps, on va avoir typiquement ce genre de tendances :

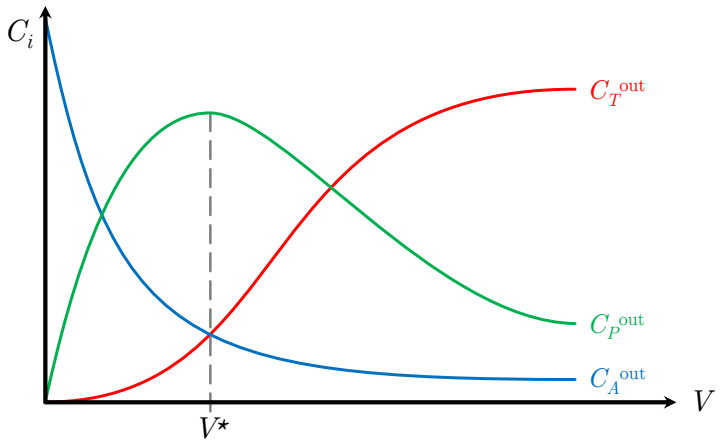


FIGURE 4.5 – Profil de concentrations pour des réactions consécutives dans un *plug flow* ou un CSTR.

On comprend alors qu'ajuster précisément le volume/le temps de résidence[1] est essentiel pour récupérer un maximum de produit P. Il convient alors de se mettre au volume optimal $V^\star$ qui permet de maximiser C_P^{out}. Notons que la forme des courbes est la même pour le *plug flow* que pour le CSTR mais le volume optimal $V^\star$ ne sera pas le même entre les deux types de réacteur. Il faudra alors comparer les deux réacteurs et choisir celui qui parvient à C_P^{out} la plus grande possible.

1. Ces deux notions étant bien évidemment liées dans le cas du *plug flow* et du CSTR

4.1.3 Stabilité de la réaction

Dans un CSTR, les équations de bilan de masse et de conservation de l'énergie développées plus haut sont :

$$\begin{cases} F_{A_0}\, x_A = r_A\, V \\ \dot{m}\, c_p (T - T_0) = r_A\, (-\Delta H)\, V + A_{\text{ex}}\, U\, (T_{\text{ext}} - T) \end{cases}$$

Où :

- A_{ex} est la surface d'échange avec l'unité de chauffe.
- T_{ext} est la température du liquide chauffant/refroidissant.
- T est la température à l'intérieur et à la sortie du réacteur.

Quand on réarrange l'équation de conservation d'énergie, on retrouve une égalité entre deux fonctions de la température : $Q_R(T)$ et $Q_H(T)$:

$$\Rightarrow \frac{\dot{m}\, c_p}{V}(T - T_0) = r_A\, (-\Delta H) + \frac{A_k\, U}{V}\, (T_{\text{ext}} - T)$$

$$\Leftrightarrow r_A(T)(-\Delta H) = \left(\frac{\dot{m}\, c_p}{V} + \frac{A_k\, U}{V}\right) T - \left(\frac{\dot{m}\, c_p}{V} T_0 + \frac{A_k\, U}{V} T_{\text{ext}}\right)$$

$$\Rightarrow \underbrace{r_A(T)(-\Delta H)}_{Q_R(T)} = \underbrace{\left(\frac{\dot{m}\, c_p}{V} + \frac{A_k\, U}{V}\right) T - \left(\frac{\dot{m}\, c_p}{V} T_0 + \frac{A_k\, U}{V} T_{\text{ext}}\right)}_{Q_H(T)}$$

Avec cette équation, dans le cas d'une réaction exothermique, on peut interpréter ces deux fonctions comme suit :

- $Q_R(T)$: correspond à la chaleur dégagée par la réaction (d'où « R »).
- $Q_H(T)$: correspond au flux de chaleur net absorbée par le CSTR (une partie de cette énergie vient de la réaction et une partie vient du refroidissement par la source externe).

On comprend alors que d'un point de vue énergétique, le CSTR est à l'état stationnaire seulement lorsque toute l'énergie dégagée par la réaction ($Q_R(T)$) est entièrement absorbée par le contenu du CSTR ($Q_H(T)$). Si on regarde à l'allure des courbes, $Q_R(T)$ a une allure sigmoïde alors que $Q_H(T)$ est une droite dont la position dépend de la température d'entrée dans le CSTR (voir figure 4.6). À la figure 4.6 on peut distinguer 3 états stationnaires :

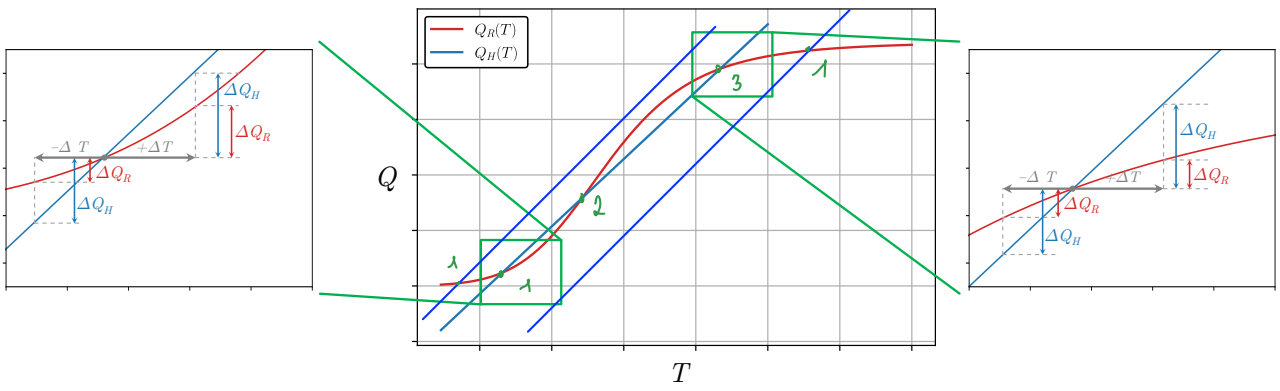


FIGURE 4.6 – Graphe de $Q_R(T)$ et $Q_H(T)$ pour une réaction exothermique. L'étude de stabilité est schématisée sur les panneaux latéraux.

Par ailleurs, ces courbes permettent d'étudier la stabilité du réacteur, c'est-à-dire : est-ce qu'une perturbation de la température du réacteur va mener à une perturbation de l'équilibre des énergies ou va-t-on revenir au même point ? Dans le cas de la figure 4.6, les deux points sont stables :

1. On augmente légèrement la température du CSTR : $+\Delta T$
2. L'énergie absorbée par le CSTR va alors augmenter ($\Delta Q_H(T)$) et l'énergie dégagée par la réaction aussi ($\Delta Q_R(T)$)

3. Toutefois, l'augmentation de la chaleur dégagée par la réaction est plus faible que l'augmentation d'énergie absorbée par le réacteur : $\Delta Q_R(T) < \Delta Q_H(T)$
4. Le température du CSTR va alors diminuer et on va retourner à l'état stationnaire initial

Un raisonnement analogue s'applique pour une diminution de température ($-\Delta T$). Ainsi, sur le graphe de la figure 4.6, les points d'intersection $Q_R(T) \cap Q_H(T)$ à basse et à haute température sont stables.

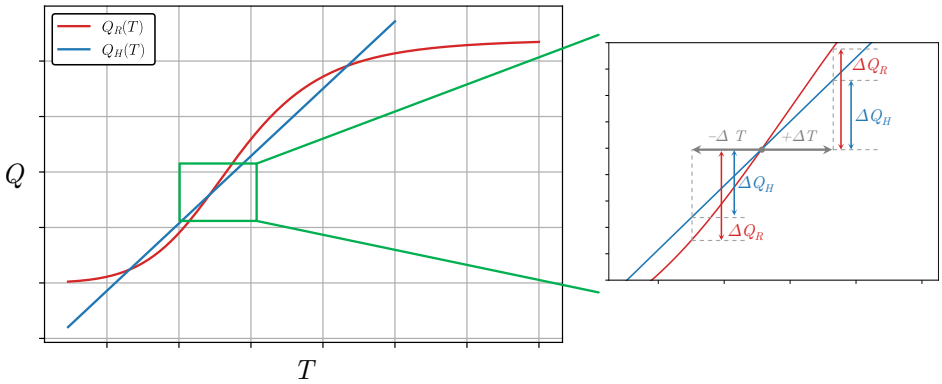


FIGURE 4.7 – Graphe de $Q_R(T)$ et $Q_H(T)$ pour une réaction exothermique. L'étude de stabilité est schématisée sur le panneau latéral.

Toutefois, le point d'intersection $Q_R(T) \cap Q_H(T)$ à température moyenne est instable (figure 4.7). En effet :

1. On augmente légèrement la température du CSTR : $+\Delta T$
2. L'énergie absorbée par le CSTR va alors augmenter ($\Delta Q_H(T)$) et l'énergie dégagée par la réaction aussi ($\Delta Q_R(T)$)
3. Toutefois, l'augmentation de la chaleur dégagée par la réaction est plus grande que l'augmentation d'énergie absorbée par le réacteur : $\Delta Q_R(T) > \Delta Q_H(T)$
4. Le température du CSTR va alors augmenter et ne reviendra pas à l'état initial

Un raisonnement analogue s'applique pour une diminution de température ($-\Delta T$). On comprend donc que à cette température, le CSTR n'est pas stable. Ainsi, la condition nécessaire (mais non suffisante !) de stabilité d'un CSTR peut s'exprimer comme suit :

$$\frac{dQ_R}{dT} < \frac{dQ_H}{dT}$$

Ignition et extinction du CSTR, une hystérèse

Comme dit précédemment, la position des droites $Q_H(T)$ est dépendante de la température d'entrée T_0 dans le CSTR, ce qui mène à une certaine hystérèse dans l'ignition-extinction du réacteur. En effet, les états stationnaires pour lesquels les valeurs de $Q_H(T)$ et $Q_R(T)$ sont basses ne sont pas considérés comme des points de fonctionnement du CSTR car la conversion y est trop faible (droites grises sur la figure 4.8). Ainsi, on observe qu'il faut augmenter la température initiale pour allumer le réacteur. La température d'entrée minimale nécessaire correspond à la droite $Q_H(T)$ tangente à la courbe $Q_R(T)$ et qui la croise à plus haute température, c'est la « température d'ignition » T_0^{ig} :

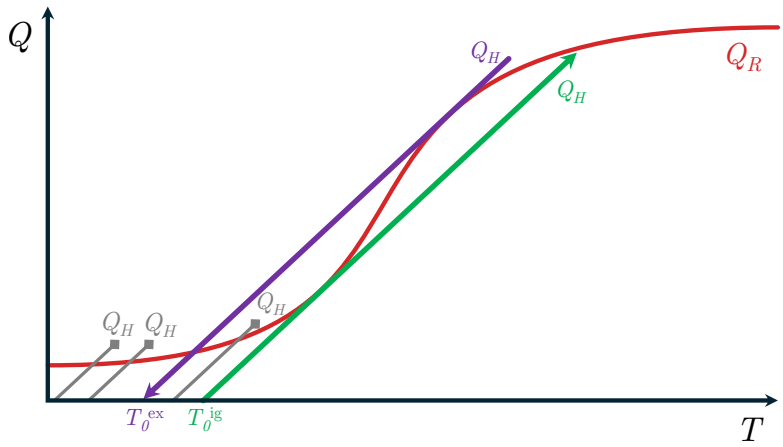


FIGURE 4.8 – Hystérèse de l'ignition-extinction du CSTR. Les droites $Q_H(T)$ grises sont des droites pour lesquelles le réacteur n'est pas allumé. La droite $Q_H(T)$ verte correspond à l'ignition du CSTR alors que la droite $Q_H(T)$ correspond à son extinction.

Quand on cherche à éteindre le CSTR, la dynamique est similaire mais dans l'autre sens. Il faut diminuer la température d'entrée jusqu'à la « température d'extinction » T_0^{ex} pour pouvoir éteindre le réacteur. Ce qu'on note c'est que les températures d'ignition et d'extinction sont différentes : $T_0^{ig} \neq T_0^{ex}$. C'est cette différence ($T_0^{ig} \neq T_0^{ex}$) qui constitue l'hystérèse[2]. Notons que pour une réaction exothermique réversible, le profil sera plutôt le suivant :

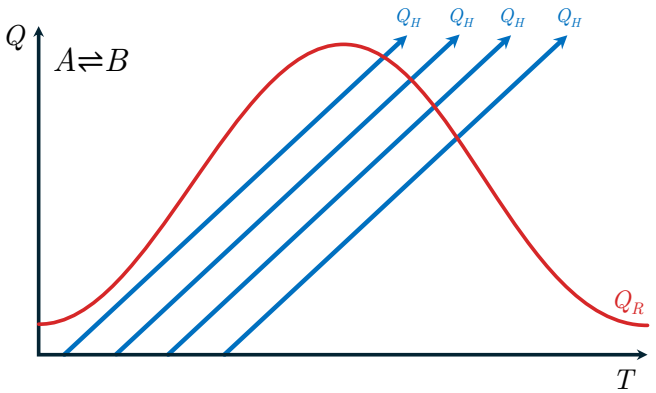


FIGURE 4.9 – Courbes $Q_R(T)$ et $Q_H(T)$ d'un CSTR pour une réaction exothermique équilibrée.

Enfin, dans le cas d'une réaction endothermique, plus la température d'entrée est élevée, plus la réaction sera rapide et donc plus le $Q_R(T)$ sera faible. La question de la stabilité ne se pose donc pas pour les réactions endothermiques :

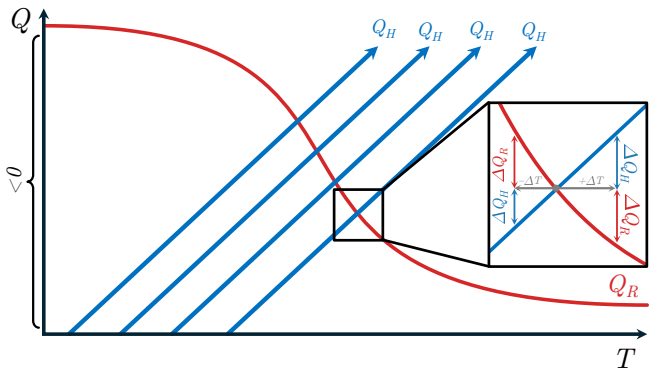


FIGURE 4.10 – Stabilité d'un CSTR pour une réaction endothermique.

2. 'Une hystérèse est une dissymétrie du comportement d'un système selon qu'une cause extérieure augmente ou diminue.' (Wikipédia, 2025).

En effet, on voit très clairement que :

$$\begin{cases} +\Delta T \;\Rightarrow\; \searrow Q_R(T) \text{ et } \nearrow Q_H(T) \;\Rightarrow\; -\Delta T \\ -\Delta T \;\Rightarrow\; \nearrow Q_R(T) \text{ et } \searrow Q_H(T) \;\Rightarrow\; +\Delta T \end{cases} \Longrightarrow \frac{dQ_R}{dT} < 0 < \frac{dQ_H}{dT}$$

4.2 Équations non-stationnaires du CSTR

Si à présent on considère une équation non-stationnaire, c'est-à-dire où on peut avoir de l'accumulation de A, alors :

$$F_{A_0} - F_A^{\text{out}} = r_A\, V \underbrace{+\frac{dC_A^{\text{out}}}{dt} V}_{\text{Accumulation}}$$

Où r_A est positif quand A réagit. Notons que si on considère la densité du CSTR comme constante, alors $F_A = F' C_A^{\text{out}}$, donc :

$$F' C_{A_0} - F' C_A^{\text{out}} = r_A\, V + \frac{dC_A}{dt} V$$

Le volume d'un CSTR étant constant, on peut par ailleurs écrire la conversion de A en fonction de la concentration :

$$x_A = \frac{C_{A_0} - C_A^{\text{out}}}{C_{A_0}} \;\Leftrightarrow\; C_A^{\text{out}} = C_{A_0}(1 - x_A)$$
$$\Rightarrow \frac{dC_A^{\text{out}}}{dt} = -C_{A_0} \frac{dx_A}{dt}$$

On peut alors réécrire l'équation de conservation de la masse ci-dessus comme :

$$\Rightarrow F' C_{A_0} - F' C_{A_0}(1 - x_A) = r_A\, V - C_{A_0} \frac{dx_A}{dt} V$$
$$\Leftrightarrow F'\, C_{A_0} - F'\, C_{A_0} + F' C_{A_0} x_A = r_A\, V - C_{A_0} \frac{dx_A}{dt} V$$
$$\Leftrightarrow x_A = \frac{V}{F'} \frac{r_A}{C_{A_0}} - \frac{V}{F'} \frac{dx_A}{dt}$$
$$\Leftrightarrow x_A = \tau \frac{r_A}{C_{A_0}} - \tau \frac{dx_A}{dt}$$
$$\Leftrightarrow \tau \frac{dx_A}{dt} = -x_A + \tau \frac{r_A}{C_{A_0}}$$

On obtient ainsi l'expression du bilan de masse en conditions non-stationnaire. On peut faire la même chose avec le bilan d'énergie :

$$\begin{cases} \tau \dfrac{dx_A}{dt} = -x_A + \tau \dfrac{r_A}{C_{A_0}} \\ \tau \dfrac{dT}{dt} = T_0 - T + \dfrac{\tau}{\lambda} \dfrac{r_A}{C_{A_0}} - Q_H(T) \end{cases} \quad \text{où} \quad \lambda = \frac{\rho_{fl}\, c_p}{(-\Delta H)\, C_{A_0}}$$

Notons qu'aucune solution analytique n'existe pour ces équations. les équations sont alors linéarisées par une expansion de Taylor, autour des points de fonctionnement en régime stationnaire. Considérons les petites perturbations qui, avec le temps, devront retomber à 0 ($x \to 0,\ y \to 0$) (car retour à l'état stationnaire) :

$$\begin{cases} x = x_A - x_A^{SS} \\ y = T - T^{SS} \end{cases}$$

Où x_A^{SS} et T^{SS} décrivent la conversion et la température en régime stationnaire (« SS » pour *steady state*) . Ainsi, on va modifier quelque peu les équations en régime non-stationnaire comme :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \tau\frac{dx_A}{dt} - \tau\frac{dx_A^{SS}}{dt} = -x_A + \tau\frac{r_A}{C_{A_0}} - \tau\frac{dx_A^{SS}}{dt} \\
&\Leftrightarrow \tau\frac{d(x_A - x_A^{SS})}{dt} = -x_A + x_A^{SS} + \tau\frac{r_A}{C_{A_0}} - \tau\frac{r_A^{SS}}{C_{A_0}} \\
&\Leftrightarrow \tau\frac{dx}{dt} = -x + \frac{\tau}{C_{A_0}}(r_A - r_A^{SS})
\end{aligned}$$

Exactement le même raisonnement est tenu pour le bilan d'énergie, ce qui mène alors à :

$$\begin{cases}
\tau\dfrac{dx}{dt} = -x + \dfrac{\tau}{C_{A_0}}(r_A - r_A^{SS}) \\
\tau\dfrac{dy}{dt} = -y + \dfrac{\tau}{\lambda\, C_{A_0}}(r_A - r_A^{SS}) - (Q_H(T) - Q_H(T^{SS}))
\end{cases}$$

Pour calculer la perturbation, on développe $r_A(x_A, T)$ et $Q_H(T)$ en série de Taylor du premier ordre :

$$\begin{cases}
r_A(x_A, T) \approx r_A^{SS} + \left(\dfrac{\partial r_A}{\partial x_A}\right)\Big|_{SS} x + \left(\dfrac{\partial r_A}{\partial T}\right)\Big|_{SS} y \\
Q_H(T) \approx Q_H(T^{SS}) + \left(\dfrac{dQ_H(T)}{dT}\right)\Big|_{SS} y
\end{cases}$$

On peut alors substituer ces expressions dans les équations précédentes, ce qui permettra d'évaluer l'évolution de la perturbation dans le temps :

$$\begin{cases}
\tau\dfrac{dx}{dt} \approx -x + \dfrac{\tau}{C_{A_0}}\left(\left(\dfrac{\partial r_A}{\partial x_A}\right)\Big|_{SS} x + \left(\dfrac{\partial r_A}{\partial T}\right)\Big|_{SS} y\right) \\
\tau\dfrac{dy}{dt} \approx -y + \dfrac{\tau}{\lambda\, C_{A_0}}\left(\left(\dfrac{\partial r_A}{\partial x_A}\right)\Big|_{SS} x + \left(\dfrac{\partial r_A}{\partial T}\right)\Big|_{SS} y\right) - \left(\dfrac{dQ_H(T)}{dT}\right)\Big|_{SS} y
\end{cases}$$

Chapitre 5

Réacteurs catalytiques à lits fixes

Avec un catalyseur, on augmente la vitesse des réactions sans en modifier l'équilibre. Initialement, les lits fixes n'étaient pas beaucoup utilisés étant donné la difficulté de fixer le catalyseur à la surface. Mais avec les techniques de chimisorption, on est parvenu à améliorer ces derniers. Une autre manière de faire, c'est d'avoir le catalyseur en suspension dans le fluide qui contient le réactif (réacteurs catalytiques à lits fluidisés, chapitre 6), pour ce faire, il convient d'avoir une grande surface et une possibilité de diffusion dans les pores du catalyseur, sinon on n'utilise pas bien le catalyseur. Notons que si dans se chapitre on va se concentrer sur des lits fixes dans un tube, la présence de ce lit peut mener à d'importantes pertes de charges, pour éviter ce problème, il existe les lits radiaux où le lit est un cylindre. Le flux de réactifs entre alors par le centre du cylindre et en sort par les parois.

5.1 Modélisation des lits fixes

Dans les catalyseurs qui constituent les lits fixes, la réaction a lieu dans « tout le volume du catalyseur » car il est poreux. Dans un premier temps, les molécules doivent donc diffuser à travers la couche limite entourant les particules, puis, elles doivent diffuser de la surface vers le centre du catalyseur :

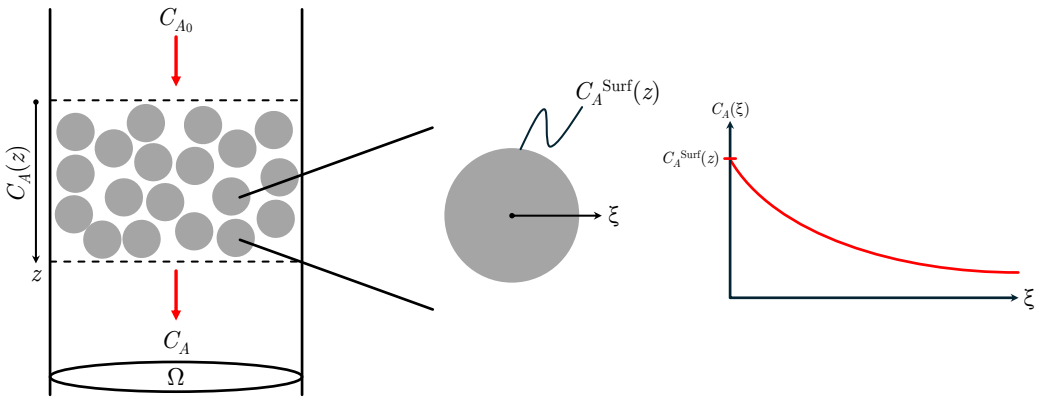


FIGURE 5.1 – Inhomogénéité de la concentration de A au sein de la particule de catalyseur.

Le flux de molécules $A_{\text{sp}}\dot{N}_A$ $[\text{mol}_A/\text{s}]$[1] dans le catalyseur est alors :

$$A_{\text{sp}}\dot{N}_A = k_G(C_A(\xi) - C_A^{\text{Surf}}(z)) = \int_0^W r_A \, dW$$

Où k_G est le coefficient de diffusion. Notons qu'il en va de même pour la distribution de la température. Toutefois, nous n'allons pas considérer ce gradient de concentration/température dans les particules, nous allons plutôt considérer un modèle idéal, un « *pseudo-homogenous model* » :

1. Notons que l'aire spécifique peut soir être donnée en m^2/m^3, soit – et c'est ce qui est le plus fréquent en catalyse – en $\text{m}^2/\text{kg}_{\text{cata}}$. Par ailleurs, r_A est donné en $\text{mol}_A/\text{kg}_{\text{cata}}\,\text{s}$.

- Transfert interfacial considéré efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couche limite thermique ni de diffusion.
- Diffusion des molécules et thermique intraparticulaire efficace : $k_G \to \infty$ et $U \to \infty$.

Notons que cette situation idéale n'est pas dépouvue de sens puisque dans l'industrie, l'objectif est bien sûr de se rapprocher le plus possible de cette idéalité.

Rem : pour un catalyseur, la vitesse réactionnelle r_A est donnée en $\frac{\text{mol}_A}{\text{kg}_{\text{cata}}\,\text{s}}$.

Avant toute chose, il est nécessaire de décrire le mouvement du fluide en milieu poreux. La porosité ε se définit comme la fraction de vide dans un volume donné. Ainsi, la fraction de solide est $1-\varepsilon$. Pour la vitesse du fluide, elle peut être soit définie comme étant la vitesse interstitielle u_{int} donnée en « mètre de réacteur par seconde » [m_r/s], soit en vitesse superficielle u_{sup} :[$\text{m}^3_{\text{fluid}}/\text{m}^2_r\text{s}$]. La vitesse

$$u_{\text{sup}} \left[\frac{\text{m}^3_{\text{fluid}}}{\text{m}^2_r\,\text{s}}\right] = \frac{F'}{\Omega} = \varepsilon\, u_{\text{int}} \;\Rightarrow\; u_{\text{sup}} \leqslant u_{\text{int}}$$

Si la densité du catalyseur est ρ_C [$\text{kg}_{\text{cata}}/\text{m}^3_{\text{cata}}$] alors la densité de catalyseur ρ_B du lit catalytique sera reliée par la porosité :

$$\rho_B \left[\frac{\text{kg}_{\text{cata}}}{\text{m}^3_r}\right] = (1-\varepsilon) \left[\frac{\text{m}^3_{\text{cata}}}{\text{m}^3_r}\right] \rho_C \left[\frac{\text{kg}_{\text{cata}}}{\text{m}^3_{\text{cata}}}\right]$$

Bilan de masse

Développons à présent l'équation de bilan de masse. Une première forme peut s'écrire :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \underbrace{(C_A\,\varepsilon\,u_{\text{int}})\Omega|_z}_{\left[\frac{\text{mol}_A}{\text{m}^3_{\text{fluid}}}\frac{\text{m}^3_{\text{fluid}}}{\text{m}^3_r}\frac{\text{m}_r}{\text{s}}\text{m}^2_r\right]} - (C_A\,\varepsilon\,u_{\text{int}})\Omega|_{z+dz} = \underbrace{r_A\,\rho_B\,\Omega\,dz}_{\left[\frac{\text{mol}_A}{\text{kg}_{\text{cata}}\text{s}}\frac{\text{kg}_{\text{cata}}}{\text{m}^3_r}\text{m}^3_r\right]} \qquad \left[\frac{\text{mol}_A}{\text{s}}\right] \\
&\Leftrightarrow \frac{C_A\,u_{\text{sup}}|_z - C_A\,u_{\text{sup}}|_{z+dz}}{dz} = r_A\,\rho_B \\
&\Leftrightarrow -\frac{d(C_A\,u_{\text{sup}})}{dz} = r_A\,\rho_B
\end{aligned}$$

Notons que le « − » provient du fait que r_A est défini positif pour A qui réagit. Une autre forme du bilan de masse peut s'écrire :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow F_A|_z - F_A|_{z+dz} = r_A\,dW \\
&\Leftrightarrow -dF_A = r_A\,dW \;\text{ avec }\; F_A = F_{A_0}(1-x_A) \Leftrightarrow dF_A = -F_{A_0}\,dx_A \\
&\Leftrightarrow F_{A_0}\,dx_A = r_A\,dW
\end{aligned}$$

Bilan d'énergie

Concernant le bilan d'énergie, il peut s'écrire comme :

$$\underbrace{u_{\text{sup}}\,\rho_{fl}\,c_{p_{fl}}\,\frac{dT}{dz}}_{\left[\frac{\text{m}^3_{\text{fluid}}}{\text{m}^2_r\,\text{s}}\frac{\text{kg}_{\text{fluid}}}{\text{m}^3_{\text{fluid}}}\frac{\text{J}}{\text{kg}_{\text{fluid}}\,\text{K}}\frac{\text{K}}{\text{m}_r}\right]} = \underbrace{r_A\,(-\Delta H)\,\rho_B}_{\left[\frac{\text{mol}_A}{\text{kg}_{\text{cata}}\,\text{s}}\frac{\text{J}}{\text{mol}_A}\frac{\text{kg}_{\text{cata}}}{\text{m}^3_r}\right]} + \dot{Q} \qquad \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3_r\text{s}}\right]$$

Pour $\dot{Q}$, U est égal à la somme des résistances (comme développé plus haut). Cette somme doit tenir compte de la différence de surface entre l'intérieur et l'extérieur du dispositif chauffant/refroidissant. Pour d'avantage de détails, voir l'aparté « Couche limite et transfert de chaleur » (p. 7).

Voici donc les équations de bilan de masse et d'énergie du réacteur :

$$\begin{cases} -\dfrac{d(C_A\, u_{\text{sup}})}{dz} = r_A\, \rho_B & \text{(Bilan de masse : version 1)} \\ F_{A_0}\, dx_A = r_A\, dW & \text{(Bilan de masse : version 2)} \\ u_{\text{sup}}\, \rho_{fl}\, c_{p_{fl}}\, \dfrac{dT}{dz} = r_A\, (-\Delta H)\, \rho_B + \dot{Q} \end{cases}$$

5.1.1 Pour un réacteur isotherme

Pour un réacteur isotherme, on peut simplement considérer le bilan de masse :

$$\Rightarrow \int_0^W dW = \int_{x_{A_0}}^{x_A^{\text{out}}} \frac{F_{A_0}}{r_A}\, dx_A$$

$$\Leftrightarrow W = \int_{x_{A_0}}^{x_A^{\text{out}}} \frac{F_{A_0}}{r_A}\, dx_A$$

Pour une réaction complète de premier ordre, $r_A = k\, C_{A_0}(1 - x_A)$

$$\Rightarrow W = \frac{F_{A_0}}{k\, C_{A_0}} \int_{x_{A_0}}^{x_A^{\text{out}}} \frac{1}{1 - x_A}\, dx_A$$

$$\Leftrightarrow W = \frac{F_{A_0}}{k\, C_{A_0}}\, \ln\left(\frac{1 - x_{A_0}}{1 - x_A^{\text{out}}}\right)$$

Attention toutefois, si la réaction est très exothermique, une légère modification de la température mène à une très grande modification de la vitesse de réaction r_A. Dans ce cas, il convient de considérer le cas non-isotherme. Notons également qu'il est rare d'avoir des réactions qui sont complètes comme décrit ci-dessus

5.1.2 Pertes de charge

Quand on considère un réacteur tubulaire avec un lit fixe comme dans notre cas, la question de la perte de charge associée au lit fixe n'est pas à négliger. Ainsi, la perte de charge due au lit peut être calculée comme :

$$-\frac{dP}{dz} = f\, \rho_{fl} \frac{u_{\text{sup}}^2}{d_p}$$

Où d_p est le diamètre des particules de catalyseur qui peut être déterminé par l'aire spécifique A_{sp} connue. Notons qu'utiliser l'aire spécifique démontre bien que c'est l'aire spécifique des particules qui cause la perte de pression. Pour des particules sphériques : $d_p = \frac{6}{A_{\text{sp}}}$. Dans cette équation, pour autant que $\frac{\text{Re}}{1-\varepsilon} < 500$, la valeur de f peut se calculer comme :

$$f = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon^3} \left(1,75 + 150 \frac{1 - \varepsilon}{\text{Re}}\right)$$

Un des problèmes de la porosité ε est qu'il est difficile de la calculer. Le plus simple est alors de la mesurer.

Ainsi, pour modéliser un réacteur à lit fixe, on a 3 *équations de conservation* qui permettent de déterminer :

$$\begin{cases} -\dfrac{d(C_A\, u_{\text{sup}})}{dz} = r_A\, \rho_B & \Longrightarrow \quad C_A(z), C_B(z), \dots \\ u_{\text{sup}}\, \rho_{fl}\, c_{p_{fl}}\, \dfrac{dT}{dz} = r_A\, (-\Delta H)\, \rho_B + \dot{Q} & \Longrightarrow \quad T(z) \\ -\dfrac{dP}{dz} = f\, \rho_{fl} \dfrac{u_{\text{sup}}^2}{d_p} & \Longrightarrow \quad P(z) \end{cases}$$

Pour résoudre toutes ces équations, on a différentes *équations constitutives* : loi des gaz parfaits, transfert de chaleur, vitesse réactionnelle, ...

5.1.3 Quand un catalyseur fonctionne en plusieurs étapes

D'ailleurs, si la réaction catalytique fonctionne en plusieurs étapes successives, on se souviendra que la vitesse d'une suite de réaction est déterminée par la vitesse de la réaction plus lente. Typiquement quand la catalyse se fait en 3 étapes séquentielles : adsorption, réaction, désorption, alors la vitesse de réaction est dépendante de l'étape qui sera limitante. Si on prend l'exemple de la réaction à la surface qui est limitante :

Démonstration – vitesse réactionnelle d'un processus catalytique dont la vitesse est limitée par la réaction à la surface

Les 3 équilibres en jeu sont les suivants :

$$\begin{aligned} A + \ell &\rightleftharpoons A - \ell \qquad K_1 = \frac{k_1}{k_1'} = \frac{C_{A-\ell}}{C_A\, C_\ell} \\ A - \ell &\rightleftharpoons B - \ell \qquad K_2 = \frac{k_2}{k_2'} = \frac{C_{B-\ell}}{C_{A-\ell}} \\ B + \ell &\rightleftharpoons B - \ell \qquad K_3 = \frac{k_3}{k_3'} = \frac{C_{B-\ell}}{C_B\, C_\ell} \\ \hline A &\rightleftharpoons B \qquad K_G = \frac{C_B}{C_A} \end{aligned}$$

Pour la réaction à la surface, on peut écrire la vitesse nette comme :

$$r_S = k_2\, C_{A-\ell} - k_2'\, C_{B-\ell}$$

En mettant k_2 en évidence :

$$r_S = k_2 \left(C_{A-\ell} - \frac{1}{K_2}\, C_{B-\ell} \right)$$

À l'aide des constantes d'équilibre, on peut exprimer $C_{A-\ell}$ et $C_{B-\ell}$ qui sont inconnus :

$$\begin{cases} K_1 = \dfrac{C_{A-\ell}}{C_A\, C_\ell} \;\Leftrightarrow\; C_{A-\ell} = K_1\, C_A\, C_\ell \\ K_3 = \dfrac{C_{B-\ell}}{C_B\, C_\ell} \;\Leftrightarrow\; C_{B-\ell} = K_3\, C_B\, C_\ell \end{cases}$$

Ainsi :

$$r_S = k_2\, C_\ell \left(K_1\, C_A - \frac{K_3}{K_2}\, C_B \right)$$

À présent, il faut déterminer C_ℓ, si on dénote C_{tot} comme le nombre total de sites catalytiques, alors on peut déterminer C_ℓ :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow C_{\text{tot}} = C_\ell + C_{A-\ell} + C_{B-\ell} \\
&\Leftrightarrow C_{\text{tot}} = C_\ell + K_1\, C_A\, C_\ell + K_3\, C_B\, C_\ell \\
&\Leftrightarrow C_\ell = \frac{C_{\text{tot}}}{1 + K_1\, C_A + K_3\, C_B}
\end{aligned}$$

On trouve alors l'expression de la vitesse de réaction globale :

$$r_A = r_S = k_2\, C_{\text{tot}} \frac{K_1\, C_A - \frac{K_3}{K_2}\, C_B}{1 + K_1\, C_A + K_3\, C_B}$$

■

5.2 Couplage Réacteur adiabatique & échangeur thermique

Bien souvent en industrie, on cherche à récupérer un maximum d'énergie qui, autrement, pourrait être perdue. Ainsi, on va essayer de coupler le lit fixe à un échangeur de chaleur pour que les produits qui sortent à une température $T(Z)$ chauffent les réactifs qui rentrent à une température $T(0)$. Voici le schéma de l'installation :

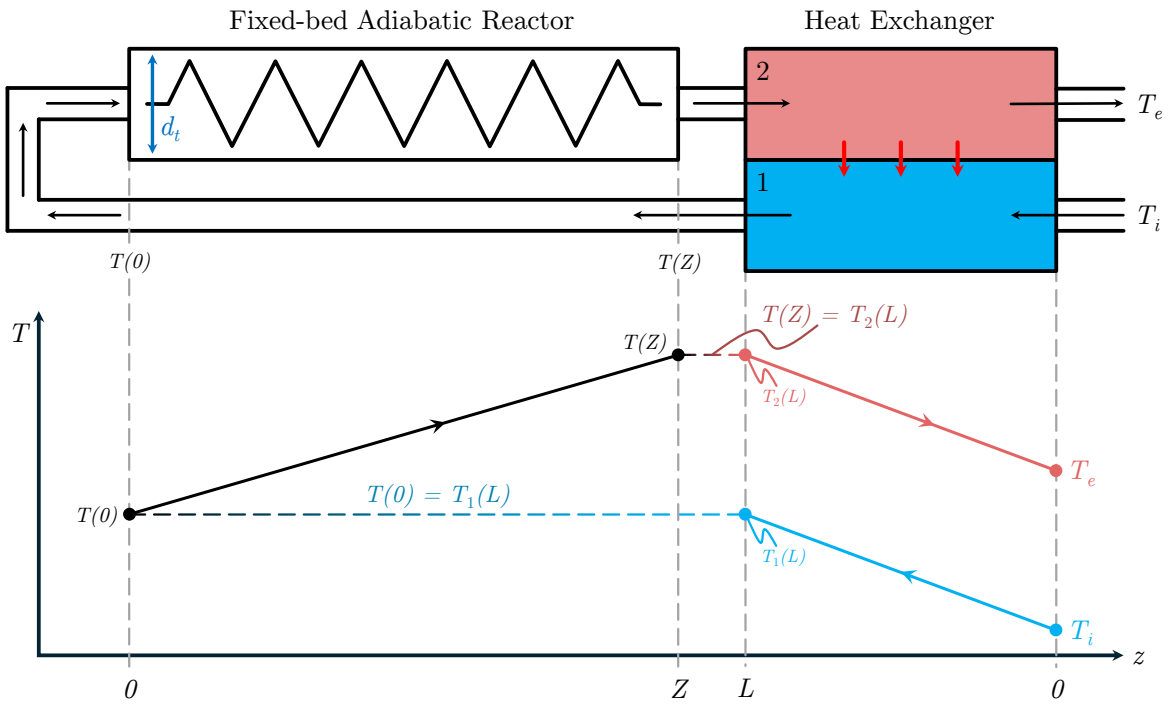


FIGURE 5.2 – Schéma du couplage lit fixe – échangeur de chaleur.

Le but de notre démarche sera alors de trouver une expression de $x_A(Z)$ en fonction de T_i. Pour ça, il y a 3 étapes dans le développement :

1. Pour une conversion donnée $x_A(Z)$, quelle est la température de sortie $T(Z)$?
2. Si on connaît $T(0)$ quel est $x_A(Z)$?
3. Quelle est la relation entre $T(0)$ et T_i ?

   → Permet de trouver la relation $T_i(x_A(Z))$

Commençons par exprimer les bilans de masse et d'énergie. Pour le bilan de masse, prenons la

« version 2 » développée ci-dessus :

$$\Rightarrow F_{A_0}\, dx_A = r_A\, dW$$
$$\Leftrightarrow F_{A_0}\, dx_A = r_A\, \rho_B\, \Omega\, dz$$

Au niveau du bilan d'énergie :

$$\Rightarrow u_{\text{sup}}\, \rho_{fl}\, c_p\, \frac{dT}{dz} = r_A\, \rho_B\, (-\Delta H)$$
$$\Rightarrow \frac{F'}{\Omega}\, \rho_{fl}\, c_p\, \frac{dT}{dz} = r_A\, \rho_B\, (-\Delta H)$$
$$\Leftrightarrow \dot{m}\, c_p\, dT = r_A\, \rho_B\, (-\Delta H)\, \Omega\, dz$$

Quand on divise les deux équations entre-elles :

$$\Rightarrow F_{A_0}\, dx_A = \frac{\dot{m}\, c_p}{(-\Delta H)}\, dT$$
$$\Leftrightarrow F_{A_0} \int_{x_A(0)}^{x_A(Z)} dx_A = \frac{\dot{m}\, c_p}{(-\Delta H)} \int_{T(0)}^{T(Z)} dT$$
$$\Leftrightarrow x_A(Z) - x_A(0) = \frac{\dot{m}\, c_p}{(-\Delta H)\, F_{A_0}}\, (T(Z) - T(0))$$
$$\Leftrightarrow x_A(Z) - x_A(0) = \lambda\, (T(Z) - T(0))$$
$$\Leftrightarrow T(Z) = T(0) + \frac{x_A(Z) - x_A(0)}{\lambda}$$

Grâce aux bilans de masse, on a trouvé la première relation. Dans ces équations, comme on peut le voir, λ est une constante.

Pour la deuxième étape, on cherche le lien entre la conversion finale $x_A(Z)$ et la température d'entrée dans les réacteur $T(0)$. Pour ça, on va considérer la réaction équilibrée suivante :

$$A \underset{k_1'}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B$$

Ce qui sera déterminant, ça sera la masse de catalyseur W. En effet, grâce au bilan de masse, on a développé plus haut que :

$$\Rightarrow W = \int_{x_A(0)}^{x_A(Z)} \frac{F_{A_0}}{r_A}\, dx_A$$
$$\Leftrightarrow \frac{W}{F_{A_0}} = \int_{x_{A_0}}^{x_A(Z)} \frac{1}{r_A(x_A, T)}\, dx_A$$

Tout l'enjeu est alors de trouver une expression de $r_A(x_A)$. Grâce à l'équation précédente, on est parvenu à établir une relation $T(x_A)$, on va alors pouvoir modifier l'expression de r_A de telle sorte que : $r_A(x_A, T) \rightarrow r_A(T(x_A))$. Mais tout d'abord, quelle est l'expression de r_A ?

$$\Rightarrow r_A = k_1\, p_A - k_1'\, p_B$$
$$\Leftrightarrow r_A = k_1\, p_{\text{tot}}(1 - x_A) - k_1'\, p_{\text{tot}}\, x_A$$
$$\Leftrightarrow r_A = k_1\, p_{\text{tot}} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{K}\right) x_A\right)$$

$$\Rightarrow r_A(x_A, T) = k_1(T)\, p_{\text{tot}} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{K(T)}\right) x_A\right)$$

Et puisqu'on sait que $k_1(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$ et que $K(T) = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)$, alors :

$$\Rightarrow r_A(x_A, T) = A\, e^{-\frac{E_a}{RT}}\, p_{\text{tot}} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{e^{-\frac{\Delta G^\circ}{RT}}}\right) x_A\right)$$

Considérant une conversion initiale nulle $x_A(0) = 0$, on sait par l'étape précédente que $T(x_A) = T(0) + \lambda^{-1}\, x_A$, on peut alors réécrire l'intégrale ci-dessus comme :

$$\frac{W}{F_{A_0}} = \int_0^{x_A(Z)} \left(A\, e^{-\frac{E_a}{R\,(T(0)+\lambda^{-1}\,x_A)}}\, p_{\text{tot}} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{e^{-\frac{\Delta G^\circ}{R\,(T(0)+\lambda^{-1}\,x_A)}}}\right) x_A\right)\right)^{-1} dx_A$$

Bien que cette intégrale n'aie pas de solution analytique, on peut la résoudre numériquement. Ainsi, pour une masse de catalyseur donnée W, on peut calculer par cette équation la conversion $x_A(Z)$ et alors, avec l'équation précédente, la température de sortie $T(Z)$. On établit alors un lien entre la température d'entrée $T(0)$ et la conversion de sortie $x_A(Z)$ (pour une masse de catalyseur donnée). Comment représenter ça graphiquement ? Si on fixe la vitesse réactionnelle en fin de lit comme r_A^{out}, alors on peut tracer une courbe $x_A(T)$ d'isovitesse réactionnelle et la conversion finale $x_A(Z)$ sera à l'intersection entre la droite opératrice $x_A(Z) = \lambda\,(T(Z) - T(0))$ et la courbe $r_A^{\text{out}} \equiv x_A(T)$:

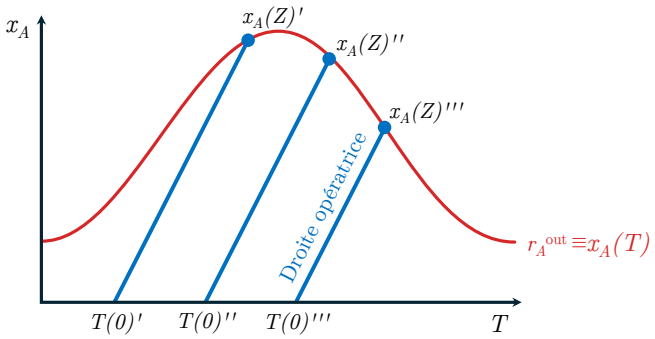


FIGURE 5.3 – Représentation graphique du lien entre la température d'entrée et la conversion de sortie.

On comprend ainsi graphiquement que si on rentre dans le réacteur à $T(0)'$, la conversion augmentera linéairement avec la température (droite opératrice) jusqu'à atteindre la vitesse de fin du réacteur (courbe r_A^{out}), à une conversion donc de $x_A(Z)'$. Il en va de même pour les autres températures initiales.

Pour la troisième étape, nous allons nous concentrer sur l'échangeur de chaleur de manière à mettre en relation T_i et $T(0)$ pour ainsi pouvoir définir la conversion finale $x_A(Z)$ selon T_i. L'hypothèse de l'échangeur thermique est que le diamètre est le même que celui du réacteur des deux côtés. Ainsi, l'équation de conservation de l'énergie suivante affirme que l'augmentation de chaleur du côté froid (1) est égale au flux de chaleur du côté chaud (2) vers le côté froid (1) :

$$\underbrace{\dot{m}\, c_{p_1}\, dT_1}_{\left[\frac{\text{kg}_{fl}}{\text{s}}\frac{\text{J}}{\text{kg}_{fl}\,\text{K}}\text{K}\right]} = \underbrace{U\, \overbrace{\pi\, d_t\, dz'}^{S_{\text{ex}}}\, (T_2 - T_1)}_{\left[\frac{\text{J}}{\text{m}^2_{\text{ex}}\,\text{K}\,\text{s}}\text{m}^2_{\text{ex}}\text{K}\right]} \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{s}}\right]$$

Notons que ici, le dz' est écrit de la sorte pour éviter la confusion avec le dz de la partie réacteur. Par conservation de l'enthalpie, on sait que : $\dot{m}\, c_{p_1}\, dT_1 = \dot{m}\, c_{p_2}\, dT_2$. On aura alors un système d'équations différentielles couplées à résoudre (2 équations pour trouver $T_1(z')$ et $T_2(z')$) :

$$\begin{cases} \dfrac{dT_1}{dz'} = \dfrac{U\,\pi\, d_t}{\dot{m}\, c_{p_1}}(T_2 - T_1) \\ \dot{m}\, c_{p_1}\, dT_1 = \dot{m}\, c_{p_2}\, dT_2 \end{cases}$$

Pour résoudre, nous avons besoin des conditions limites :

$$\begin{cases} T(0) = T_1(L) \\ T_1(0) = T_i \\ T(Z) = T_2(L) \\ T_2(0) = T_e \end{cases}$$

Pour résoudre, on va également faire l'hypothèse que la force motrice est constante : $T_2 - T_1 = T(Z) - T(0) = \Delta T$ ce qui est souvent vrai pour des échangeurs de chaleur à contre-courant. On va alors pouvoir résoudre la première équation différentielle facilement :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \int_{T_i}^{T(0)} dT_1 = \int_0^L \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,\Delta T\,dz' \\
&\Leftrightarrow T(0) - T_i = \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,\Delta T\,L \\
&\Leftrightarrow T(0) - T_i = \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,(T(Z) - T(0))\,L \\
&\Leftrightarrow T(0) - T_i + T(Z) - T(0) = \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,(T(Z) - T(0))\,L + T(Z) - T(0) \\
&\Leftrightarrow T(Z) - T_i = \left(1 + \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,L\right)(T(Z) - T(0))
\end{aligned}$$

Or, on a démontré précédemment que : $T(Z) - T(0) = \lambda^{-1}\,(x_A(Z) - x_A(0)$:

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow T(Z) - T_i = \left(1 + \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,L\right)\frac{x_A(Z) - x_A(0)}{\lambda} \\
&\Leftrightarrow x_A(Z) - x_A(0) = \frac{\lambda}{1 + \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,L}\,(T(Z) - T_i)
\end{aligned}$$

Notons que lorsqu'on compare avec le réacteur seul :

Réacteur Seul	**Avec l'échangeur**
$x_A(Z) - x_A(0) = \lambda\,(T(Z) - T(0))$	$x_A(Z) - x_A(0) = \dfrac{\lambda}{1 + \frac{U\,\pi\,d_t}{\dot{m}\,c_{p_1}}\,L}\,(T(Z) - T_i)$

On comprend alors que dans le cas de l'échangeur, le dénominateur est toujours > 1, ainsi la pente de la fonction va changer, la droite opératrice sera d'avantage « horizontale ». Ainsi la température à $x_A = 0$ (T_i) sera plus faible :

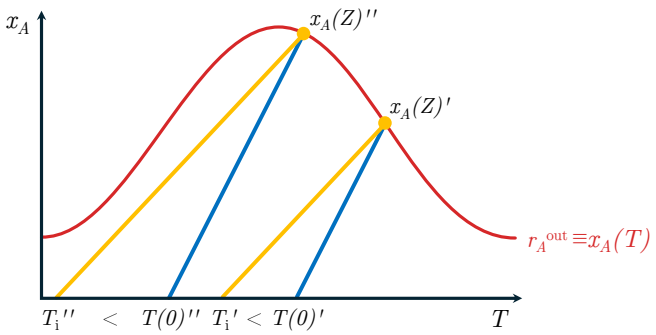


FIGURE 5.4 – Comparaison des températures d'entrées entre les différentes droites opératrices. Les droites bleues représentent le cas où on ne considère pas l'échangeur de chaleur alors que les droites oranges représente la situation avec l'échangeur de chaleur.

Ce qui est intéressant de noter, c'est que de la même façon que pour le CSTR, on observe certaine fois plusieurs états stationnaires possibles. Mais surtout, comme pour l'ignition-extinction, on observe une hystérèse :

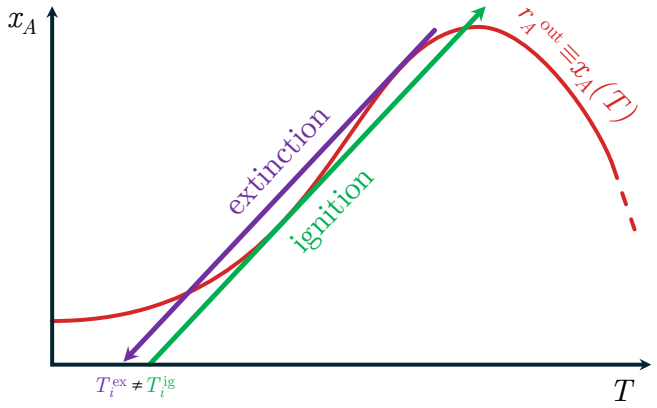


FIGURE 5.5 – Hystérèse de l'ingnition-extinction du réacteur catalytique à lit fluidisé.

On peut également évaluer la stabilité des différents états stationnaires. Et comme pour le CSTR, les points à conversion basse et élevée sont stables alors que le point à conversion moyenne est instable.

Notons que dans la réalité des installations décrites ci-dessus, il y a souvent un *by-pass* entre l'entrée et l'échangeur de chaleur. Ainsi, seulement une partie du gaz est chauffée. Le $\dot{m}$ diminue alors et donc la pente de la droite opératrice diminue pour ainsi augmenter la conversion. Attention toutefois, la chauffe est importante. L'optimum se trouve donc dans le balance entre *by-pass* et chauffe.

5.3 Réacteurs catalytiques multilits fixes adiabatiques

Avec les équations développées pour la catalyse d'une réaction équilibrée, on comprend que la conversion finale d'un lit catalytique donné est limitée (il s'agit de la courbe Γ_e qui représente cette limite due à l'équilibre). Ainsi, si cette conversion maximale est trop faible vis-à-vis de ce qui est attendu, alors on va opérer avec plusieurs lits catalytiques adiabatiques. Entre chaque lit, on placera un échangeur de chaleur. Ainsi, dans la théorie, on cherche à avoir ce genre d'installation et donc de graphe :

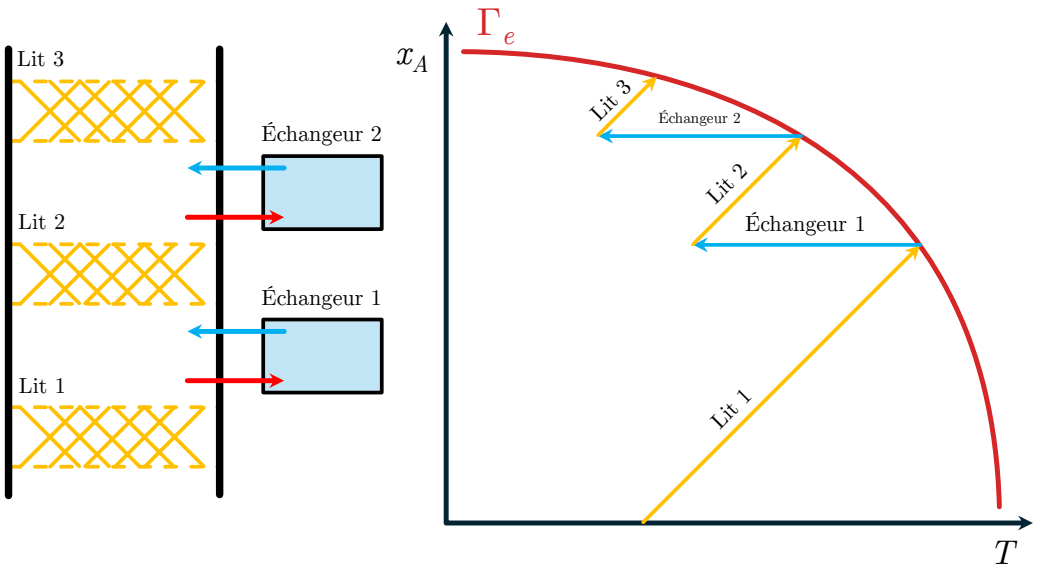


FIGURE 5.6 – Cas théorique d'installation de réacteurs multilits adiabatiques en série. Les droites opératrices des lits sont en orange et les droites des échangeur de chaleur en cyan.

Toutefois, l'équilibre étant défini comme la situation où la vitesse nette de réaction est nulle[2], on ne peut jamais atteindre la conversion à l'équilibre étant donné que la vitesse de réaction y est nulle. Il faudrait alors un « temps infini » pour parvenir à l'équilibre. Ainsi, puisque plus on s'approche du lit, plus la vitesse de réaction diminue, il faut trouver un compromis entre une vitesse de réaction pas trop basse et une conversion suffisamment élevée. Ainsi, si on trace plusieurs courbes d'isovitesse (courbe de niveau ou « *rate contour* »), on voit qu'il y a une courbe qui relie les maxima Γ_m de conversion de chacune des vitesses réactionnelles. Ainsi, dans l'idéal, on cherche à ce que l'allure de nos courbes Lit-Échangeur suive le mieux cette courbe de maximas. Pour prendre ainsi un cas pratique :

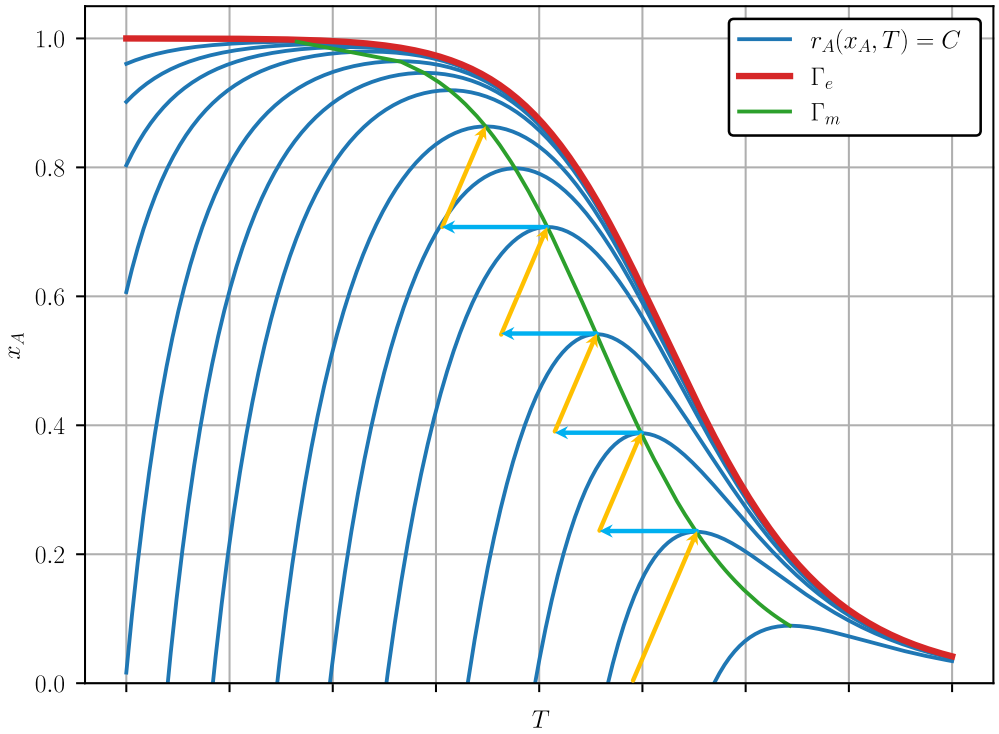


FIGURE 5.7 – Cas pratique d'installation de réacteurs multilits adiabatiques en série. Les droites opératrices des lits sont en orange et les droites des échangeur de chaleur en cyan.

Où toutes les droites opératrices sont évidemment parallèles entre elles puisqu'elles ont toutes la même pente. Attention toutefois, en pratique il ne sera pas possible d'opérer à ces points sur la ligne optimale. Il y aura alors une conversion maximale $x_{\max}$ qui sera strictement inférieure à la conversion optimale

2. C'est de cette manière que la courbe Γ_e est tracée. En égalant $r_A(x_A, T) = 0$, on trouve le lien $x_A(T)$ grâce à $K(T)$.

Chapitre 6

Réacteurs catalytiques à lit fluidisé

Dans le cas où la désactivation d'un catalyseur est rapide, l'utilisation d'un catalyseur à lit fixe n'est pas judicieuse. Ainsi, les réacteurs catalytiques à lit fluidisé sont des réacteurs où le fluide est envoyé par dessous ce qui fluidifie le lit de catalyseur et permet ainsi la catalyse de la réaction. Une installation typique est montrée ci-dessous :

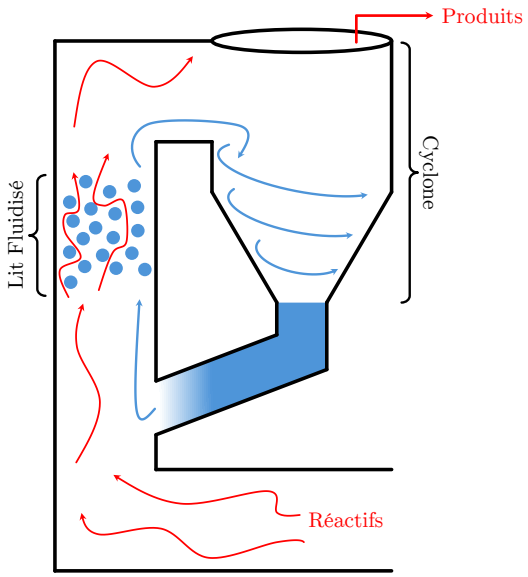


FIGURE 6.1 – Installation typique d'un réacteur catalytique à lit fluidisé.

Dans cette installation, les particules de catalyseur sont récupérées par un cyclone et sont alors régénérées (la désactivation peut par exemple survenir par formation de *coke*[1] sur les sites actifs, le régénérateur va alors brûler ce *coke* pour ainsi régénérer le catalyseur, voir chapitre 10). Les particules sont alors réinjectées et on parvient ainsi à faire tourner le réacteur catalytique en continu.

Il y a deux extrêmes dans le type d'écoulement :

- ***Bubbling*** : la vitesse du fluide équivaut à la vitesse de sédimentation des particules. On forme alors des bulles et les particules restent à la même hauteur.
  → Haute densité de catalyseur
- ***Riser*** : la vitesse du fluide est telle que les particules sont entraînées avec.
  → Faible densité de catalyseur

Le choix d'un régime ou d'un autre dépend du type de catalyseur et de si le temps de contact fluide/solide doit être faible ou important.

1. Le « *coke* » sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (solide) qui viennent se déposer sur différentes parties des équipements des réacteurs, catalyseur compris. Ce qui bouche alors les pores et bloque les sites actifs, ce qui désactive les catalyseur.

6.1 Vitesse minimale de fluidisation

Premièrement, la vitesse superficielle du gaz et des particules sont données par :

$$\begin{cases} u^g_{\text{sup}} = \dfrac{F'_g}{\Omega} = \varepsilon\, u^g_{\text{int}} \\ u^p_{\text{sup}} = \dfrac{F'_p}{\Omega} = (1-\varepsilon)\, u^p_{\text{int}} \end{cases}$$

La vitesse minimale sera la vitesse du fluide lorsque la perte de charge dynamique sera équivalente à la perte de charge hydrostatique[2] :

$$\Delta P_{\text{dynamic}} = \Delta P_{\text{hydrostatic}}$$

Dans les équations qui suivent le « mf » signifie « *minimum fluidization* » :

$$f\,\frac{\rho_g\, u^2_{mf}}{d_p}\, L_{mf} = \underbrace{(\rho_s - \rho_g)\,(1-\varepsilon_{mf})\, g\, L_{mf}}_{\text{« } \rho\, g\, h \text{ »}}$$

Où L_{mf} correspond à la hauteur du lit. Par approximation, elle est considérée égale à la hauteur du lit au repos. On se rappellera que pour autant que $\frac{\text{Re}}{1-\varepsilon} < 500$ la valeur de f se calcule comme :

$$f = \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon^3}\left(1,75 + 150\frac{1-\varepsilon}{\text{Re}}\right) \quad \text{où} \quad \text{Re} = \frac{\rho_g\, u_{mf}\, d_p}{\eta_g}$$

En général, le diamètre des particules d_p est si petit qu'on considère un flux laminaire puisque Re $\ll$. On se retrouve toutefois avec une équation non-linéaire à résoudre.

6.2 Vitesse terminale des particules et différence de vitesse

Quand le lit est fluidisé et la que la vitesse du gaz u_g augmente, la porosité augmente et les particules sont de plus en plus espacées jusqu'au moment où elles sont individualisées puis alors emportées par le flux de gaz. Pour comprendre ce phénomène, envisageons la différence entre la vitesse du gaz et leur vitesse de chute (=vitesse de particules isolées, $\neq u_{mf}$). Pour des particules simplement exposées à un champ gravitationnel (*i.e.* pas de flux de gaz dans le sens opposé), la vitesse terminale de sédimentation u_t est :

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \text{Force de traînée} = \text{Poids} - \text{Poussée d'Archimède} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2}\,\rho_g\, u_t^2\,\frac{\pi\, d_p^2}{4}\, C_D = \frac{\pi}{6}\, d_p^3\,(\rho_s - \rho_g)\, g \\ &\qquad \Leftrightarrow u_t = \sqrt{\frac{1}{C_D}\frac{4}{3}\frac{\rho_s - \rho_g}{\rho_f}\, d_p\, g} \\ &\qquad\quad \Longrightarrow \text{Re} < 0,4 \;\Rightarrow\; u_t = \frac{g\,(\rho_s - \rho_g)\, d_p^2}{18\,\eta} \quad \text{(Stokes' law)} \\ &\qquad\quad \Longrightarrow \text{Re} > 10^3 \;\Rightarrow\; u_t = \sqrt{3\frac{\rho_s - \rho_g}{\rho_f}\, d_p\, g} \quad \text{(Newton's law)} \end{aligned}$$

Si maintenant on défini la vitesse du gaz u_g et qu'on regarde au devenir de la vitesse des particules u_p et du gaz[3] :

2. « Pression hydrostatique » n'est pas à comprendre dans un sens de liquide mais plutôt comme étant la pression générée par l'accumulation des particules sur la hauteur du lit. Cette accumulation génère une pression, de la même manière qu'une colonne d'eau peut le faire.

3. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que u_t est la vitesse de chute des particules *seules*, sans aucun flux de gaz venant du bas. Il s'agit donc – pour une suspension de particules donnée – d'une *constante* indépendante de la vitesse d'arrivée du gaz

- Si $u_g = 0$: alors les particules tomberont avec une vitesse $u_p = u_t$
- Si $u_g = u_t$: alors les particules « flottent dans les airs » et se stabilisent $u_p = 0$
- Si $u_g \gg u_t$: alors les particules vont être entraînées par le gaz, de telle sorte à ce que la différence entre la vitesse des particules et du gaz reste la vitesse de sédimentation des particules dans un champ gravitationnel :

$$u_g - u_p = u_t$$

La différence $u_g - u_p$ est constante car elle représente la vitesse relative des particules par rapport au gaz, égale à la vitesse terminale u_t. Cette vitesse u_t est déterminée par l'équilibre des forces (poids, poussée d'Archimède et traînée) et ne dépend pas de la vitesse du gaz u_g. Ainsi, si u_g augmente, la vitesse absolue des particules u_p augmente également pour que la différence $u_g - u_p = u_t$ reste constante. Cela vient du fait que le mouvement net de chute des particules, donné par leur vitesse relative, est une propriété intrinsèque du système, indépendante de u_g.

6.3 Différents Régimes de fluidification

Quand on regarde à un graphe de la perte de charge en fonction de la vitesse superficielle du gaz, on remarque une tendance en 3 temps :

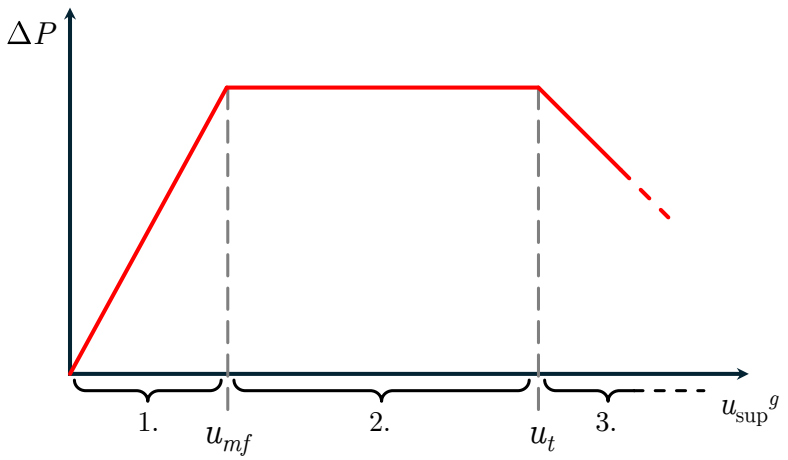


FIGURE 6.2 – Évolution de la perte de charge ΔP en fonction de la vitesse superficielle du gaz u^g_{sup}.

1. $0 < u^g_{\text{sup}} < u_{mf}$: le lit **n'est pas encore fluidisé** le comportement est alors analogue à celui d'un lit fixe, la perte de charge augmente alors avec la vitesse du gaz
2. $u_{mf} \leqslant u^g_{\text{sup}} \leqslant u_t$: le lit **est fluidisé** et curieusement, la perte de charge n'augmente pas avec la vitesse. Ceci s'explique par le fait que quand la vitesse du gaz augmente, le lit s'étend et la porosité augmente alors. La perte de charge n'augmente alors pas vraiment.
3. $u^g_{\text{sup}} > u_t$: **les particules sont emportées** par le flux de gaz trop important ($u_g - u_p = u_t$). On est alors dans un système où les particules sont transportées dans le tube. On a alors un comportement du type *plug flow* et on a une distribution de particules dans le gaz (*e.g. Riser*). C'est pourquoi on place un cyclone en sortie de réacteur : pour récupérer le flux continu de catalyseur qui s'échappe.

Notons que quand le lit commence à devenir fluidisé, le flux de gaz n'est pas uniforme comme il pourrait l'être dans le cas d'un lit fixe. En effet, des « bulles » se forment et on sera en « *bubbling regime* ».

Par ailleurs, quand les poudres sont trop fines, l'influence de la gravité devient très faible comparativement aux forces de Van der Waals. Sous l'influence de ces interactions, les particules vont alors s'agréger, c'est le frittage (exemple à la sous-section 7.1.1).

Pour les réacteurs à lit fluidisés, la question du rapport hauteur du lit de particule H – largeur du tube L est déterminant vis-à-vis du comportement du gaz :

- Si $\frac{L}{H} \lll$, alors on a phénomène de « *sludging* ». C'est-à-dire que la taille de la bulle sera de l'ordre de la largeur du tube. Le lit ne sera alors pas fluidisé mais bien emporté par cette « grande bulle ».
- Si $\frac{L}{H} \ggg$, alors on a un phénomène de « *channelling* » dans le sens où le lit sera trop grand que pour faire des bulles, le gaz va se frayer un chemin permanent à travers les particules, formant ainsi des canaux.

Notons que les deux situations doivent être évitées. Par ailleurs, notons que la formation de grosses bulles mène à un contact réduit avec le catalyseur. La question du régime de bulles est donc tout à fait centrale pour les réacteurs à lit fluidisé.

Pour éviter que l'entrée de gaz entre dans le tube qui ramène le catalyseur après le cyclone, il est important d'avoir une accumulation de particules qui permet de boucher cette voie possible pour le gaz, comme montré à la figure 6.1.

6.4 Modélisation du *Riser*

Voici un schéma pour aider à la modélisation du *Riser* :

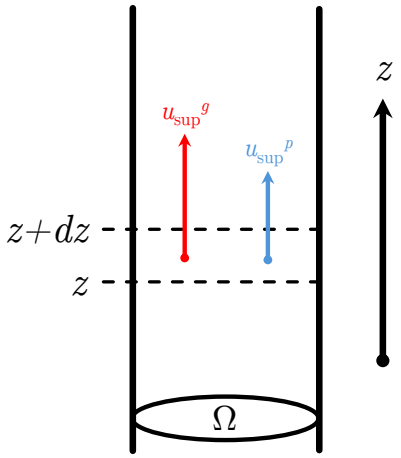


FIGURE 6.3 – Modélisation du Riser

Voici les hypothèses de la modélisation qui suit :

- Comportement *plug flow* pour le gaz et pour les particules
- *Pseudo-homogenous model* : il n'y a pas de limitation au transport interfacial ni intraparticulaire

Bilan de masse

Comme d'habitude, repartons des équations de continuité :

$$\Rightarrow A_{\text{IN}} - A_{\text{OUT}} = A_{\text{Reacted}}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{u^g_{\text{sup}}\, C_A|_z\, \Omega}_{\left[\frac{\text{m}^3_g}{\text{m}^2_r\,\text{s}}\,\frac{\text{mol}_A}{\text{m}^3_g}\,\text{m}^2_r\right]} - u^g_{\text{sup}}\, C_A|_{z+dz}\, \Omega = \phi_A \underbrace{r_A(C_A,T)\,\rho_C(1-\varepsilon)\,\Omega\,dz}_{\left[\frac{\text{mol}_A}{\text{kg}_{\text{cata}}\,\text{s}}\,\frac{\text{kg}_{\text{cata}}}{\text{m}^3_{\text{cata}}}\,\frac{\text{m}^3_{\text{cata}}}{\text{m}^3_r}\,\text{m}^3_r\right]} \quad \left[\frac{\text{mol}_A}{\text{s}}\right]$$

Où ϕ_A est une fonction corrective qui décrit la désactivation du catalyseur : $\phi_A = f(C_{\text{coke}})$. Puisque que le *coke* est un solide, sa concentration est souvent exprimée en $\text{kmol}_{\text{coke}}/\text{kg}_{\text{cata}}$. Si le flux d'arrivée de catalyseur est $\dot{m}_p$ $[\text{kg}_{\text{cata}}/\text{s}]$, alors on peut même écrire le bilan de masse de la formation du *coke* de manière similaire à ci-dessus :

$$\dot{m}_p\, C_{\text{coke}}|_z - \dot{m}_p\, C_{\text{coke}}|_{z+dz} = \phi_{\text{coke}}\, r_{\text{coke}}\, \rho_C(1-\varepsilon)\,\Omega\,dz$$

Ainsi, pour l'équation de conservation de la masse de A et de *coke*, on trouve que :

$$\begin{cases} -\dfrac{d(u^g_{\text{sup}}\, C_A)}{dz} = \phi_A\, r_A(C_A, T)\, \rho_C(1-\varepsilon) \\ \dfrac{d(\dot{m}_p\, C_{\text{coke}})}{dz} = \phi_{\text{coke}}\, r_{\text{coke}}\, \rho_C(1-\varepsilon)\, \Omega \end{cases}$$

Où r_A est positif pour A qui réagit et r_{coke} est positif pour *coke* qui est produit.

Bilan d'énergie

De manière similaire aux autres bilan d'énergie, celui du *Riser* peut s'écrire comme :

$$\underbrace{(\dot{m}_g\, c^g_p + \dot{m}_p\, c^p_p)\, dT}_{\left[\frac{\text{kg}_{g/\text{cata}}}{\text{s}}\, \frac{\text{J}}{\text{kg}_{g/\text{cata}}\, \text{K}}\, \text{K}\right]} = \underbrace{\phi_A\, r_A\, (-\Delta H)_A\, \rho_C(1-\varepsilon)\, \Omega\, dz}_{\left[\frac{\text{mol}_A}{\text{kg}_{\text{cata}}\, \text{s}}\, \frac{\text{J}}{\text{mol}_A}\, \frac{\text{kg}_{\text{cata}}}{\text{m}^3_{\text{cata}}}\, \frac{\text{m}^3_{\text{cata}}}{\text{m}^3_r}\, \text{m}^3_r\right]} + \phi_{\text{coke}}\, r_{\text{coke}}\, (-\Delta H)_{\text{coke}}\, \rho_C(1-\varepsilon)\, \Omega\, dz \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{s}}\right]$$

Nous noterons ici que l'exception est l'absence du terme « $\dot{Q}$ ». Ce qui s'explique par le fait que la plupart du temps, les *Riser* sont des réacteurs adiabatiques.

Aparté : **Détermination de la porosité dans un réacteur type *Riser***

De manière générale, la porosité est *a priori* inconnue. Toutefois, elle peut être calculée dans ce cas-ci. En effet, puisqu'on sait que $u^g_{\text{int}} - u^p_{\text{int}} = u_t$:

$$\frac{u^g_{\text{sup}}}{\varepsilon} - \frac{u^p_{\text{sup}}}{1-\varepsilon} = u_t$$

Dans cette équation, les termes en vert sont connus :

- Les vitesses superficielles sont calculées à partir des flux : $u^g_{\text{sup}} = \frac{F'_g}{\Omega}$ et $u^p_{\text{sup}} = \frac{F'_p}{\Omega}$
- La vitesse de sédimentation terminale u_t est une constante pour une suspension de particules donnée car elle est « imposée par la gravité »

On peut alors réécrire l'expression pour trouver une expression quadratique de ε :

$$\begin{aligned} &\Rightarrow u^g_{\text{sup}} - u^g_{\text{sup}}\, \varepsilon - u^p_{\text{sup}}\, \varepsilon = u_t\, \varepsilon - u_t\, \varepsilon^2 \\ &\Leftrightarrow u_t\, \varepsilon^2 - (u_t + u^g_{\text{sup}} + u^p_{\text{sup}})\, \varepsilon + u^g_{\text{sup}} = 0 \end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \varepsilon = \frac{(u_t + u^g_{\text{sup}} + u^p_{\text{sup}}) \pm \sqrt{(u_t + u^g_{\text{sup}} + u^p_{\text{sup}}) - 4\, u_t\, u^g_{\text{sup}}}}{2\, u_t}$$

6.4.1 Considérations partiques du *Riser*

Les lits fluidisés passant « d'un réacteur à l'autre », l'enjeu se situe dans le subtil équilibre des pressions :

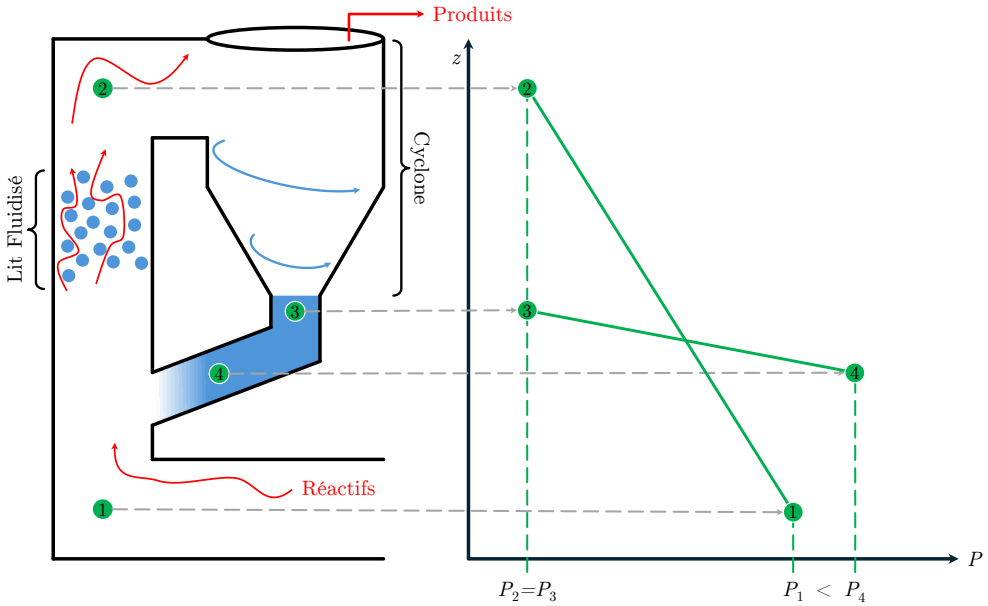


FIGURE 6.4 – Importance des différences de pression dans les *Riser*.

On voit en effet ici que le catalyseur étant réinjecté dans le tube dans lequel la réaction prend place, il est primordial que la pression hydrostatique de l'accumulation du catalyseur (P_4) soit suffisamment grande que pour que le gaz ne puisse pas passer par cette voie là et soit alors « obligé » de passer par le lit fluidisé. Ainsi, il est nécessaire que $P_1 < P_4$. Pour ce faire, il faut une certaine hauteur de particules L pour assurer une pression hydrostatique suffisante : $P_4 = (\rho_s - \rho_g)(1 - \varepsilon)\, g\, L$. Ainsi, les *Riser* ne peuvent pas être trop courts sinon la pression hydrostatique de la recirculation des particules sera trop faible !

Deuxième partie

Industrial Petrochemical Processes

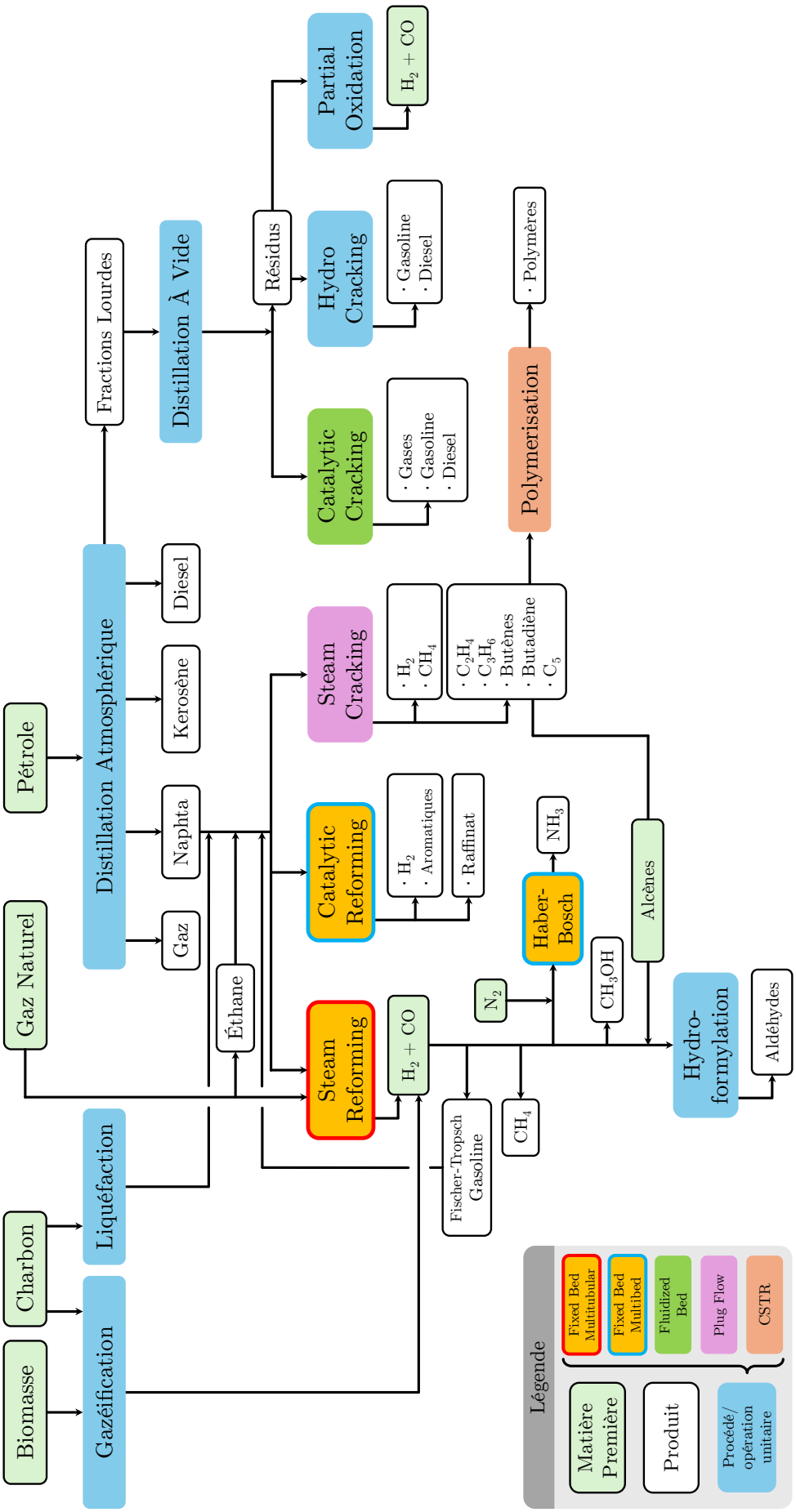


FIGURE 6.5 – Schéma général de l'industrie pétrochimique incluant les types de réacteurs. Rem : dans le schéma du cours (« `Cours_1_New_LMAPR2430_2019_2020-v2` », slide 27) il est écrit « *gas oil* », remplacé ici par « diesel » car 'Gas oil, also known as red diesel, is a low fuel duty variant of regular road diesel.' (Nationwide Fuels).

Chapitre 7

Steam Methane Reforming (SMR) et Synthèse de l'Ammoniac

Pour assurer la production d'engrais nécessaire au système agricole actuel, la production de NH_3 par le procédé Haber-Bosch est essentielle. Pour assurer l'apport nécessaire en H_2, le gaz naturel (CH_4) permet une synthèse abondante d'hydrogène[1] grâce au procédé de vaporeformage. Ce vaporeformage va ainsi produire du H_2 mais aussi du CO/CO_2. Notons que la production de CO n'est certes pas toujours très désirée mais il ne faut pas oublier qu'il peut s'avérer très utile étant donné sa réactivité. Il est par exemple essentiel à la synthèse du méthanol CH_3OH. Alors, bien sûr pour produire de l'hydrogène à moindre émissions, l'électrolyse de l'eau existe. Cette solution n'est toutefois pas économique. De plus, si la source d'électricité qui alimente ce processus n'est pas issue du renouvelable ou du nucléaire, les émission de CO_2 globales ne sont pas réduites.

7.1 Les Réactions du SMR

Dans le vaporeformage du méthane (« *steam methane reforming* » ou SMR), 3 réactions sont impliquées dans la production de H_2, CO et CO_2 :

$$\begin{aligned} CH_{4\,(g)} + H_2O_{(g)} &\overset{1}{\rightleftharpoons} CO_{(g)} + 3H_{2\,(g)} && \Delta H_1 > 0 \\ CO_{(g)} + H_2O_{(g)} &\overset{2}{\rightleftharpoons} CO_{2\,(g)} + H_{2\,(g)} && \Delta H_2 < 0 \\ CH_{4\,(g)} + 2H_2O_{(g)} &\overset{3}{\rightleftharpoons} CO_{2\,(g)} + 4H_{2\,(g)} && \Delta H_3 > 0 \end{aligned}$$

Quand on regarde ces équations, on pourrait penser que la réaction 3 est en fait le résultat de la combinaison entre la réaction 1 et la réaction 2. Toutefois, en termes de mécanisme, on a montré qu'il s'agissait bien d'une réaction différente qui n'est pas une combinaison de la 1 et 2 (*cf.* sous-section 7.1.3). Généralement, la réaction 2 est appelée « *water gas shift* » (WGS). Il s'agit bien de la seule réaction à l'équilibre dans le SMR. Il faut également savoir que le rapport global $\frac{CO}{CO_2}$ est fixé par cette réaction qui est à l'équilibre[2].

Toutefois, on observe également des réactions secondaires qui vont venir former des nanotubes de carbone (CNT) sur le catalyseur. Ces réactions sont les suivantes :

$$\begin{aligned} CH_{4(g)} &\rightleftharpoons \underbrace{C_{(s)}}_{\text{CNT}} + 2H_{2\,(g)} \\ CO_{(g)} + H_{2\,(g)} &\rightleftharpoons \underbrace{C_{(s)}}_{\text{CNT}} + H_2O_{(g)} \quad \text{(Réaction de Boudouard)} \end{aligned}$$

1. Comme on peut le voir à la figure 6.5, l'hydrogène peut avoir des utilisations très variées malgré le fait qu'on n'en parle que dans la synthèse d'ammoniac dans ce chapitre.
2. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi, c'est plutôt une « observation ».

Comme on peut le voir, toutes les réactions du SMR sont réversibles. Ainsi, pour favoriser la synthèse de H_2, on va travailler avec un excès de vapeur d'eau de manière à pousser les équilibres chimiques vers la synthèse d'hydrogène. On va typiquement travailler avec un rapport $2 \leqslant \frac{H_2O}{CH_4} \leqslant 4$. Pour favoriser la synthèse on va également travailler à haute température. Typiquement, la température de sortie du réacteur est autour de $750 - 800$ °C. Et on va également travailler à des pressions de 20-30 bar, ce qui n'est pas thermodynamiquement favorable. Toutefois, cette pression permet de densifier le flux de gaz ce qui améliore le transport et augmente la productivité.

7.1.1 Catalyse du SMR

Pour le SMR, on utilise un catalyseur à base de Nickel dispersé. Puisque le Nickel doit être sous forme réduite pour être actif, on va procéder comme suit :

1. Dispersion d'un oxyde de nickel
2. Fermeture du réacteur et purge avec du N_2
3. Réduction de l'oxyde de Nickel par H_2 :

$$Ni_{ox} + H_2 \rightarrow Ni_{red}$$

4. Catalyseur actif

Un des points les plus important est la bonne dispersion du catalyseur. Un catalyseur bien dispersé permettra une catalyse efficace des réactions. Toutefois, dans les premiers jours où le réacteur tourne, on observe une perte d'activité catalytique assez rapide avant de se stabiliser (l'activité est divisée par 2, voire 3). Cela s'explique par le fait que après avoir dispersé le catalyseur, il a tendance à fritter[3] ce qui diminue alors la dispersion du nickel.

Un autre problème pour le catalyseur est la présence de soufre qui est très toxique pour le catalyseur. Pour désulfurer la charge, on va alors convertir tout le soufre en H_2S grâce à du H_2 (« *hydrodesulfurization* », HDS) . Puis, le H_2S est adsorbé sur un lit de ZnO puis il sera utilisé ultérieurement pour la production de H_2SO_4 par exemple. Il est recommandé de réduire le soufre jusqu'à 10 ppm mais avec les dispositifs actuels, on parvient réduire jusqu'à 10 ppb. Certains métaux plus rares permettent d'arriver à la même efficacité avec moins de métal.

7.1.2 Installation et considérations pratiques

Une installation « typique » (idéalisée) pour le SMR est la suivante :

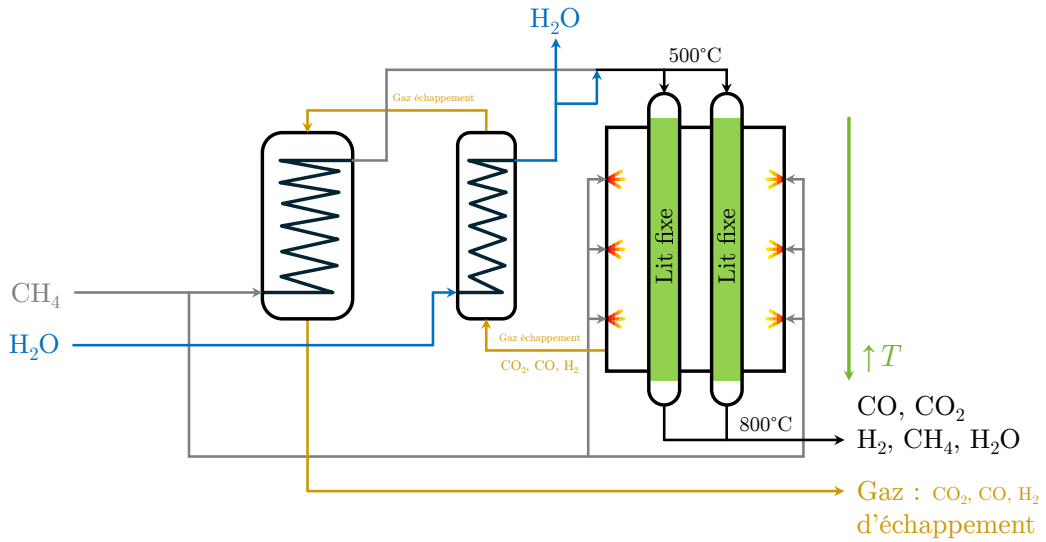


FIGURE 7.1 – Installation simplifiée du SMR.

3. 'Le frittage est un [processus où] une poudre [est chauffée] sans la mener jusqu'à la fusion. Sous l'effet de la chaleur, les grains se soudent entre eux [...]' (Wikipédia, 2025).

Dans ce schéma, on voit que :

1. Le méthane rentre et une partie est envoyée dans une unité qui préchauffe le méthane avec l'énergie des gaz d'échappement du réacteur. L'autre partie est envoyée au four pour fournir l'énergie nécessaire à la réaction.
2. Puis, il est mélangé avec la vapeur d'eau qui est également préchauffée avec l'énergie thermique des gaz d'échappement. La vapeur d'eau générée est surchauffée (cela peut se faire de différentes manières).
3. Le tout est mélangé avant d'être injecté dans le réacteur. Dans certains cas, du CO_2 est ajouté pour jouer sur le rapport $\frac{CO}{CO_2}$.
4. Une fois dans le réacteur, la température augmente à mesure que la réaction a lieu, c'est-à-dire le long du réacteur.
5. Les gaz d'échappement sont utilisés pour chauffer les réactifs.

Quelques remarques :

- Les réactions étant très endothermiques, l'apport externe de chaleur est tout à fait primordial. Pour cette raison, on utilise des réacteurs multitubulaires pour permettre un transfert de chaleur optimal. Ainsi, le diamètre des réacteurs qui assurent un gradient de température acceptable et d'environ 10 cm.
- Le flux de chaleur qu'on parvient à atteindre est très déterminant de la productivité du réacteur avec les catalyseurs actuels.
- Sur le schéma, le four est de type *side burner* mais en réalité, ce type de four est peu utilisé, les plus fréquemment rencontrés sont :
  - ***Bottom fired***
  - ***Top fired*** : type de four le plus utilisé, il permet de chauffer rapidement pour augmenter la vitesse de réaction dès l'entrée dans le réacteur.
  - ***Terrace wall*** : type de four où la paroi est chauffée pour qu'elle puisse alors réémettre par radiation et ainsi chauffer le réacteur. Cela permet la meilleure homogénéité de chauffe.
- Sur des graphes montrant l'influence de la température, de la pression et du rapport $\frac{H_2O}{CH_4}$ (= S/C « *steam-to-carbon* » figure 7.2), on peut voir effectivement que augmenter le rapport $\frac{H_2O}{CH_4}$ augmente la conversion. Par ailleurs, la température démontre également un effet bénéfique alors que de plus fortes pressions ont tendance à diminuer l'efficacité de la conversion. Tout ceci est logique vis-à-vis de la théorie.

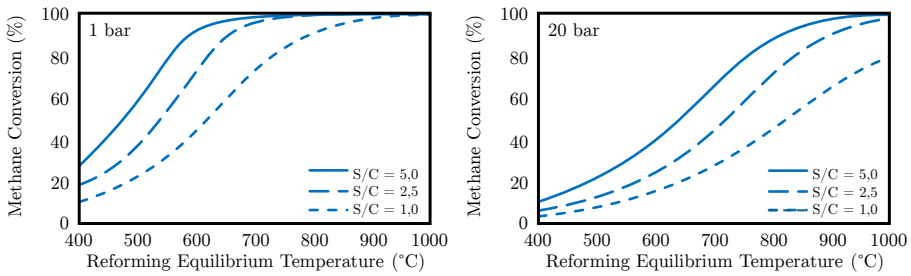


FIGURE 7.2 – Graphe de la conversion du méthane en fonction de différents paramètres : température, pression et « *steam-to-carbon ratio* » c'est-à-dire $\frac{H_2O}{CH_4}$.

7.1.3 Réactions élémentaires du SMR

Si on dénote les sites actifs libres du catalyseur comme ℓ, on peut écrire les 13 réactions élémentaires qui surviennent dans le procédé de SMR :

Liste des 13 réactions élémentaires du SMR

$$
\begin{array}{lllll}
1. & H_2O & +\ell & \rightleftharpoons O-\ell & +H_2 \\
2. & CH_4 & +\ell & \rightleftharpoons CH_4-\ell & \\
3. & CH_4-\ell & +\ell & \rightleftharpoons CH_3-\ell & +H-\ell \\
4. & CH_3-\ell & +\ell & \rightleftharpoons CH_2-\ell & +H-\ell \\
5. & CH_2-\ell & +O-\ell & \rightleftharpoons CH_2O-\ell & +\ell \\
6. & CH_2O-\ell & +\ell & \rightleftharpoons CHO-\ell & +H-\ell \\
\textbf{7.} & CHO-\ell & +\ell & \rightleftharpoons CO-\ell & +H-\ell \qquad K_1 \\
\textbf{8.} & CO-\ell & +O-\ell & \rightleftharpoons CO_2-\ell & +\ell \qquad K_2 \\
\textbf{9.} & CHO-\ell & +O-\ell & \rightleftharpoons CO_2-\ell & +H-\ell \qquad K_3 \\
\hdashline
10. & CO-\ell & & \rightleftharpoons CO & +\ell \\
11. & CO_2-\ell & & \rightleftharpoons CO_2 & +\ell \\
12. & 2H-\ell & & \rightleftharpoons H_2-\ell & +\ell \\
13. & H_2-\ell & & \rightleftharpoons H_2 & +\ell
\end{array}
$$

Ici, le numéro des étapes limitantes de la vitesse sont mis en rouge et en gras. La ligne de pointillés vise également à séparer les réactions de désorption qui ont lieu (libération du CO, CO_2, H_2). Voici les différentes choses qu'on peut remarquer :

- Il y a une adsorption compétitive entre CH_4 et H_2O sur le catalyseur. De plus, rien que l'adsorption de l'eau sur le catalyseur génère de l'hydrogène. On montre donc bien que l'hydrogène provient également de l'eau.
- Le méthane perd progressivement des hydrogènes pour produire $H-\ell$ (3., 4.) qui, réagiront plus tard pour former du H_2 (12., 13.).
- Une fois le méthane dépourvu de suffisamment d'hydrogènes ($CH_2-\ell$), il sera suffisamment réactif pour réagir avec $O-\ell$ (5.).
- Une fois qu'on a produit $CO-\ell$ (**7.**), il peut soit : se désorber (10.), soit produire du CO_2 (**8.**, 11.).
- Avec ces mécanismes réactionnels, on remarque qu'effectivement, la 3e réaction décrite plus haut est réellement une réaction différentes des deux autres :
  - **Réaction 1** : $CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3H_2$
    Est le résultat de : 1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + **7.** + 10. + 12. + 13.
  - **Réaction 2** : $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$
    Est le résultat de : 1. – 10. + **8.** + 11.
  - **Réaction 3** : $CH_4 + 2H_2O \rightleftharpoons CO_2 + 4H_2$
    Est le résultat de : 1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + **9.** + 11. + 12. + 13.

On observe donc que chaque réaction présente une étape limitante dans son mécanisme réactionnel. Ce sont donc ces réactions-là qui vont déterminer la vitesse des réactions. Ainsi, l'adsorption et la désorption étant considérées infiniment plus rapides, on pourra déterminer la vitesse des réactions de manière analogue à ce qui a été fait précédemment (ce ne sont donc pas des équations empiriques mais théoriques) :

$$\begin{cases} r_1 = r_{7.} = \dfrac{k_1}{p_{H_2}^{2,5}} \dfrac{p_{CH_4}\, p_{H_2O} - \dfrac{p_{H_2}^3\, p_{CO}}{K_1}}{\text{DEN}^2} \\ r_2 = r_{8.} = \dfrac{k_2}{p_{H_2}} \dfrac{p_{CO}\, p_{H_2O} - \dfrac{p_{H_2}\, p_{CO_2}}{K_2}}{\text{DEN}^2} \\ r_3 = r_{9.} = \dfrac{k_3}{p_{H_2}^{3,5}} \dfrac{p_{CH_4}\, p_{H_2O}^2 - \dfrac{p_{H_2}^4\, p_{CO_2}}{K_3}}{\text{DEN}^2} \end{cases}$$

Où DEN est un terme tenant compte des considérations d'adorption (c'est-à-dire, la concentration en sites libres, ou la fraction en sites libres ℓ par rapport au total de sites) :

$$\text{DEN} = 1 + K_{CO}\, p_{CO} + K_{H_2}\, p_{H_2} + K_{CH_4}\, p_{CH_4} + \frac{K_{H_2O}\, p_{H_2O}}{p_{H_2}}$$

Où K_{CO}, K_{H_2}, K_{CH_4} et K_{H_2O} représentent les constantes adsorption-désorption des espèces. Ces équations démontrent que au début, la quantité de H_2 étant faible, les vitesses sont très importantes.

Grâce aux équations de continuité, on peut également modéliser l'évolution des espèces gazeuses (mais pas des espèces de surface bien sûr). Ce qui permet de vérifier si la stœchimoétrie des réactions est respectée ou non.

7.2 Température et flux thermique

Comme discuté précédemment, le SMR se fait avec des réacteurs catalytiques à lit fixe multitubulaires où les tubes font environ 10 cm de diamètre. Ainsi, on est limité dans le flux d'énergie qu'on peut apporter par section de réacteur. Il n'est alors pas surprenant de retrouver des réacteurs de 12-13 m de long.

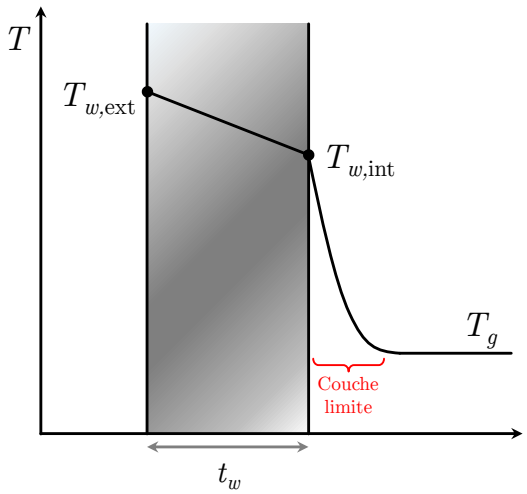


FIGURE 7.3 – Différences de températures pour la chauffe du SMR.

Ici, on retrouve donc bien notre expression où la flux de chaleur $\dot{Q}$ est donné par :

$$\dot{Q} = U\,(T_{w,\text{int}} - T_g)$$

Ainsi, puisque la température $T_{w,\text{int}}$ est imposée par la température externe $T_{w,\text{ext}}$, on comprend bien qu'on ne peut amener qu'une quantité limitée d'énergie par unité de longueur de réacteur.

Notons qu'il est primordial que la température augmente le long du réacteur car :

1. L'énergie est utilisée pour la réaction
2. On arrive alors à l'équilibre
3. En augmentant la température, on déplace l'équilibre

Ainsi, à mesure qu'on avance dans le réacteur, les vitesses réactionnelles vont varier (Graphe à la slide 17 de « `Slides_Syngas_NH3_2014` »).

Toujours dans la thématique de la température, quand on cherche à augmenter la température, c'est pour assurer une bonne conversion. Dans le réacteur, les réactions ne sont pas à l'équilibre en tout point. Ainsi, pour mesurer cette « *approach to equilibrium* », on peut dans un premier temps suivre la différence entre la température effective à une position du réacteur et la température qu'il y aurait vraiment si la réaction à cette position était à l'équilibre. Cette température d'équilibre étant plus faible (réaction endothermique), l'*approach to equilibrium* se calcule : $\Delta T(z) = T(z) - T_{\text{éq}}(z)$. On peut aussi suivre ce *approach to equilibrium* en calculant le rapport entre le coefficient réactionnel Q et la constante d'équilibre de la réaction : $V_i(z) = \frac{Q(z)}{K(T(z))}$. Dans le graphe suivant, on a le *approach to equilibrium* des 3 réactions ainsi que celui de la température :

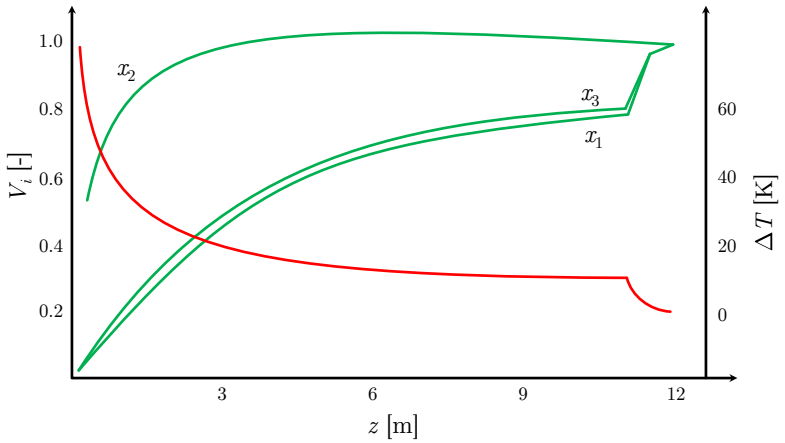


FIGURE 7.4 – *Approach to equilibrium* des 3 réactions et de la température le long du réacteur.

7.3 Synthèse de l'ammoniac

Dans la synthèse des fertilisants, les étapes sont les suivantes :

$$N_2 \rightarrow NH_3 \rightarrow HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3 \rightarrow \text{Fertilisant}$$

La première étape est donc la synthèse de l'ammoniac par la réaction équilibrée suivante :

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \quad \Delta H < 0$$

Pour cette réaction :

- N_2 : provient de l'air.
- H_2 : provient de sources variées. Dans ce chapitre, on considérera sa production par SMR.

Cette réaction a commencé à être étudiée en 1913 par Haber et mis en place à l'échelle industrielle par Bosch (d'où, « procédé Haber-Bosch »). Toutefois, la réaction est exothermique, il faut donc *a priori* diminuer la température pour déplacer l'équilibre et améliorer la conversion. en diminuant les températures toutefois, le catalyseur devenait inactif ce qui a été un problème au début (*cf. infra*).

Le processus général du couplage SMR–Haber-Bosch est résumé ici :

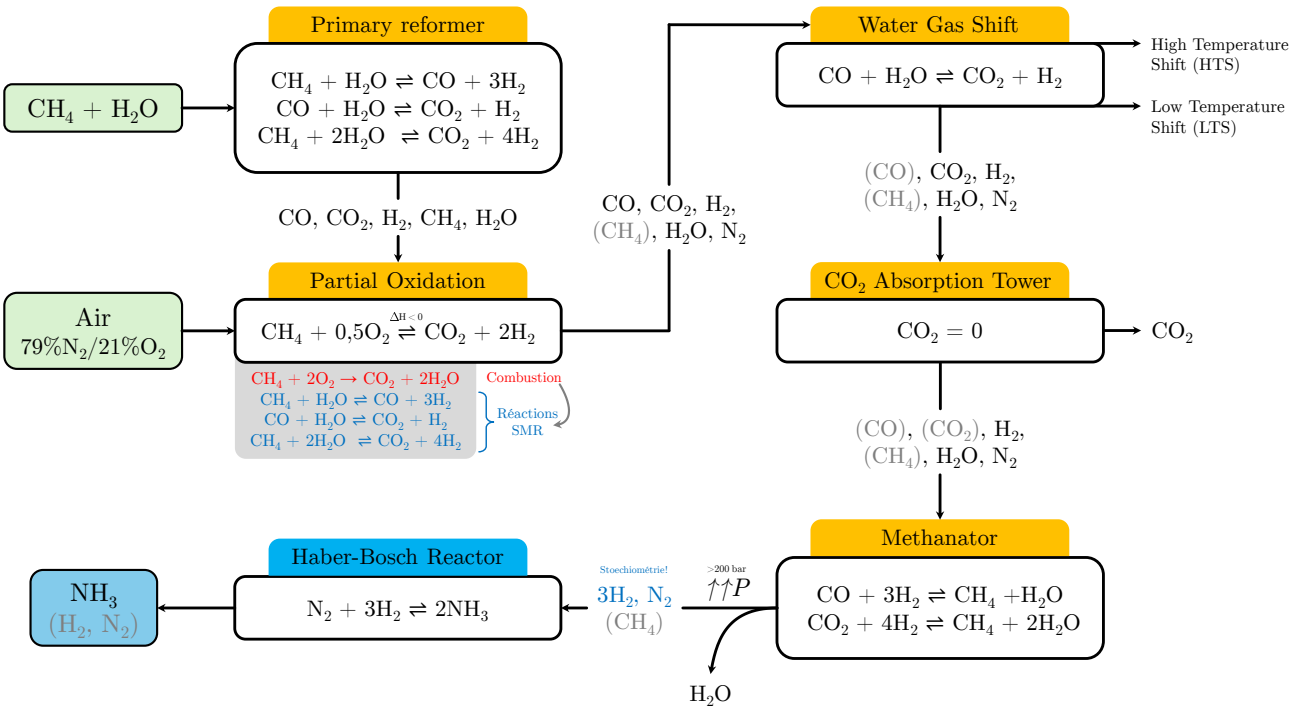


FIGURE 7.5 – Vue générale du couplage entre le SMR et le procédé Haber-Bosch.

Reprenons ainsi les différentes étapes :

Primary reformer

Avec les réactions du SMR, on produit de l'hydrogène mais on produit également du CO_2, CO, H_2O et le CH_4 non converti persiste.

Le but de chaque opération unitaire entre le *primary reformer* et le réacteur Haber-Bosch est de :

- **Amener** de l'azote par injection d'air
- **Retirer** : CO_2, CO, H_2O, O_2 et CH_4
- **Assurer** un rapport stœchiométrique $\frac{H_2}{N_2} \approx 3$

Notons que toutes les opérations unitaires précédant le réacteur Haber-Bosch sont à une pression de 20-30 bar.

Partial Oxidation / secondary reformer

$$CH_4 + \frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons CO_2 + H_2$$

Dans cette unité, on va injecter de l'air comme source d'azote. Toutefois, l'oxygène doit impérativement être enlevé car il est un contaminant de la réaction Haber-Bosch. Ainsi, pour retirer une bonne partie du méthane et l'oxygène, on va brûler le méthane qui reste (∼10% non-convertis) avec l'oxygène qui rentre. Grâce à la chaleur ainsi produite, on va également favoriser quelques réactions SMR. Ce qui permet d'augmenter quelque peu la production d'hydrogène.

Water Gas Shift

$$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2 \quad \Delta H < 0$$

Le gros problème du CO, c'est qu'il est très difficile à séparer dans des colonnes d'absorption *a contrario* du CO_2[4], l'objectif de cette étape est alors de convertir un maximum de CO en CO_2.

La réaction étant exothermique, on va diminuer la température pour favoriser la formation de CO_2. Au niveau du catalyseur, on va travailler avec 2 lits fixes :

4. « Le CO c'est une misère »

- **High Temperature Shift (HTS)** ∼400°C : utilisation d'un catalyseur bon marché pour atteindre une conversion maximale de ∼75%.
- **Low Temperature Shift (HTS)** ∼200°C : utilisation d'un catalyseur beaucoup plus cher pour ainsi terminer la conversion.

On arrive ainsi typiquement à passer de 15% à 0,2% de CO.

CO_2 Absorption Tower

De manière générale (*i.e.* au delà du procédé de synthèse d'ammoniac), retirer le CO_2 d'un mélange gazeux se fait en deux temps. Une première colonne permet d'absorber le CO_2, et une deuxième permettra de le désorber pour avoir du CO_2 pur. Pour désorber, soit on augmente la température (ce qui diminue ainsi la solubilité du CO_2) soit on diminue la pression. Le CO_2 ainsi relâché sera passé dans une turbine pour récupérer l'énergie de l'expansion.

En ce qui concerne l'absorption, il est typiquement absorbé par chimisorption :

- Soit avec des solutions d'amines primaires en tant que solutions basiques et/ou nucléophiles
- Soit avec des solutions de K_2CO_3 ou K_2O en tant que solutions basiques

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + 2OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + 2H_2O$$

Pour augmenter la capacité d'absorption, on fait souvent recirculer sur la colonne pour assurer une réduction suffisante des niveaux de CO_2.

On arrive ainsi typiquement à atteindre 0,1% de CO_2.

Methanator

$$CO + 3H_2 \rightleftharpoons CH_4 + H_2O \quad \Delta H < 0$$
$$CO_2 + 4H_2 \rightleftharpoons CH_4 + 2H_2O \quad \Delta H < 0$$

Dans cette unité, on va chercher à évacuer les dernières traces de CO et de CO_2 qui restent. Pour ça, on va sacrifier un peu d'hydrogène pour produire CH_4 et H_2O. Les 2 réactions sont très exothermiques. Toutefois, puisque les concentrations sont basses et les vitesses réactionnelles très faibles, le réacteur est très grand.

Après le méthanateur, on va évacuer l'eau qui reste en augmentant fortement la pression (jusqu'à 200-300 bar) et le CH_4 restant restera dans le réacteur Haber-Bosch en tant qu'inerte.

Rem : avant le réacteur Haber-Bosch il faudra désulfurer le gaz naturel.

Haber-Bosch Reactor

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \quad \Delta H < 0$$

Pour la réaction Haber-Bosch, il faut essayer d'avoir $\frac{H_2}{N_2} \approx 3$, c'est ce facteur qui déterminera le rapport des flux d'air et de gaz naturel/CH_4 à introduire.

Typiquement, comme dit précédemment, maîtriser cette réaction a pris ces décénies car il faut de préférence travailler à basse température pour assurer une bonne conversion mais le catalyseur n'est pas actif à ces températures optimales-là. Par ailleurs, augmenter la pression sera bénéfique à la réaction puisque cette dernière correspond à une diminution du nombre de mol de gaz. Ainsi, pour atteindre une conversion proche de 100%, il faudra monter à 1000 bar, ce qui n'est évidemment pas possible. On comprend ainsi qu'il existe un compromis à faire sur la pression et sur la température.

Ainsi, on travaille à des températures entre 400°C et 600°C (il n'existe pas de catalyseur actif en deçà de 300°C) et à des pressions entre 200 et 300 bar.

Concernant les réactions fondamentales, elles peuvent être résumées comme suit :

Liste des 7 réactions élémentaires de la catalyse Haber-Bosch

1. $N_2 + \ell \rightleftharpoons N_2 - \ell$
2. $N_2 - \ell + \ell \rightleftharpoons 2N - \ell$
3. $H_2 + 2\ell \rightleftharpoons 2H - \ell$
4. $N - \ell + H - \ell \rightleftharpoons NH - \ell + \ell$
5. $NH - \ell + H - \ell \rightleftharpoons NH_2 - \ell + \ell$
6. $NH_2 - \ell + H - \ell \rightleftharpoons NH_3 - \ell + \ell$
7. $NH_3 - \ell \rightleftharpoons NH_3 + \ell$

On comprend alors que l'adsorption de N_2 est non-dissociative, *a contrario* de l'adsorption de H_2.

Ici, les hypothèses de Langmuir ne sont pas vérifiées ce qui rend le calcul de la cinétique beaucoup plus compliqué.

Étant donné qu'on se trouve dans des conditions où la température et la pression ne sont pas aussi optimales que ce qu'elles ne devraient, on a une conversion ≈30%. Ainsi, pour augmenter la conversion globale, on va faire recirculer les produits dans le réacteur. Toutefois, pour éviter que les inertes (*i.e.* CH_4) ne s'accumulent, on va – à chaque recirculation – purger un peu.

Enfin, il est nécessaire de faire attention à la question de la perte de charge. Pour éviter une perte de charge trop importante, on va travailler avec un lit fixe radial comme expliqué dans la première partie (c'est-à-dire un lit fixe où le lit est un cylindre).

Une fois le NH_3 produit, on va le condenser en refroidissant d'un coup (*cold shot*) pour arrêter la réaction et séparer le NH_3 de N_2 et H_2.

7.4 Technologies alternatives pour la production de *syngas*

Dry Reforming

Une première alternative est le *dry reforming* où on fait réagir :

$$CH_4 + CO_2 \rightleftharpoons 2CO + 2H_2$$

Le problème étant la forte endothermicité de cette réaction couplée au fait qu'elle a tendance à générer beaucoup de *coke*.

Autothermal Reforming (ATR)

Sorte d'hybride entre *primary* et *secondary reformer*, l'ATR consiste à injecter CH_4, O_2 et H_2O directement. Cela permet de réduire la formation de CO et donc d'avoir directement de grandes concentrations de CO_2 à évacuer.

Le seul bémol de cette technique est la nécessité d'une unité de séparation d'air pour avoir de l'oxygène plus pur à injecter. Il faut donc être attentif à ces coûts-là aussi.

Une méthode pour la capture d'oxygène est le « *chemical looping* » où on utilise un lit fluidisé de métaux qui seront ainsi oxydés. En les réduisant, on va ainsi récupérer l'oxygène et évacuer l'azote de l'air.

Catalytic Partial Oxidation

$$CH_4 + \tfrac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons CO + 2H_2$$

Water Electrolysis

$$H_2O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + H_2$$

Le tout dans le tout, il est important de noter que si l'électricité n'est pas issue du renouvelable ou du nucléaire, alors le SMR reste plus intéressant en termes de production de CO_2. De plus, étant donné les coûts liés à la séparation de l'air dans l'ATR, il faut dire que le SMR n'est peut-être pas si mauvais que ça.

Chapitre 8

Steam Cracking

Quand on sépare le pétrole, on se retrouve avec certaines fractions qui ont des réactivités chimiques très médiocres : hydrocarbures saturés[1] (alcanes) et hydrocarbures naphthéniques[2]. Il y donc besoin de transformer ces molécules pour avoir d'avantage de réactivité et de possibilités de synthèse chimique. Ainsi, le craquage va consister à briser des liens $C-C$ pour avoir des molécules à plus haute réactivité chimique :

Cracking : 'Cracking is the breakdown of large hydrocarbons into smaller, more useful alkanes and alkenes. This process requires high temperatures.' (Wikipédia, 2025)

Parallèlement aux réactions de craquage, on va avoir des réactions de déshydrogénation (on casse des liens $C-H$). Au final, on va obtenir des molécules beaucoup plus réactives telles que des alcènes ou des aromatiques (acétylène, éthylène, propylène, butadiène, ...).

Notons que si le craquage en soi est assez simple à mettre en place, la difficulté réside dans la séparation des composés ainsi produits étant donne la proximité de leurs température d'ébullition.

8.1 Consédérations Thermodynamiques

Notons que l'utilisation d'un catalyseur n'est pas nécessaire pour ce processus car les réactions sont très rapides aux températures auxquelles on opère, le réacteur est alors un *plug flow*. Toutefois, les réactions sont endothermiques comme en témoignent l'énergie moyenne nécessaire pour briser les liaisons :

- $\Delta H_{C-C} = 345$ kJ/mol
- $\Delta H_{C-H} = 413$ kJ/mol

Ainsi, pour réaliser le craquage, on va opérer à haute température. Et puisque le nombre de molécules augmente, on va travailler à « basse pression », c'est-à-dire à pression atmosphérique.

Notons que étant donné que les réactions sont très endothermiques, on va travailler avec des *plug flow* multitubulaires de faible diamètre.

8.2 Considérations cinétiques

Dans les réactions de craquage, il y a deux étapes : le *primary cracking* où on forme une permière série de composées qui sert de réactifs au *secondary cracking*. Par exemple :

- ***Primary Cracking*** : C_7H_{16} (heptane) $\rightarrow \underbrace{C_3H_8 \text{ (propane)}}_{\text{« paraffine »}} + \underbrace{C_4H_8 \text{ (but-1-ène)}}_{\text{« oléfine »}}$
- ***Secondary Cracking*** : C_3H_8 (propane) $\rightarrow CH_4$ (méthane) $+ C_2H_4$ (éthylène)

1. « Hydrocarbure saturé » est aussi appelé « paraffines » dans le cours.
2. 'A type of organic compound of carbon and hydrogen that contains one or more saturated cyclic (ring) structures, or contains such structures as a major portion of the molecule. The general formula is C_nH_{2n}' (SLB, 2025)

- **Synthèse d'acétylène** : C_2H_4 (éthylène) $\rightarrow$ C_2H_2 (acétylène) + H_2

Avec l'acétylène et les différents diènes/dioléfines[3] formées, il y a quand même une production de *coke* sur les parois des tubes.

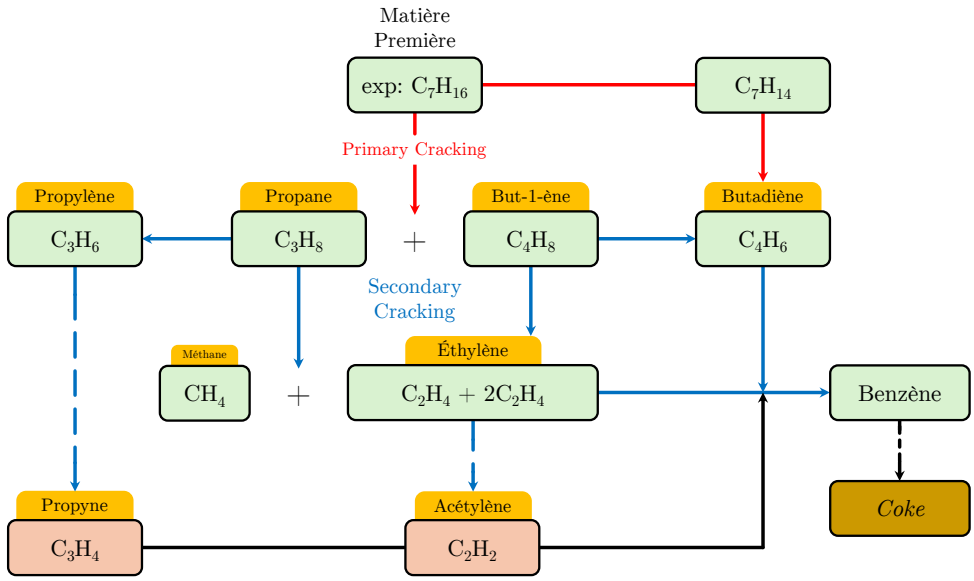


FIGURE 8.1 – Schéma des réactions majeures du *primary* et *secondary cracking*. Le propyne et l'acétylène sont souvent considérés comme des impuretés indésirables car vont favoriser la formation de *coke*.

Dans les réactions de craquage, la cinétique se fait toujours en 3 temps :

Initiation → Propagation → Terminaison

Prenons l'exemple de l'éthane :

3 étapes du craquage de l'éthane

$$
\begin{array}{lllll}
\textbf{Initiation} & CH_3-CH_3 & & \rightarrow CH_3^{\bullet} & + CH_3^{\bullet} \\
\textbf{Propagation} & CH_3-CH_3 + CH_3^{\bullet} & & \rightarrow CH_4 & + CH_3-CH_2^{\bullet} \\
 & CH_3-CH_2^{\bullet} & & \rightarrow H^{\bullet} & + CH_2=CH_2 \\
 & CH_3-CH_3 + H^{\bullet} & & \rightarrow H_2 & + CH_3-CH_2^{\bullet} \\
\hline
 & 5C_2H_6 & & \rightarrow 2CH_4 + 4C_2H_4 & + 2H_2 \\
\textbf{Terminaison} & H^{\bullet} & + H^{\bullet} & \rightarrow H_2 & \\
 & CH_3^{\bullet} & + H^{\bullet} & \rightarrow CH_4 & \\
 & C_2H_5^{\bullet} & + H^{\bullet} & \rightarrow C_2H_6 & \\
 & C_2H_5^{\bullet} & + CH_3^{\bullet} & \rightarrow C_3H_8 &
\end{array}
$$

Ainsi, on comprend que le craquage des molécules s'effectue en premier lieu par la formation de radiaux libres. La règle à retenir pour briser des liaisons est alors la « β-scission ». C'est-à-dire que pour une chaîne hydrocarbonnée qui porte un radical, c'est la liaison en β du radical qui sera brisée. Cela s'explique par le fait que ce sont les liens les plus simples à briser car c'est ce qui nécessite le moins de réarrangement pour briser la chaîne (les électrons n'ont « qu'à sauter »). Voici un exemple

3. C'est la même chose

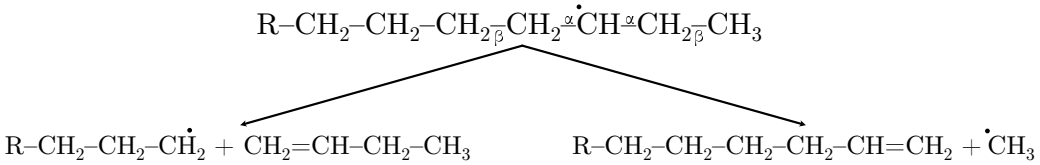


FIGURE 8.2 – Illustration de la règle de β-scission.

Dans cet exemple, notons que la réaction de droite est peu probable car le radical n'y est alors pas du tout stabilisé, au contraire de la réaction de gauche.

D'ailleurs, le niveau de substitution du carbone détermine la vitesse des réactions : plus un carbone est substitué, plus le radical formé sera stabilisé. Ainsi, plus un carbone est substitué, plus la réaction qui le « transforme en radical » sera rapide. Les réactions qui produisent des radiaux tertiaires sont alors bien plus favorables que les réactions qui produisent des radiaux primaires.

Dans la même idée, plus les chaînes sont longues, au mieux les radiaux sont stabilisés. Ainsi, plus le nombre d'atomes de carbone dans une chaîne augmente, plus le craquage se fera rapidement.

Enfin, pour terminer avec les vitesses de réaction, il est important de dire que la température et les temps de résidence vont influer sur les vitesses et les réactions de telle sorte que :

- **>700°C** : réactions de craquage
- **>850°C** : réactions de déshydrogénation
- **>900°C** : réaction de synthèse d'aromatiques et de *coke*

Il est donc important de travailler à des températures suffisamment « basses » pour ainsi éviter la formation de *coke*. Toutefois, on observe souvent une différence de température entre le gaz et la paroi de ~ 150°C, le *coke* se forme alors plutôt sur les parois du réacteur.

8.3 Variables opératoires du *steam cracking*

Température de la réaction

Comme vu précédemment, la température du système va déterminer assez largement le type de réaction qui a lieu.

On notera d'ailleurs que la température ne peut pas être augmentée instantanément à la température de réaction souhaitée. Ainsi, comme pour beaucoup de réacteurs, on a un profile de température qui évolue le long du *plug flow*. Ce qu'on observe souvent c'est une augmentation rapide de la température quand on rentre dans le réacteur étant donné que les réactions n'ont pas encore lieu :

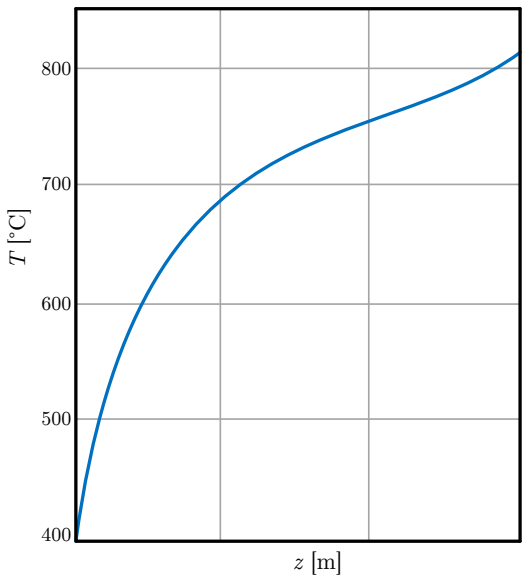


FIGURE 8.3 – Évolution de la température au début du réacteur.

Ce graphe ne donne le profil de la température que pour les premiers mètres du réacteur. Selon le type de four et les conditions opératoires, le profil de température sera très différent.

La température mesurée en fin de réacteur sera très dépendante de la matière première amenée : plus il y a de liaisons à briser, plus elle sera basse.

Temps de résidence

Le temps de résidence dans le réacteur varie entre 0,2 et 1,2 s. Toutefois, il s'agit d'un concept très difficile à définir étant donné que la température augmente le long du réacteur. Ainsi, on parle parfois d'un temps de résidence équivalent qui est calculé comme le temps de résidence d'un réacteur isotherme menant à la même conversion. La température isotherme est choisie comme étant celle de sortie du *plug flow*.

Presion partielle des hydrocarbures

Il est primordial de retenir que les réactions de pyrolyse sont thermodynamiquement favorisées à faible pression (étant donné qu'elles génèrent d'avantage de molécules gazeuses). Par ailleurs, les réactions de formation de *coke* sont désavantagées à faible pression partielle. D'ailleurs, la vitesse des réactions de formation de *coke* est beaucoup plus sensible à la pression partielle étant donné que l'ordre des réactions est plus grand. On comprend donc qu'on a tout intérêt à travailler à faible pression partielle. Et pour ce faire, on va diluer avec de la vapeur d'eau :

- **Avantage** : réduit grandement la formation de *coke*.
- **Désavantage** : la vapeur d'eau devra être entièrement évacuée avant les séparations qui suivent le réacteur. De plus, les volumes à traiter seront plus grands et il faudra également chauffer de l'eau « pour rien » étant donné son rôle d'inerte diluant. Notons toutefois que du *coke* se formera tout de même et que les fractions lourdes auront d'ailleurs d'avantage tendance à former du *coke*.

Diamètre des tubes

Sur ces graphes, on peut voir que – pour une même température – diminuer le diamètre des tubes a tendance à augmenter légèrement la production d'éthylène et à diminuer la production de propylène. Ce qui signifie que diminuer le diamètre augmente la sélectivité :

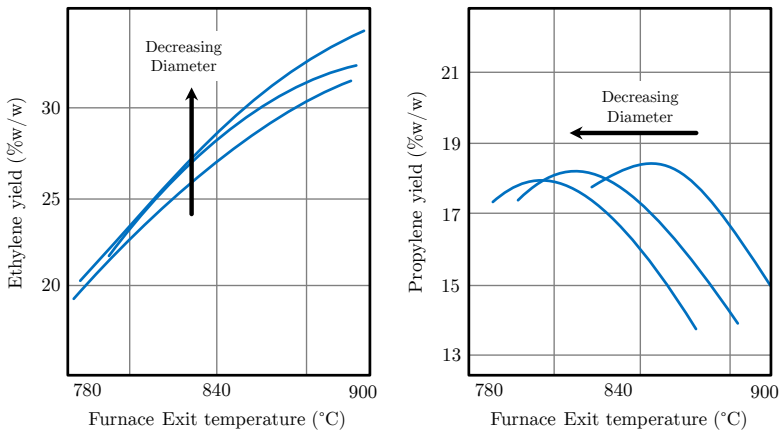


FIGURE 8.4 – Impact du diamètre sur la production d'éthylène et de propylène/propyne.

Toutefois, la réduction du diamètre a des limites :

- Un diamètre trop faible mène à d'importantes pertes de charge.
- Diminuer le diamètre des tubes signifie augmenter leur nombre (pour maintenir le flux global constant) ce qui a un impact sur les investissements à faire.

- Plus le diamètre est faible, plus la quantité de *coke* déposé augmente (car la surface spécifique augmente).

Pour tirer parti du faible diamètre mais tenir compte des désavantages que ça représente, il arrive souvent de travailler avec des diamètres variables le long du réacteur.

8.4 Dispositif général

Le dispositif général du *steam cracking* est le suivant :

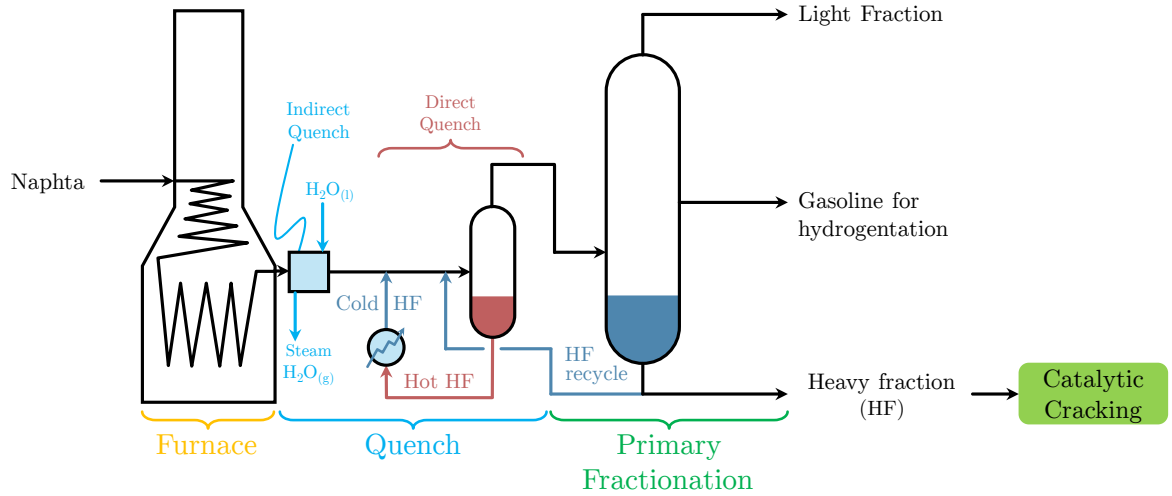


FIGURE 8.5 – Dispositif Général du *steam cracking*. HF : *heavy fraction*.

Ainsi, on commence par réaliser le craquage dans le four, puis on a l'étape de *quench*. Cette étape consiste en fait en un refroidissement très rapide de la charge qui vient de sortir du four. Cela permet d'arrêter soudainement les réactions et d'ainsi figer la composition de notre mélange et éviter que les molécules continuent à réagir. Ce *quench* peut se faire de deux manières :

- ***Direct Quench*** : on mélange la charge avec la fraction lourde (HF) issues de la *primary fractionation*. Elle ensuite refroidie puis réinjectée.
- ***Indirect Quench*** : ici l'eau et les gaz passent dans tubes différents, ils ne sont pas mélangés. On y produit alors de la vapeur d'eau qui pourra être utilisée.

Le *indirect quench* est aussi appelée « *transfer line heat exchanger* » car il s'agit d'un échangeur de chaleur. Quant au *direct quench* il développe une grande surface d'échange en faisant passer le gaz par des petits pores (un peu comme dans une colonne d'absorption), ce qui permet de refroidir la charge très rapidement. Toutefois, il faut être attentif au fait que ces pores ont tendance à rapidement se boucher à cause de la formation de *coke*.

Notons que le *indirect quench* n'est pas appliqué sur des charges lourdes. Par ailleurs, plus la charge est lourde, plus elle a tendance à former du *coke*.

8.5 Température de paroi et flux thermique

Au niveau de la température de la paroi du réacteur, il est important de dire que même si on préfère travailler avec une température faible, il est important qu'elle puisse tout de même atteindre au minimum 800°C. Ainsi, l'ingénierie des matériaux a énormément contribué à augmenter cette température.

Le seul problème, c'est que le fer et le nickel qui constituent les parois sont des catalyseurs de la déshydrogénation et donc de la formation de *coke*. Ainsi, les parois sont polies pour diminuer au maximum la surface de catalyse. Par ailleurs, la présence d'eau va oxyder le nickel et ainsi diminuer sa capacité catalytique.

Concernant les types de brûleurs permettant d'amener l'énergie nécessaire à la chauffe, il y a plusieurs types. Parmi ceux-ci, il y a les *terrace wall bruner* qui vont chauffer la paroi au dessus pour qu'elle réémette par rayonnement. Cette technique permet d'améliorer l'homogénéité de la chauffe.

Un désavantage supplémentaire à la formation de *coke* est sa tendance isolante et à ainsi diminuer les flux de chaleur. À mesure que le *coke* se forme, il faut donc augmenter la température pour assurer le flux thermique nécessaire. En effet, le coefficient de transfert de chaleur se calcule comme :

$$\frac{1}{U} = \cdots + \frac{t_{\text{coke}}}{\lambda_{\text{coke}}} + \cdots$$

Pour se débarasser du *coke* accumulé, il faut le « purger » à l'aide d'un mélange eau-air (plus efficace qu'avec de l'eau seule) à des températures entre 600 et 800°C. Le processus est lent pour éviter de surchauffer les tubes.

8.6 Séparation des composés formés

Une fois les composés formées et séparés grossièrement, il faudra séparer finement la fraction légère. Toutefois, à pression atmosphérique, les températures d'ébullition des composées sont très proches et très basses. Ainsi, en augmentant la pression, on va pouvoir les séparer plus facilement. Cette séparation se fera toutefois à basse température quand même, on parlera alors de séparation cryogénique. Entre la séparation primaire et cette séparation plus fine, il faudra assurer deux choses :

- **Désulfurer** : ce qui se fait par *caustic scrubbing*.
- **Sécher** : pour éviter que l'eau ne forme des cristaux pendant la séparation cryogénique, il faudra l'évacuer. Cela se fait par adsorption sur des zéolites.

Voici donc le schéma de la stratégie de séparation des produits :

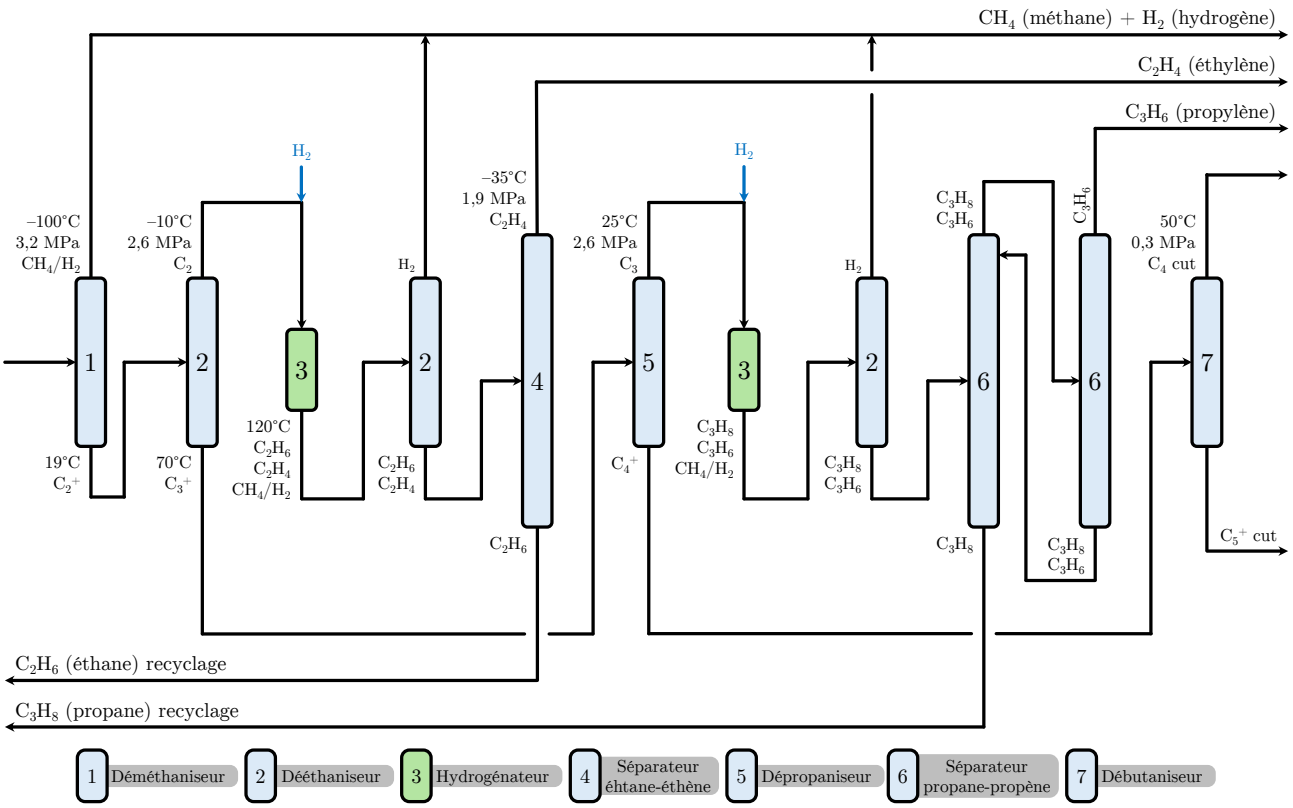


FIGURE 8.6 – Stratégie de séparation des produits de la fraction légère du *steam cracking*.

Ainsi, le procédé est le suivant :

1. **Dans la colonne 1** : on commence par séparer CH_4 et H_2 de tous les C_2^+. CH_4 et H_2 ressortent à -100°C et 3,2 MPa et les C_2^+ ressortent à 19°C.

2. **Dans la 1ère colonne 2** : on y sépare tous les C_2 des C_3^+. Les C_2 ressortent à $-10°C$ et 2,6 MPa et les C_2^+ ressortent à $70°C$. Le problème, c'est que les C_2 sont un mélange de : C_2H_6 (éthane), C_2H_4 (éthène=éthylène), C_2H_2 (éthyne=acétylène). Mais l'éthyne étant trop réactif, on va l'hydrogéner sélectivement. Pour ça, on va introduire de l'hydrogène avant le 1er réacteur 3. De ce réacteur, on ressortira un mélange de C_2H_6, C_2H_4, CH_4 et H_2. On va alors renvoyer tout ça dans une 2e colonne 2
3. **Dans la 2e colonne 2** : on sépare H_2 de C_2H_6 et C_2H_4.
4. **Dans la colonne 4** : on y sépare C_2H_6 de C_2H_4. Le C_2H_4 ressort à $-35°C$ et 1,9 MPa.
5. **Dans la colonne 5** : on y sépare les C_3^+ venant de la 1ère colonne 2 en C_3 et en C_4^+. Les C_3 ressortent à $25°C$ et 2,6 MPa. Tout comme pour la 1ère colonne 2, on a dans les C_3 du C_3H_4 (propyne) indésirable trop réactif. Il sera alors envoyé vers le 2e réacteur 3 pour y être sélectivement hydrogéné.
6. **Dans la 3e colonne 2** : on sépare H_2 de C_3H_8 et C_3H_6.
7. **Dans les 2 colonnes 6** : Étant donné que la différence de température d'ébullition entre le C_3H_8 (propane) et C_3H_6 (propène=propylène) est très faible, on va devoir les faire passer dans 2 colonnes (c'est au final comme si on avait une seule grande colonne). On sépare alors C_3H_8 et C_3H_6.
8. **Dans la colonne 7** : on y sépare les C_4^+ venant de la colonne 5 en C_4 et C_5^+. Les C_4 ressortent à $50°C$ et 0,3 MPa.

Ce procédé est très efficace car il permet d'obtenir pas loin de 99,9% d'éthène pur et 99,5% de propène pur (impureté : S, O_2, CO, CO_2).

Toutefois, on se rend compte que pour que ce procédé ait lieu, colonne 1 a besoin de températures très basses, autour de $-100°C$. Il faut donc un cycle de réfrigération permettant de diminuer la température aussi bas. Pour ce faire, on va donc jouer sur la diminution de température de l'éthène et du propène lors de leur expansion. Puisque c'est un cycle frigorifique, les gaz vont circuler en circuit fermé. Voici le schéma du cycle frigorifique global :

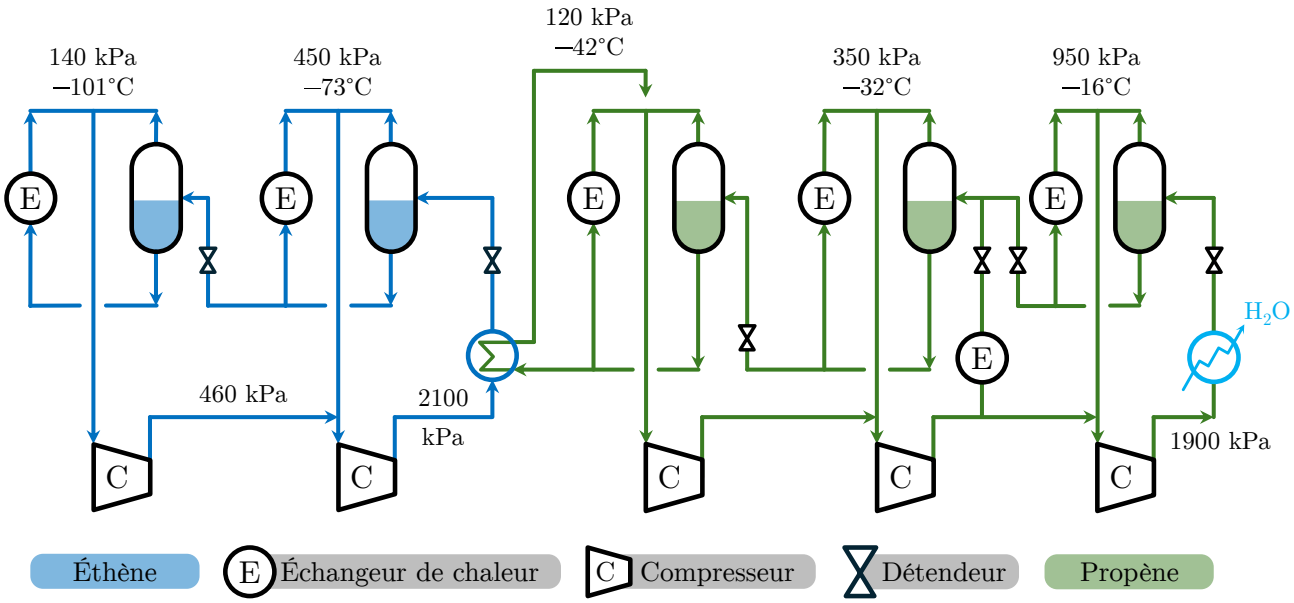


FIGURE 8.7 – Cycle frigorifique permettant de refroidir le système de séparation de la fraction légère du *steam cracking*.

On peut ainsi voir la séquence comme suit :

1. **Propène** : on commence par compresser du propène (qui devient liquide) et on le refroidit alors avec de l'eau froide. Ensuite, on procède à son expansion. On a alors une fraction vapeur et une fraction liquide – toutes deux refroidies à $-16°C$. Une partie de la fraction liquide sera envoyée dans un échangeur de chaleur pour la vaporiser (la température reste donc bien $-16°C$). On récolte alors la vapeur totale pour la renvoyer au compresseur.

2. **Propène** : l'autre partie du liquide est envoyée vers un 2e détendeur pour encore en abaisser la température jusqu'à $-32°C$. Il y a également une partie du propène liquide qui vient du deuxième compresseur. On récolte à nouveau un liquide et une vapeur. Une partie du liquide est vaporisée dans un échangeur de chaleur et les vapeurs sont renvoyées au deuxième compresseur.
3. **Propène** : l'autre partie du liquide est envoyée dans un 3e détendeur pour abaisser la température jusqu'à $-42°C$. Ici, on a à nouveau une partie du liquide qui est envoyée pour vaporisation dans un échangeur de chaleur. L'autre partie est également transférée vers un échangeur de chaleur propène-éthène. Les vapeurs générées seront transférées au 3e compresseur qui renverra à son tout vers le 2e compresseur.
4. **Propène–Éthène** : le propène ne pouvant pas descendre plus bas que $-42°C$, on va transférer sa chaleur vers un cycle avec de l'éthène. qui parviendra à descendre jusqu'à $-101°C$.
5. **Éthène** : exactement le même principe que ci-dessus. On parvient ainsi à descendre sous les $-100°C$.

Ainsi pour résumer, pour séparer des composés ayant des température très basse et très proches à pression atmosphérique, on augmente la pression pour pouvoir mieux séparer et aussi pour pouvoir réaliser les distillation à température plus élevée. Puisque les températures s'étendent quand même de $-100°C$ à $-10°C$, on appelle ce procédé « séparation cryogénique ». Avant séparation cryogénique, on va désulfurer et sécher le gaz pour éviter la formation de cristaux de glace pendant la séparation.

Chapitre 9

Catalytic Reforming

Le *catalytic reforming* a 2 grands buts :

- Production d'aromatiques et d'hydrogène par **déshydrogénation**. La fraction d'aromatiques est trop faible dans le pétrole et le *catalytic reforming* permet alors d'en augmenter la quantité.
- Augmentation de l'indice d'octane[1] de la fraction naptha par **isomérisations** (c'est le « raffinat »)

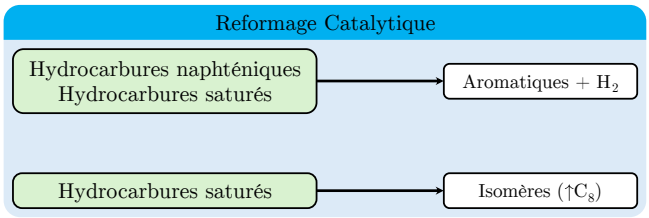


FIGURE 9.1 – Buts du *catalytic reforming*.

Le catalyseur utilisé aujourd'hui pour le *catalytic reforming* est un catalyseur Pt/Al_2O_3. Car :

- **Pt** : permet l'hydrogénation et la déshydrogénation.
- **Al_2O_3** : acide de Lewis qui permet l'isomérisation.
- Certaines fois, on ajoute du rhénium (Re) et de l'iridium (Ir) pour ralentir la désactivation du catalyseur.

Pour l'isomérisation, on a typiquement la séquence suivante pour un hydrocarbure saturé :

1. Adsorption sur un site métallique
2. Déshydrogénation de l'hydrocarbure saturé
3. Adsorption sur un site acide (de Lewis)
4. Isomérisation de l'hydrocarbure insaturé
5. Adsorption sur un site métallique
6. Réhydrogéntation de l'hydrocarbure insaturé
7. Désorption

Notons que pour être précis, il y a au minimum 9 étapes à ce processus. La vitesse sera alors calculée par la vitesse de l'étape limitante.

Notons que comme dans tous les processus liés au traitement d'hydrocarbures, la production de *coke* est un problème ici également. Dans ce procédé, des substances seront utilisées pour limiter la formation de *coke*.

1. 'On dit qu'un carburant a un indice d'octane de 95 par exemple, lorsque celui-ci se comporte, au point de vue auto-allumage, comme un mélange de 95% de 2,2,4-triméthylpentane (C_8) qui est résistant à l'auto-inflammation (son indice est de 100 par définition) et de 5% de n-heptane, qui lui s'auto-enflamme facilement (son indice est de 0 par définition)' (Wikipédia, 2025).

9.1 Différents types de réaction du *catalytic reforming*

9.1.1 Déshydrogénation des hydrocarbures napthéniques

Production d'aromatiques par déshydrogénation de cycles C_6 substitués ou non :

$$\begin{aligned} \text{Cyclohexane} &\rightleftharpoons \text{Benzène} + H_2 \\ C_7 \text{ (cycle } C_6 \text{ substitué)} &\rightleftharpoons \text{Toluène} + H_2 \\ C_8 \text{ (cycle } C_6 \text{ substitué)} &\rightleftharpoons \text{Xylène/Éthyl-benzène} + H_2 \end{aligned}$$

Ces réactions atteignent rapidement l'équilibre. Elles sont toutefois endothermiques (besoin d'apport de chaleur) et sont donc des réactions favorisés à haute température et basse pression (production de gaz, H_2). On y forme des molécules de réactivité chimique plus élevée. Le mélange Benzène–Toluène–Xylène est souvent abrégé « BTX ».

9.1.2 Déshydrocyclisation

Cyclisation d'hydrocarbures saturés linéaires en cycles C_6 substitués ou non :

$$\text{n-heptane} \rightleftharpoons \text{méthylcyclohexane} + H_2$$

Ces réactions arrivent toutefois très peu car elles sont très lentes, on atteint donc rarement l'équilibre.

9.1.3 Isomérisation

Isomérisation des hydrocarbures linéaires et cycliques saturés :

$$\begin{aligned} \text{1,2-diméthylcyclopentane} &\rightleftharpoons \text{méthylcyclohexane} \\ \text{n-pentane} &\rightleftharpoons \text{méthylbutane} \end{aligned}$$

Ces réactions sont endothermiques donc favorisées à haute température.

9.1.4 Hydrocraquage

Clivage des hydrocarbures :

$$\text{n-hexane} + H_2 \rightarrow \text{éthane} + \text{n-butane}$$

9.1.5 Hydrogénolyse

Réactions exothermiques où l'hydrogène va cliver des liens $C - C$ en CH_4, C_2H_6, C_3 et C_4.

Notons que la plupart de ces réactions sont endothermiques et produisent du H_2. Ainsi, la plupart des réactions de *catalytic reforming* sont favorisées à haute température et à basse pression.

9.2 Installation classique de *catalytic reforming*

Le réacteur utilisé pour ce procédé sont des lits fixes adiabatique en série séparés par des échangeur de chaleur. On travaille alors à une température $\sim 500°C$ et une pression ~ 35 bar. Et, on va également co-alimenter de l'hydrogène dans le premier lit. Même si cette co-alimentation peut paraître surprenante car elle ne favorise pas le déplacement des équilibres dans le bon sens, la présence d'un excès d'hydrogène permet de limiter la formation de *coke*. Ainsi, les voies d'amélioration de ce procédé reposent beaucoup sur la recherche en catalyse. Par exemple, les nouveaux catalyseurs permettent de travailler à plus basse pression et avec moins de H_2 recyclé ce qui favorise bien sûr les réactions. Voici une installation typique de *catalytic reforming* :

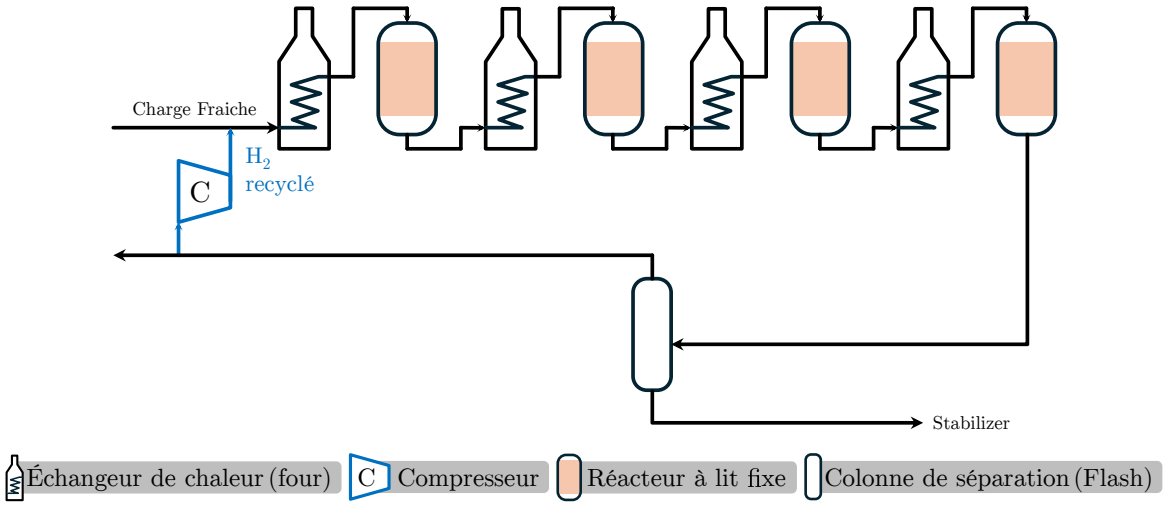


FIGURE 9.2 – Schéma simplifié de l'installation d'un *catalytic reformer*.

Notons que la température à l'entrée de tous les réacteurs est de 510°C. Quant à la température de sortie, elle tend à augmenter à mesure qu'on progresse dans les réacteurs étant donné que au plus on progresse dans les réacteur, au moins il y a de réactions, donc la température de sortie augmente.

Notons également qu'avec la formation de *coke* sur le catalyseur, les conversions diminuent. On augmente alors la température. Mais après un certain temps, il faut régénérer le catalyseur, c'est-à-dire évacuer le *coke* qui s'est formé dessus. Donc, un peu comme pour le *steam cracking*, l'idée est de purger le *coke* accumulé par un mélange d'air et d'azote (ou gaz d'échappements). En pratique, il a une alternance entre réacteurs : 3 sont en production pendant que le 4e est en régénération.

Notons que chaque procédé a des spécificités selon les réactifs et la composition qu'on veut atteindre, dans tout ce qui a été décrit ci dessus, on est dans un cas où :

- On réduit la formation de *coke* par l'ajout de H_2.
- On augmente la pression totale pour augmenter la pression partielle de H_2.
- On travaille avec un *recycle ratio* $= 4\ \mathrm{mol}_{H_2}/\mathrm{mol}_{\mathrm{hydrocarbure}}$.

9.2.1 Une technologie alternative : « lit tassé en mouvement continu »

Il existe une technologie alternative à celle décrite ci-dessus, c'est le « lit tassé en mouvement continu » où le lit catalytique n'est pas fixe mais bien en mouvement (comme pour un vieux poêle à charbon) :

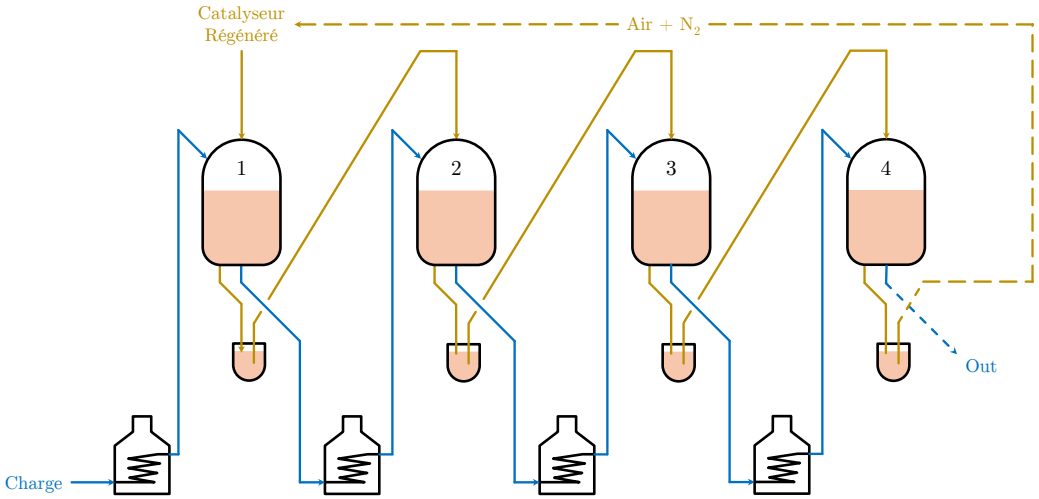


FIGURE 9.3 – Technologie du « lit tassé en mouvement continu ».

Comme on le voit, le catalyseur est en permanence circulé au travers des 4 réacteurs et est régénéré entre le 4e et le 1er réacteur. L'idée est donc assez similaire aux lits fixes (dans le sens où on ne travaille pas avec un type de réacteur radicalement différent) à l'exception du fait que les réacteurs ne doivent pas être arrêtés pour régénérer le catalyseur.

9.3 Séparation des produits

Intéréssons nous à la séparation des produits. Le procédé général est le suivant :

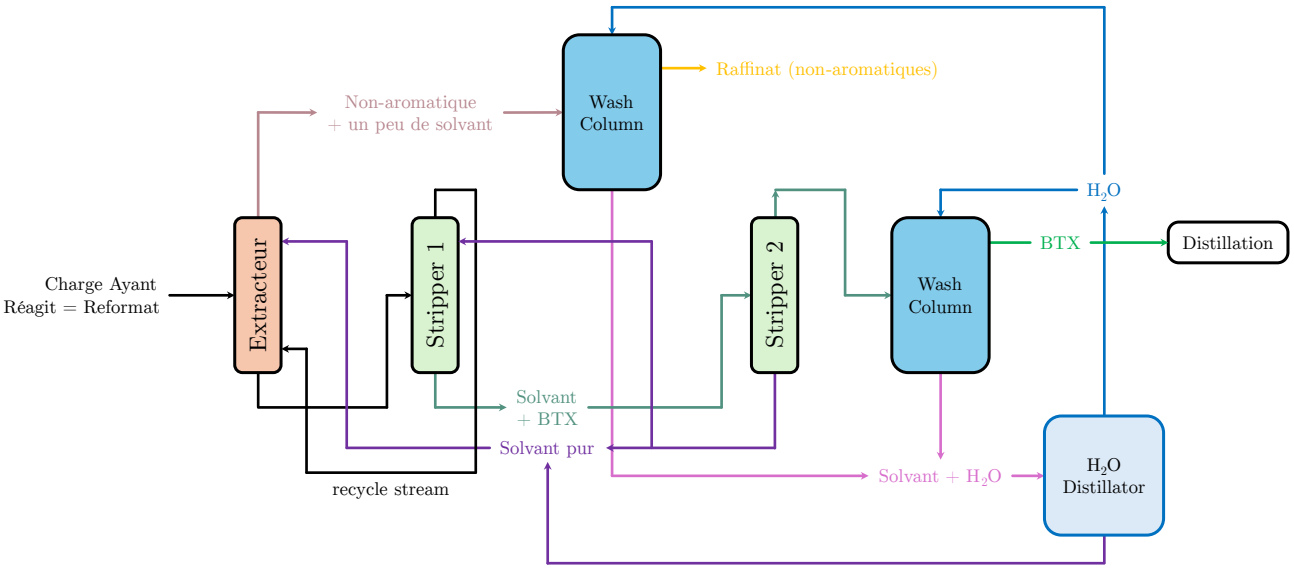


FIGURE 9.4 – Séparation des produits du *catalytic reforming*. Notons que pour les *stripper*, la recirculation (comme en distillation) n'est pas représentée.

Dans ce procédé, on tire parti de la différence de solubilité entre aromatiques et non-aromatiques (=raffinat) dans un solvant :

1. Le reformat est injecté dans une unité d'extraction liquide-liquide (extracteur) à contre-courant. De là :
   - Les aromatiques sont emportés dans le solvant (=extrait) mais les non-aromatiques ayant une température d'ébullition supérieure au pentane et le pentane persistent dans l'extrait.
   - Les non-aromatiques sortent assez purs et sont alors envoyé vers une unité de lavage pour retirer les traces de solvant qui persistent. Le solvant mélangé à l'eau de cette unité sera envoyé dans un distillateur qui renverra alors le solvant dans le circuit.
   - Ce qui vient de l'unité suivante (*stripper* 1) est recirculé dans l'extracteur.
2. Puisque il reste des non-aromatiques après l'extracteur, on envoie dans un *stripper*[2] Dans ce stripper, on va injecter d'avantage de solvant et on va chauffer pour ainsi enrichir la vapeur en non-aromatiques (plus volatils). La vapeur enrichie sera condensée et réinjectée dans l'extracteur pour assurer une bonne séparation des aromatiques/non-aromatiques.
3. On va éliminer le solvant de l'extracteur avec un 2e *stripper* et les vapeurs de cette unité (riches en BTX et avec un peu de solvant aussi) seront envoyées vers une colonne de lavage.
4. La colonne de lavage permettra de ressortir les BTX assez purs et le solvant. Cela s'explique par le fait que les BTX ont très peu d'affinité pour l'eau, contrairement au solvant. Les BTX ainsi récupérés seront envoyés vers 3 colonnes de distillation successives qui permettront ainsi de récupérer : Benzène, Toluène et Xylène séparément.

2. Un *stripper* est comme une colonne d'absorption mais à « l'envers », les composés d'intérêt passent en phase vapeur au lieu d'être absorbés. 'Stripping is a physical separation process where one or more components are removed from a liquid stream by a vapor stream.' (Wikipédia, 2025).

Chapitre 10

Catalytic Cracking

En ce qui concerne les fractions lourdes du pétrole, elles seront d'abord séparées sous-vide comme on peut le voir à la figure 6.5. Ensuite, puisqu'elles n'ont que peu d'intérêt commercial en soi, elles seront envoyés dans une unité de *catalytic cracking* où on formera des C_3 et des C_4 insaturés de plus grand intérêt. Ce craquage se fait en lit fluidisé.

Les produits de ce craquage seront nombreux : gaz légers ($C_1 \rightarrow C_4$), essence, diesel (« *light cycle oil* »), *coke* (sur le catalyseur) et H_2S. Notons que comme dans tous les procédés pétrochimiques, on forme du *coke* mais ici, il ne gêne pas. En effet, il fait partie intégrante du processus puisque sa combustion permettra d'apporter l'énergie nécessaire aux réactions endothermiques de *catalytic cracking*. Toutefois, il faut être attentif à ne pas apporter trop d'énergie. Il faudra alors gérer 2 boucles : la boucle de matière et la boucle calorifique.

10.1 Catalyse du craquage

Historiquement, le catalyseur est un catalyseur de silice-alumine (*silica-alumina*) généré par *spray drying*. Mais aujourd'hui, on utilise des zéolites (Y-type ou ZSM-5) qui une structure poreuse bien définie et sont complètement synthétiques. Puisque la taille des pores de ce catalyseur va déterminer la diffusion, jouer sur la taille des pores va permettre de jouer sur la sélectivité de la catalyse et donc de la réaction. On joue ainsi sur le type de catalyseur utilisé selon le produit d'intérêt à produire. Le plus généralement, on va d'abord faire réagir sur des catalyseurs amorphes pour réduire la taille des molécules. Ensuite, on va passer aux zéolites qui ont une taille de pore beaucoup plus petite.

Concernant le mécanisme, des sites acides (de Lewis) vont venir générer des carbocations qui vont alors se scinder par la règle de scission-β comme pour le *steam cracking* :

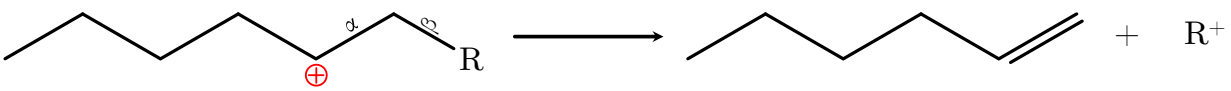


FIGURE 10.1 – β-scission du *catalytic cracking*.

Ces réactions ont l'avantage de ne pas être limitées par la présence d'un équilibre. Toutefois, on forme préférentiellement des molécules où les carbocations sont tertiaires (mieux stabilisés). Cette caractéristique est particulièrement intéressante car on favorise alors les isomérations qui vont ramifier les hydrocarbures. En effet, la combustion d'un moteur est plus efficace avec des hydrocarbures ramifiés.

Mais d'autres réactions prennent place. Voici tous les types de réactions du *catalytic cracking* :

- Réaction de craquage par β-scission
- Réactions d'isomérisation (réarrangement des carbocations vers des carbocations tertiaires)
- Réactions avec d'autres molécules
- Réaction avec le catalyseur (fin de la chaîne de catalyse)

Notons que si le mélange réactionnel est chauffé par la combustion du *coke*, c'est pour apporter l'énergie nécessaire aux réactions endothermiques. Cependant, ces réactions ne sont pas limitées par un équilibre thermodynamique, car elles se déroulent dans des conditions éloignées de l'équilibre où les produits intermédiaires (souvent réactifs) sont continuellement consommés. La chaleur est donc essentielle, non pour déplacer un équilibre, mais pour fournir l'énergie nécessaire et assurer la rapidité des réactions (cinétique).

10.2 Installation de *catalytic cracking*

Typiquement, les procédés de *catalytic cracking* sont réalisés de la sorte :

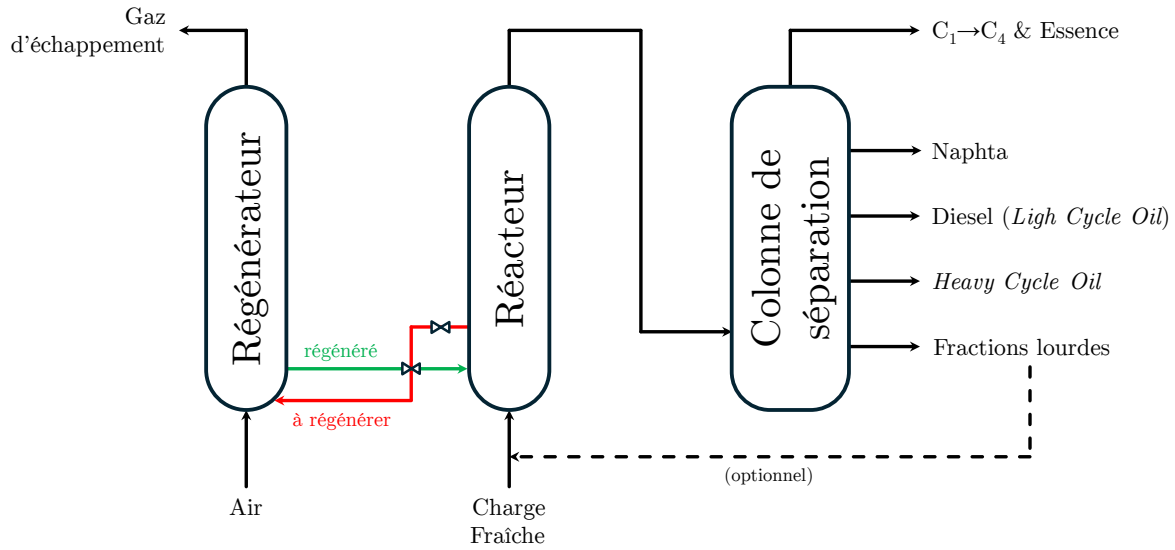


FIGURE 10.2 – Vue générale de l'installation du *catalytic cracking*.

La charge fraîche entre dans le réacteur à lit fluidisé et y réagit alors. La charge fraîche est injecté au travers d'un nébulisateur car il est primordiale que les deux phases (charge et catalyseur) soient uniformément réparties pour assurer une bonne conversion. Les produits ainsi formés sont alors envoyés dans une colonne de séparation. Quant au catalyseur, il alterne alors entre le réacteur et le régénérateur. Le mieux, c'est de faire du lit fluidisé un *Riser*, le temps de contact y est plus précis et on peut mettre beaucoup moins de catalyseur.

Remarquons que il est important que la pression hydrostatique du catalyseur régénéré doit être suffisante pour éviter que le gaz ne passe dans le régénérateur[1]. On ne travaille donc jamais à haute pression pour éviter la fuite des gaz dans le régénérateur. Comme on peut le voir, des vannes sont toutefois là pour régler la pression hydrostatique et ne pas avoir un débit trop important de catalyseur, ce qui serait bien sûr dangereux.

Notons également que avant que le catalyseur ne soit envoyé pour être régénéré, il y a un *stripper* qui permet de désorber les hydrocarbures y étant encore adsorbés.

Dans le régénérateur, le *coke* sera brûlé et on va ainsi produire CO, CO_2 et H_2O. Le CO sera brûlé en CO_2 ultérieurement. On essaiera alors de récupérer un maximum de l'énergie générée :

- **Mécanique** : On détend les gaz en les faisant passer par une turbine. L'énergie de cette turbine peut être utilisée pour compresser l'air pour ainsi générer le flux d'air nécessaire au régénérateur. Si tout est mis sur le même arbre, on peut également faire tourner un moteur en même temps.
- **Thermique** : On récupère l'énergie de combustion du CO et l'énergie thermique des gaz d'échappement.

1. Une illustration du couplage réacteur-régénérateur est plus claire dans le chapitre 6 ou alors slide 10 de « `Fluidized_bed_and_FCC` ».

10.2.1 Maîtrise du temps de séjour

Sur ces graphes, on voit l'influence du temps de séjour sur les rendements :

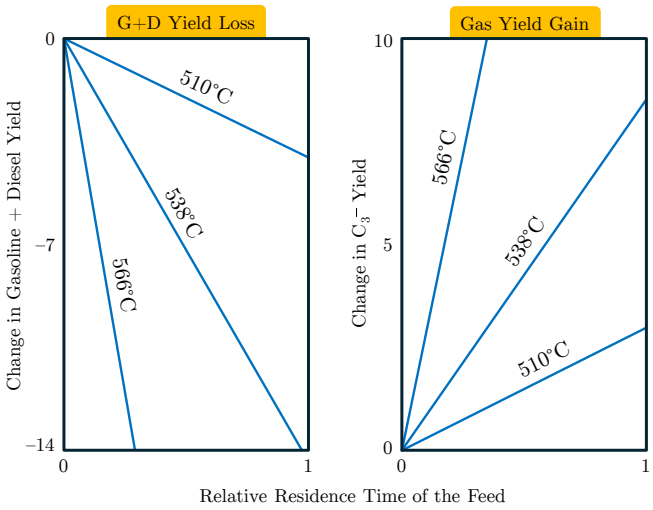


FIGURE 10.3 – Influence du temps de séjour sur les rendements de production d'essence et diesel et sur les rendements de production de C_3^-.

On voit ainsi que :

- **Plus le temps de séjour et plus la température sont grands** : au plus on va favoriser la production de petites molécules (C_3^-) au détriment des plus grosses (essence et diesel). Ce qui semble logique : plus les molécules restent dans le catalyseur, plus elles sont cassées « finement ».
- **Moins le temps de séjour et moins la température sont grands** : au moins on va favoriser la production de petites molécules (C_3^-) et au plus on va favoriser la production des plus grosses (essence et diesel). Ce qui semble logique : moins les molécules restent dans le catalyseur, moins elles sont cassées « finement ».

On comprend ainsi que le temps de séjour est extrêmement déterminant de la production obtenue. Ce qui démontre l'utilité d'utilisation du *Riser* qui – comme dit plus haut – permet un temps de contact plus précis. Ce qui permet donc un contrôle fin de la composition du produit.

10.2.2 Le régénérateur

Dans le régénérateur, la pression partielle d'oxygène est faible pour mieux contrôler la vitesse de combustion et ainsi éviter d'endommager le catalyseur par une combustion trop rapide et incontrôlée. De plus, la distribution du flux d'air doit être très uniforme pour bien fluidiser le lit de catalyseur à régénérer et ainsi éviter le *sludging* du catalyseur. Pour ce faire, le catalyseur et l'air ont des flux à contre-courant dans le régénérateur. Ainsi, plus on est bas dans le régénérateur, plus le niveau d'oxygène est important. Notons par ailleurs que les hydrogènes du *coke* régaissent plus vite. On commence alors par produire H_2O. La plupart de l'eau va alors se former sur le haut du lit de particules :

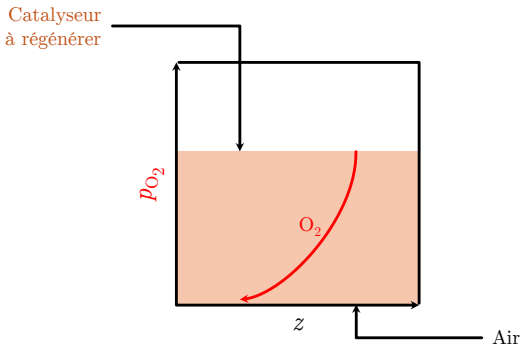


FIGURE 10.4 – Profil de pression partielle dans le régénérateur. L'air et le catalyseur sont envoyés à contre-courant.

La chaleur produite par combustion est la seule entrée d'énergie et se fait au niveau du régénérateur. Cette énergie se répartira alors pour :

- Amener la charge et le flux de recyclage à température
- Vaporiser la charge et le recyclage
- Les réactions endothermiques
- Les pertes
- Amener l'air pour la régénération à température

10.3 Séparation des produits du *catalytic cracking*

Les objectifs de la séparation sont les suivants :

- Condenser les produits surchauffés en hydrocarbures liquides
- Séparer les liquides ainsi générés
- Utiliser la chaleur des produits surchauffés pour préchauffer la charge

On comprend alors que puisque les produits sont surchauffés, on peut utiliser l'énergie qu'ils contiennent pour préchauffer la charge, ce qui constitue encore un système de récupération d'énergie (schéma slide 23 de « `Fluidized_bed_and_FCC` »).